UE5: CELLULES ET TISSUS
Histologie

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon-sud

Charles Mérieux

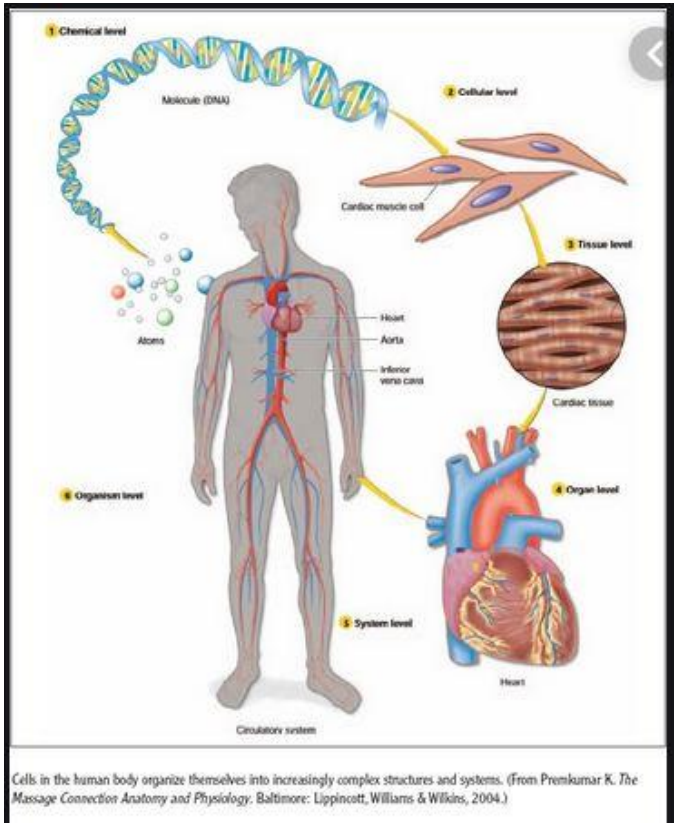
Année Universitaire 2024-2025

INTERVENANTS	COURS
Dr PANTHU	Techniques Histologiques
Dr MAUDUIT	Tissu Epithélial
	Tissu Conjonctif
Dr DESESTRET	Tissu Nerveux

QU'EST-CE QUE L'HISTOLOGIE?

HUMAIN: HIERARCHISER LA COMPLEXITE

- Organisme: ensemble de systèmes/appareils
- Appareil: ensemble d'organes
- Organes: ensemble de tissu
- Tissus: ensemble de cellules
- Cellules: composées organites
- Organites: composés de macromolécules
- Macromolécules: composées de molécules
- Molécules: composées d'atomes



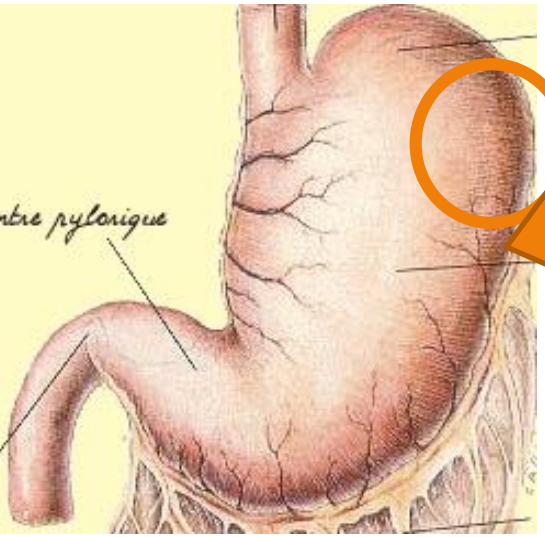
Cells in the human body organize themselves into increasingly complex structures and systems. (From Premkumar K. *The Massage Connection Anatomy and Physiology*. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.)

https://images.app.goo.gl/ezFfLbV4KxPWPqw39

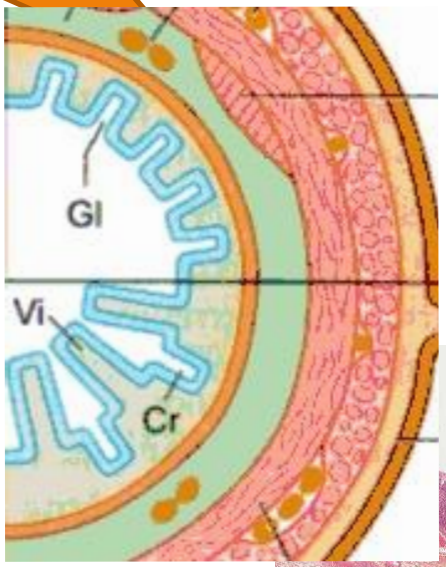
QU'EST-CE QUE L'HISTOLOGIE?

- Cellules dans organisme
  - Ne fonctionnent pas isolément
  - Hautement organisées = regroupées en tissu
  - Tissu = cellules différenciées, association territoriale, fonctionnelle et biologique

QU'EST-CE QUE L'HISTOLOGIE?



DIGESTION





http://www.histology.be/

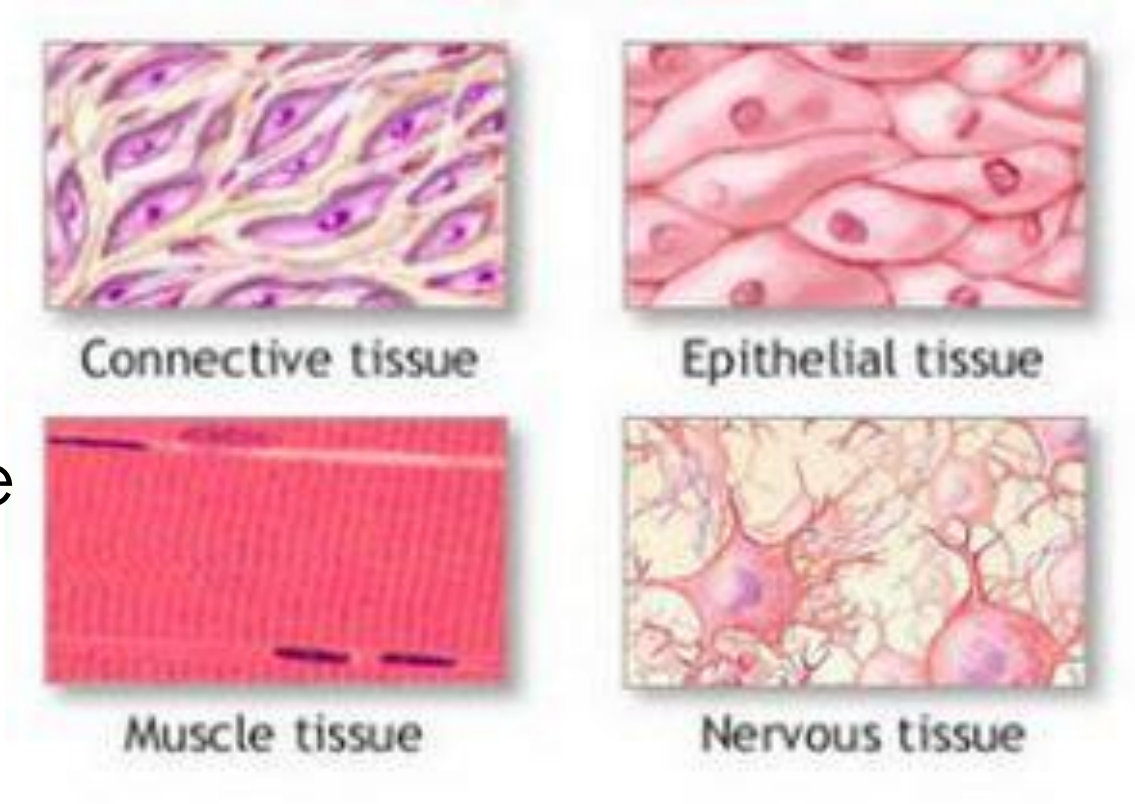
QU'EST-CE QUE L'HISTOLOGIE?

- Tissu constitué
  - ✓ Cellules
  - ✓ [Matrice extracellulaire (MEC)]
- Selon tissus variations:
  - ✓ Nature cellules
  - ✓ La présence/Composition MEC

QU'EST-CE QUE L'HISTOLOGIE?

4 types de tissus:

- Tissu épithélial
- Tissu conjonctif
  - ✓=tissu soutien
- Tissu musculaire
- Tissu nerveux



https://quizlet.com/147821328/lecture-3-lab-3-epithelial-tissue-flash-cards/



Le tissu épithélial

UE5: CELLULES ET TISSUS
Histologie

Dr. Claire MAUDUIT

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon-sud Charles Mérieux

Tissu épithélial: plan

1. Définitions
2. Epithéliums de revêtement
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - 2.3_Spécialisations membranaires
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

1. DEFINITIONS

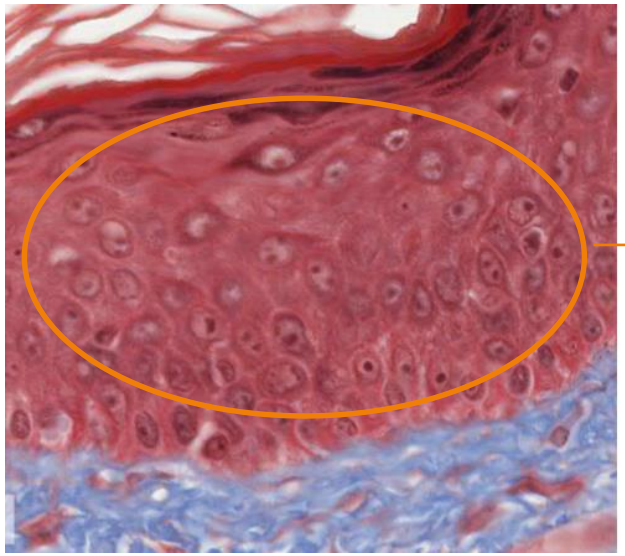
QU'EST-CE-QU'UN EPITHELIUM

- Ensemble de cellules:
  - ✓Jointives
  - ✓Solidarisées par systèmes de jonction
  - ✓Absence de vascularisation
  - ✓Polarisées

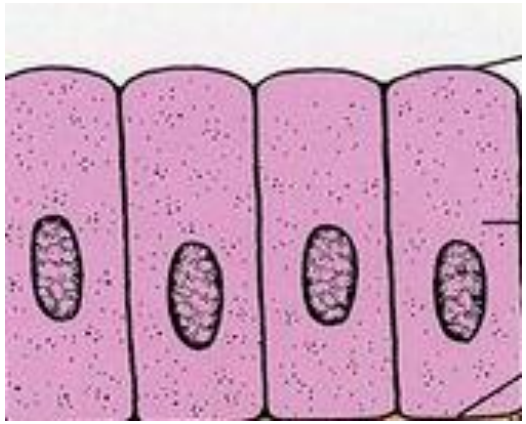
1. DEFINITIONS

QU'EST-CE-QU'UN EPITHELIUM

- Ensemble de cellules:
  - ✓ jointives, étroitement juxtaposées
  - ✓ => absence substance fondamentale ou fibres en microscopie optique (MO)



Epiderme
=
Epithélium



www.histology.be/HGM0006/

1. DEFINITIONS

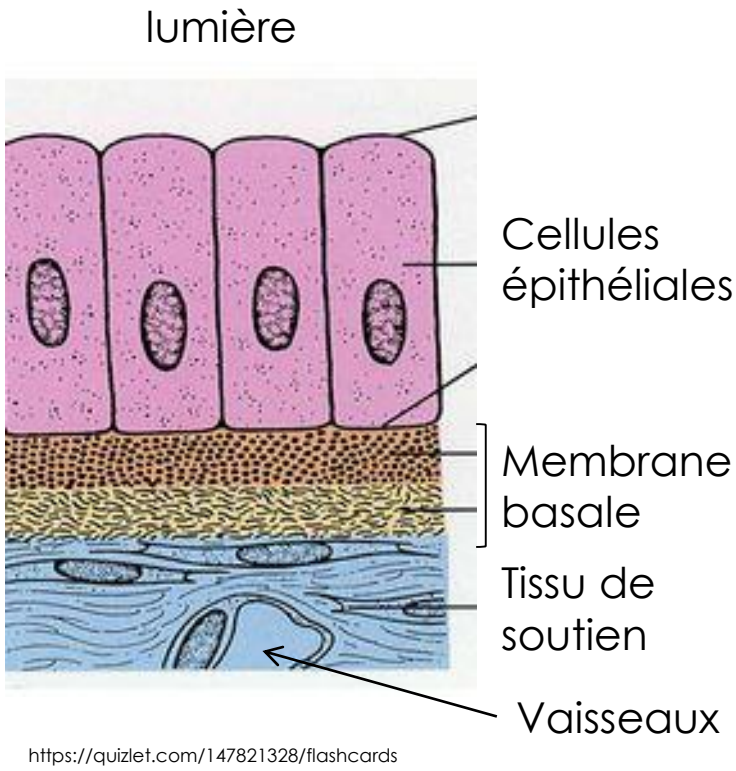
QU'EST-CE-QU'UN EPITHELIUM

- Ensemble de cellules:
  - ✓Solidarisées par systèmes de jonction
    - En relation avec cytosquelette
    - Filaments intermédiaires spécifiques: cytokératine

1. DEFINITIONS

JONCTIONS

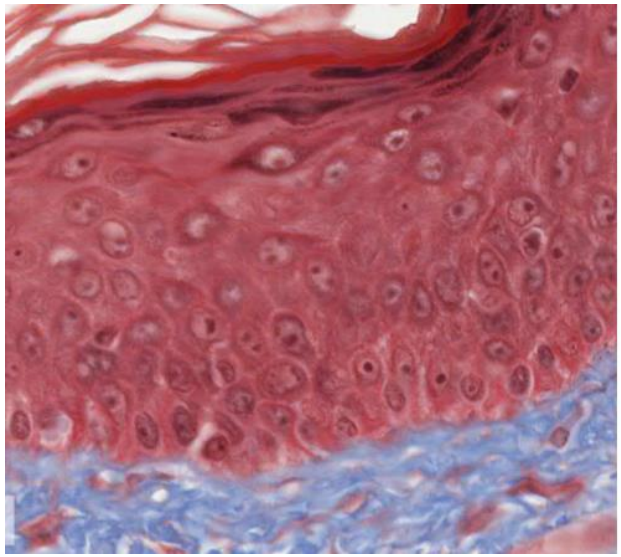
- Jonctions entre cellules épithéliales
- Jonction au tissu de soutien
  - ✓lame basale
  - ✓Tissu conjonctif



https://quizlet.com/147821328/flashcards

1. DEFINITIONS

JONCTIONS



www.histology.be/HGM0006/

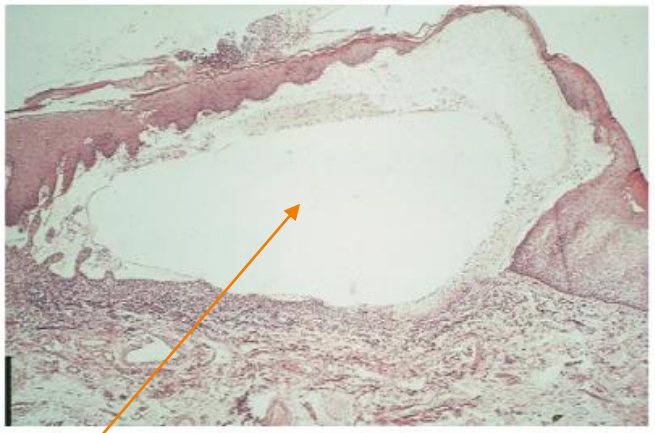


Figure 2. Pemphigoïde bulleuse : biopsie cutanée standard ; bulle sous-épidermique sans acantholyse.

Absence locale de jonction TE-TC dans la peau

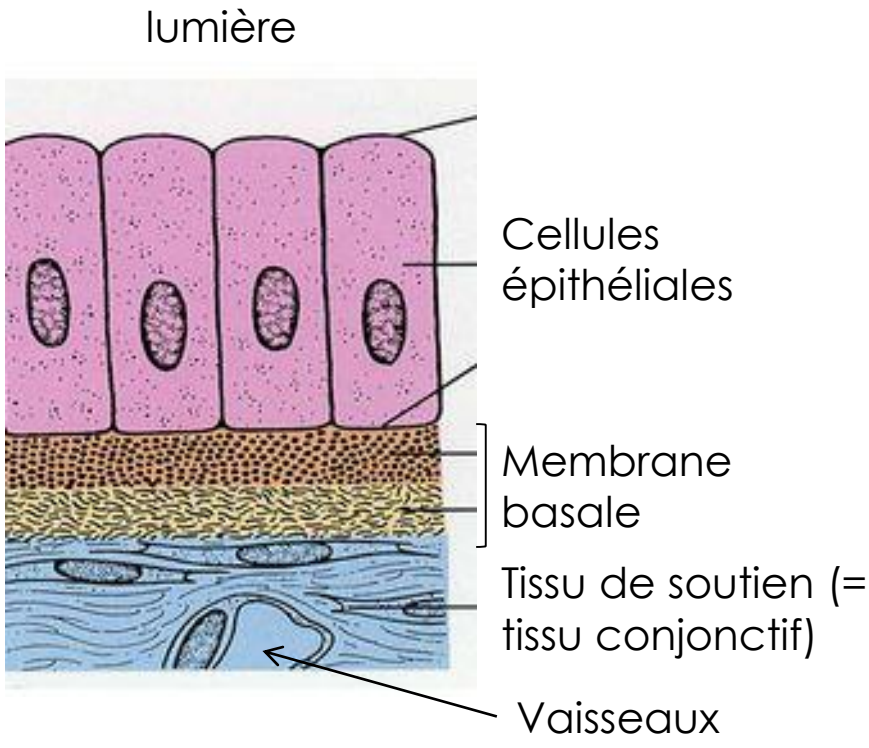


https://www.realites-dermatologiques.com/2015/03/dermatoses-bulleuses-dorigine-medicamenteuse/

1. DEFINITIONS

JONCTIONS

- Absence de vascularisation
  - ✓Nutrition = tissu de soutien (imbibition)

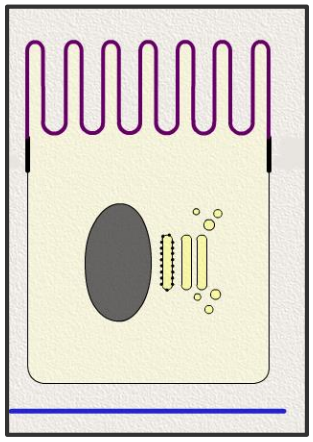


https://quizlet.com/147821328/flashcards

1. DEFINITIONS

QU'EST-CE-QU'UN EPITHELIUM

- Ensemble de cellules:
  - ✓jointives, étroitement juxtaposées
  - ✓=> absence substance fondamentale ou fibres en microscopie optique (MO)
  - ✓Solidarisées par systèmes de jonction
  - ✓Polarisées

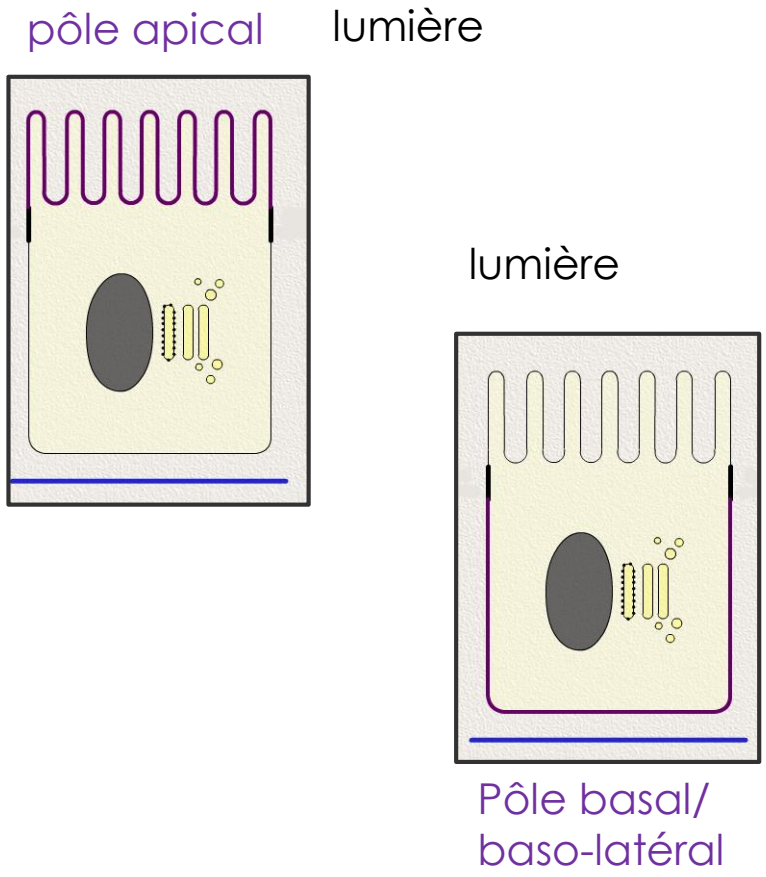


1. DEFINITIONS

Polarisation cellulaire

- Pôle apical

- Pôle basal
- Pôle latéral



http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1

1. DEFINITIONS

QU'EST-CE-QU'UN EPITHELIUM

- Ensemble de cellules:
  - ✓jointives, étroitement juxtaposées
  - ✓Solidarisées par systèmes de jonction
  - ✓Reposent sur membrane basale
  - ✓Polarisées

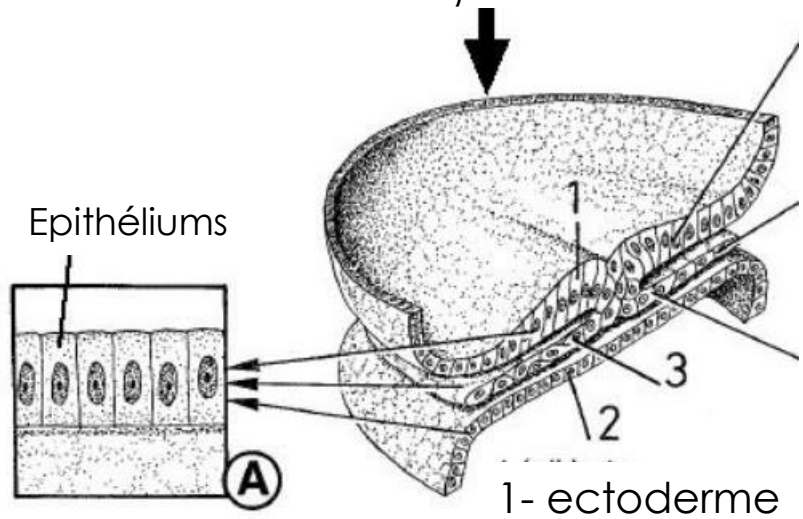
Cellules épithéliales => fonctionnent en réseau/unité cohésive

1. DEFINITIONS

ORIGINE EMBRYOLOGIQUE

- Ectoderme:
  - ✓Ex: épiderme
- Endoderme:
  - ✓Ex: épithélium tube digestif
- Mésoderme:
  - ✓Ex: mésothélium
  - ✓Ex: endothélium

Embryon humain stade gastrulation
3 feuillets (début 3° semaine)



1- ectoderme
2- endoderme
3- mésoderme

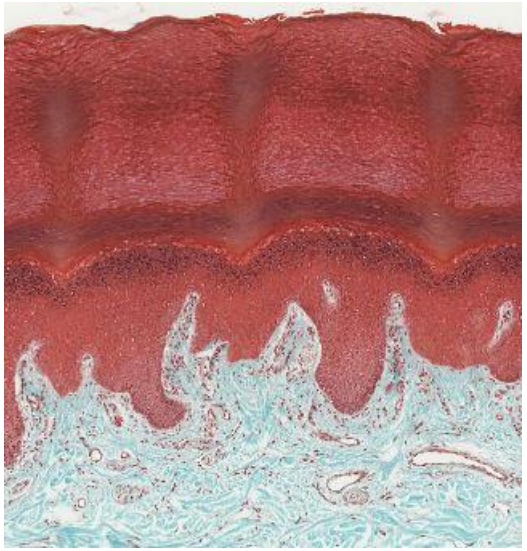
1. DEFINITIONS: Fonctions

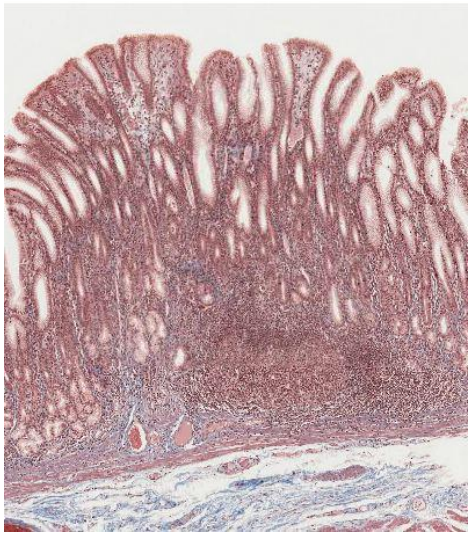
- Protection mécanique
- Absorption
- Diffusion sélective
- Sécrétion
- Mouvements
- Réception message sensoriel

1. DEFINITIONS: Différents épithéliums

Revêtement

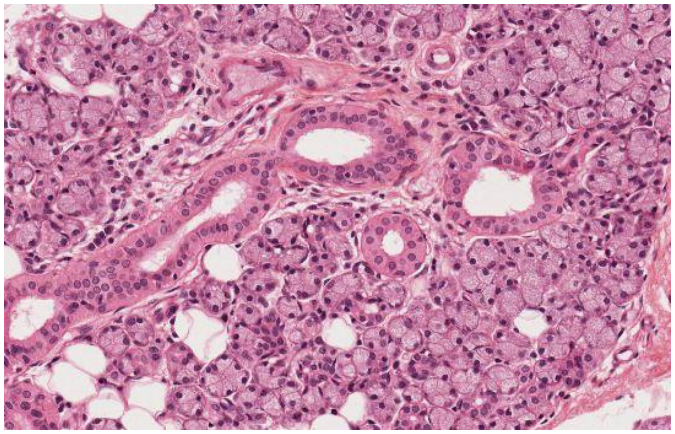
- Surface/corps
- Cavité





Glandulaire

- Sécrétion
  - externes
  - internes



non exclusif

http://www.histology.be/

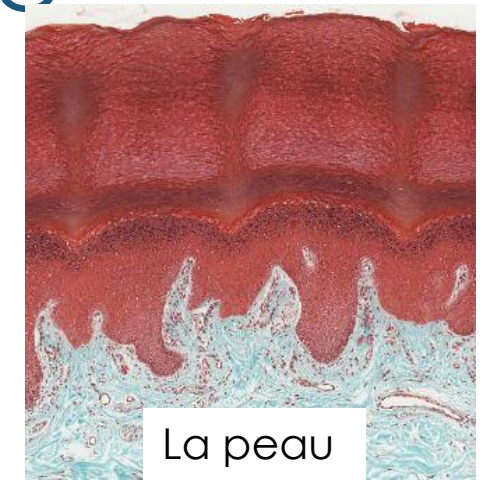
Tissu épithélial: plan

1. Définitions
2. **Epithéliums de revêtement**
    - **2.1_Terminologie**
    - 2.2_Classification
    - 2.3_Spécialisations membranaires
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

2. Epithéliums de revêtement
2.1-Terminologie

Epithéliums de revêtement:

- Limitent l'extérieur du corps
  - ✓ Interface +++ entre milieu extérieur et milieu intérieur
- bordent cavités :
  - ✓ Prolongement milieu extérieur (voies respiratoires, digestives, urinaires, génitales)
  - ✓ Cavités closes
    - Cardiovasculaires (cœur, vaisseaux)
    - Cavités cœlomiques (cavités pleurales, péritonéales, péricardiques)


La peau

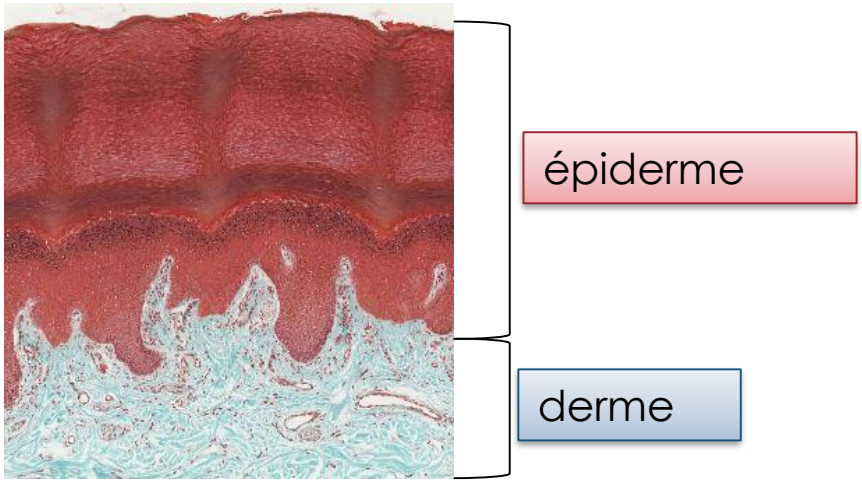

L'estomac

http://www.histology.be/

2. Epithéliums de revêtement
2.1-Terminologie

Localisation	A+B	A= épithélium	B= tissu de soutien
Limites extérieur du corps	Peau	épiderme	derme

La peau

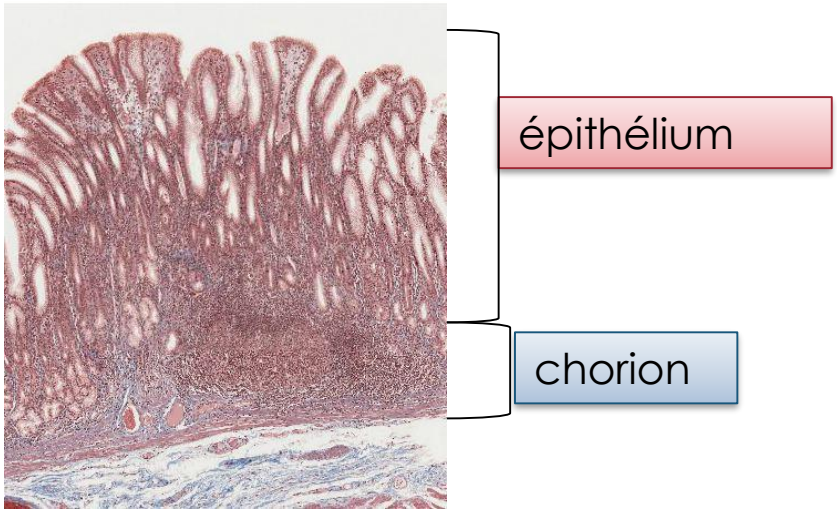


http://www.histology.be/

2. Epithéliums de revêtement
2.1-Terminologie

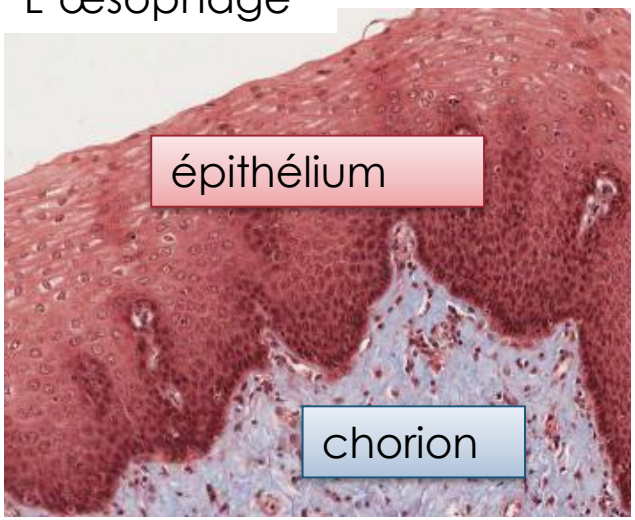
Localisation	A+B	A= épithélium	B= tissu de soutien
Limites extérieur du corps	Peau	épiderme	derme
Cavités, prolongement milieu extérieur	Muqueuse	Épithélium	Chorion

L'estomac



http://www.histology.be/

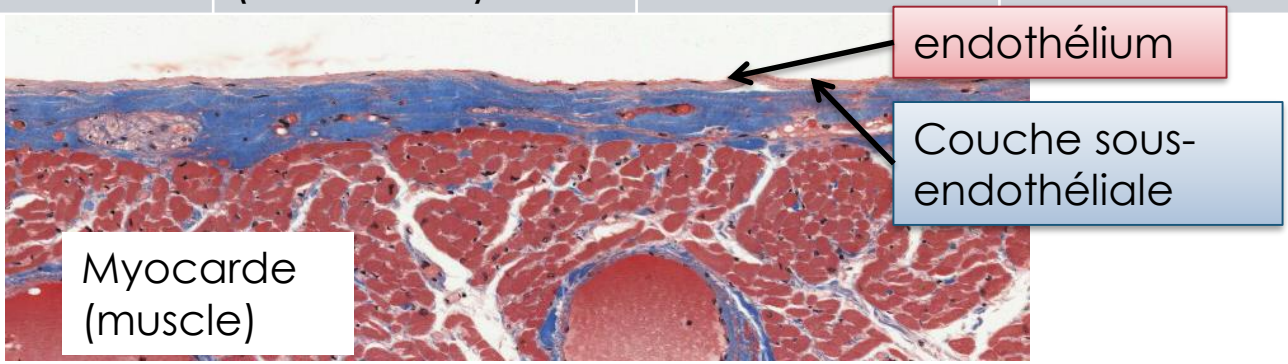
L'œsophage



2. Epithéliums de revêtement
2.1-Terminologie

Localisation	A+B	A= épithélium	B= tissu de soutien
Limites extérieur du corps	Peau	épiderme	derme
Cavités, prolongement milieu extérieur	Muqueuse	Épithélium	Chorion
Cavités cardiovasculaires	Endocarde (cœur), Intima (vaisseaux)	Endothélium	Couche sous-endothéliale

Le cœur, endocarde

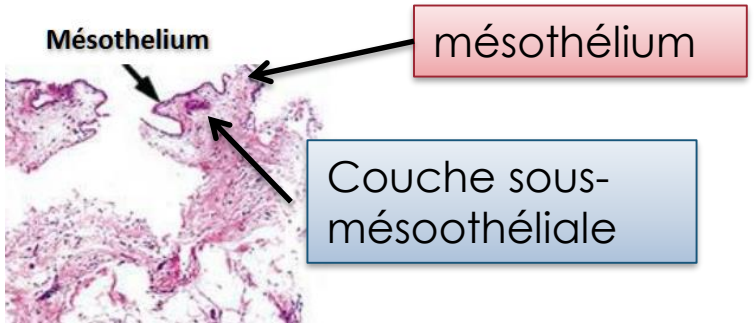


http://www.histology.be/

2. Epithéliums de revêtement
2.1-Terminologie

Localisation	A+B	A= épithélium	B= tissu de soutien
Limites extérieur du corps	Peau	Épiderme	Derme
Cavités, prolongement milieu extérieur	Muqueuse	Épithélium	Chorion
Cavités cardiovasculaires	Endocarde (cœur) Intima (vaisseaux)	Endothélium	Couche sous-endothéliale
Cavités cœlomiques	Séreuse	Mésothélium	Couche sous-mésothéliale

Le cœur, épicarde



https://slideplayer.fr/slide/1294275/

2. Epithéliums de revêtement
2.1-Terminologie

Tissus apparentés aux épithéliums de revêtement:

- Cavités cardio-vasculaires> endothélium
- Cavités d'origine cœlomique> mésothélium

	Épithélium	Endothélium	Mésothélium
Filaments intermédiaires	Cytokératines	Vimentine	Vimentine
Jonctions serrées	Systématiques	Non systématiques	
Membrane basale	Continue	Parfois discontinue	

Tissu épithélial: plan

1. Définitions
2. **Epithéliums de revêtement**
    - 2.1_Terminologie
    - **2.2_Classification**
    - 2.3_Spécialisations membranaires
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

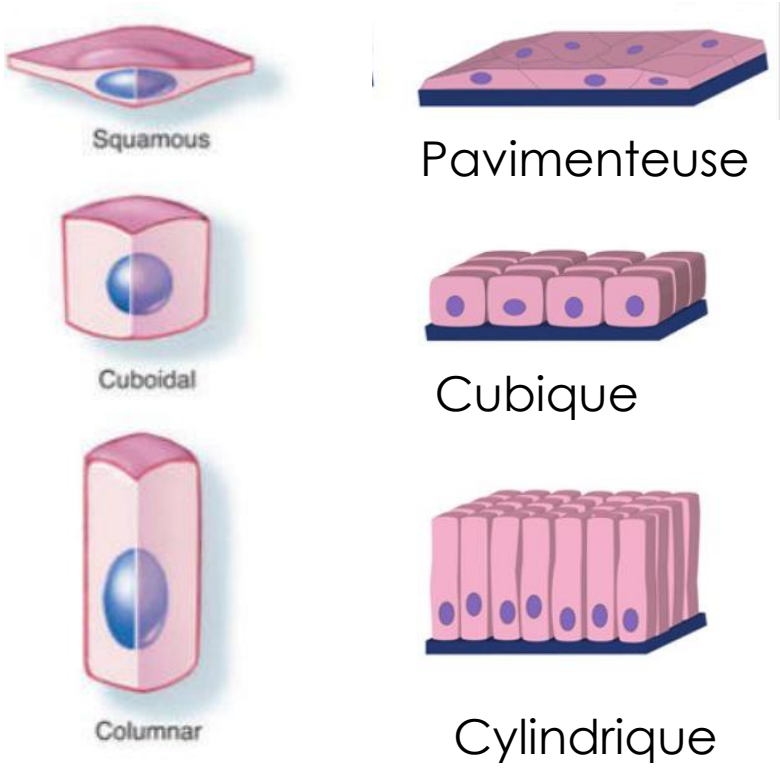
2. Epithéliums de revêtement
2.2-Classification

CRITERES:

1. Nombre de couches (= assises) de cellules
   - Une couche: épithélium simple=unistratifié
   - Plusieurs couches: épithélium stratifié=pluristratifié
2. Forme des cellules de couche externe
   - Pavimenteuse, cubique, cylindrique
3. Spécialisations
   - Pôle apical : ex: cils
   - kératinisation

2.2 -Classification

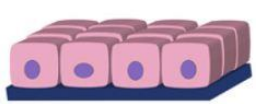
- Forme des cellules de couche externe
  - Pavimenteuse
  - Cubique
  - Cylindrique
    - ✓ (=prismatique)



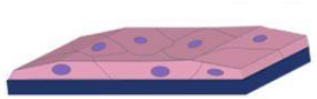
https://images.app.goo.gl/i82MydwLxkq9XcGw9

2.2.1- Épithéliums unistratifiés = simples

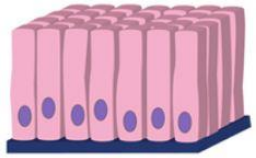
- 1 seule couche
  - **Toutes** les cellules reposent sur membrane basale
- Propriétés:
  - Faible épaisseur
  - Faible résistance abrasion mécanique
- Fonction:
  - Diffusion sélective
  - Absorption
  - Sécrétion



Cubique



Pavimenteuse



Cylindrique

https://images.app.goo.gl/i82MydwLxkq9XcGw9

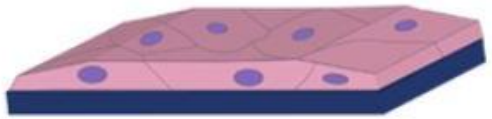
2.2.1- Épithéliums unistratifiés = simples

- 5 types:
  - Épithélium pavimenteux simple
  - Épithélium cubique simple
  - Épithélium cylindrique simple
  - Épithélium cylindrique simple cilié
  - Épithélium cylindrique pseudostratifié cilié

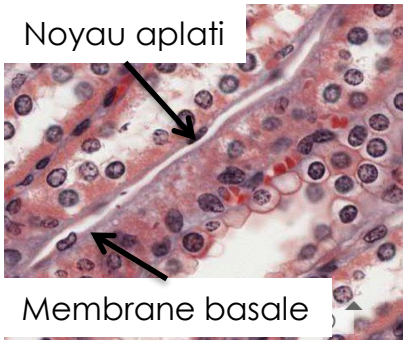
2.2.1-Épithélium simple
Épithélium pavimenteux simple

- Cellules aplaties
- Cellules plus large que haute
- Cytoplasme : fine couche
  - ~200 nm
- Noyau aplati, fait saillie à la surface
- Forme irrégulière
- Cellules juxtaposées, pavage

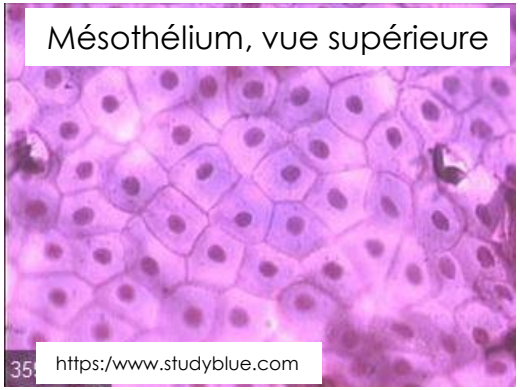
Coupe transversale



https://images.app.goo.gl/i82MydwLxkq9XcGw9

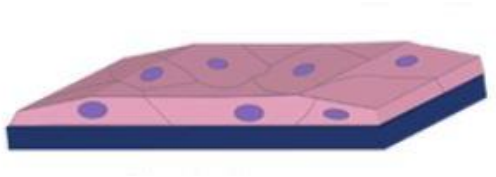


http://www.histology.be/



2.2.1-Épithélium simple
Épithélium pavimenteux simple

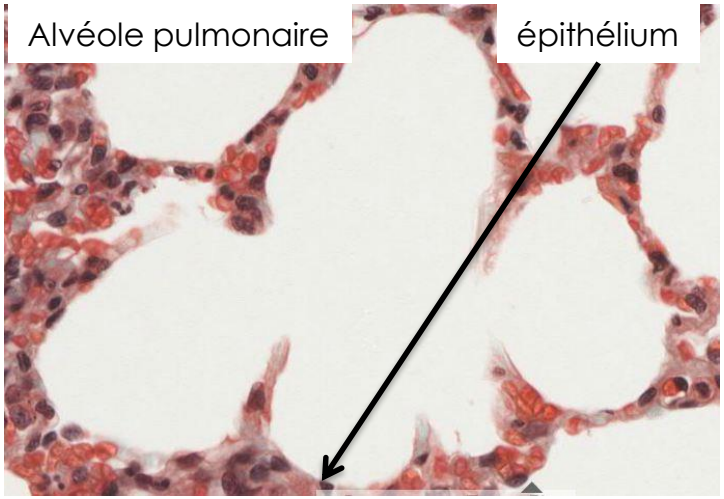
- Rôles:
  - Transport passif (diffusion)
    - ✓ Ex: gaz dans poumon
  - Transport actif (pinocytose)
  - Transfert de liquides (capillaires sanguins)



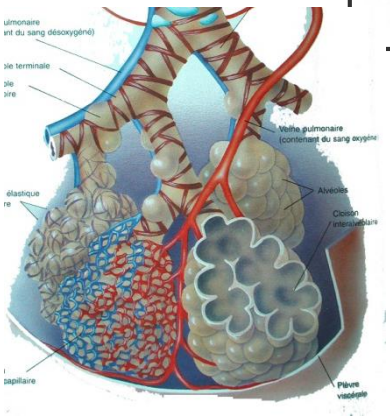
https://images.app.goo.gl/i82MydwLxkq9XcGw9

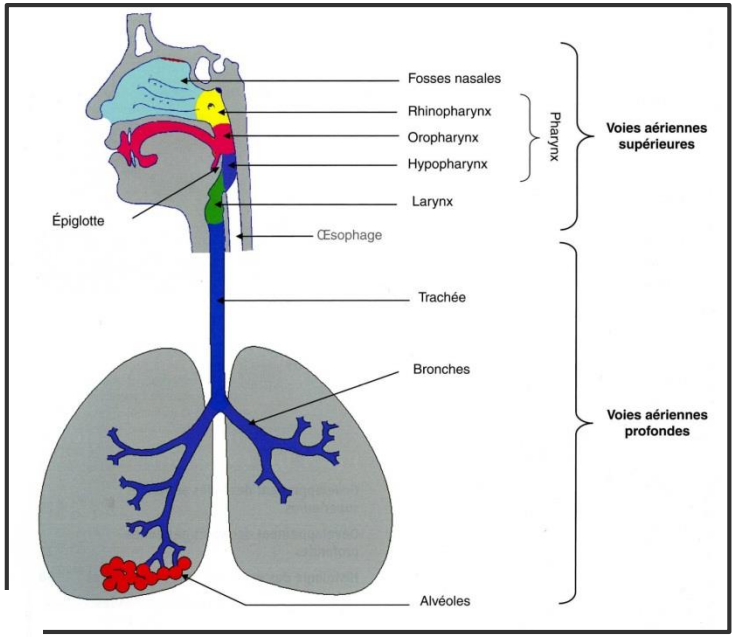
2.2.1-Épithélium simple
Épithélium pavimenteux simple

- Localisations:
  - Poumon
    - ✓ alvéoles



http://www.histology.be/





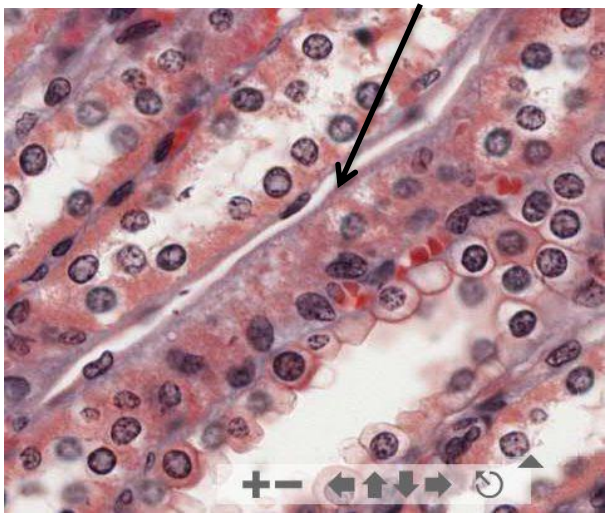
Gartner, Histologie

2.2.1-Épithélium simple
Épithélium pavimenteux simple

- Localisations:
  - Rein (tubes urinifères)
    - ✓ Anse grêle de Henlé

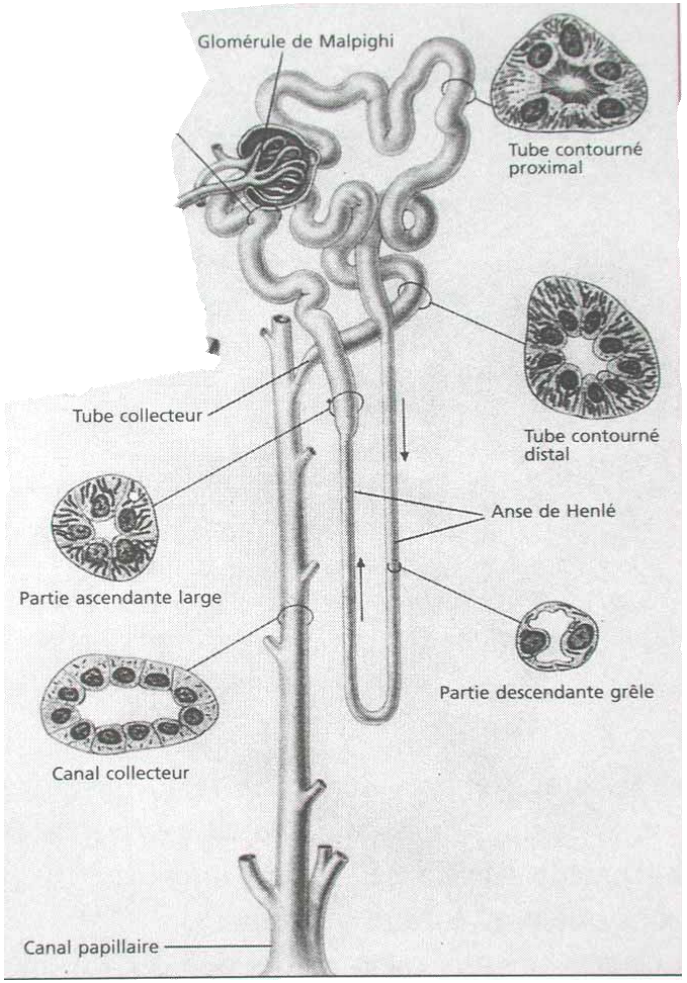
Rein

Anse grêle de Henlé



http://www.histology.be

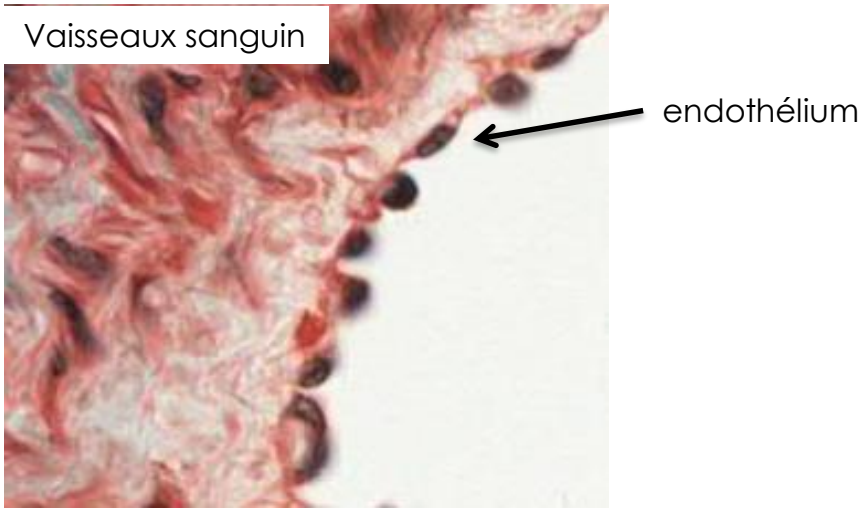
Glomérule de Malpighi: filtration sang => urine primitive
Système tubulaire: réabsorption eau, sécrétion et réabsorption certaines molécules => urine définitive



Junqueira Histologie

2.2.1-Épithélium simple
Épithélium pavimenteux simple

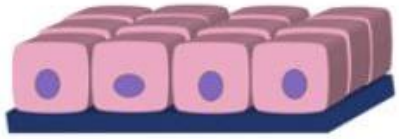
- Localisations:
  - Mésothélium (cavités pleurale, péri cardiaque, péritonéale)
  - Endothélium (vaisseaux sanguins et lymphatiques)



http://www.histology.be/HSM0088

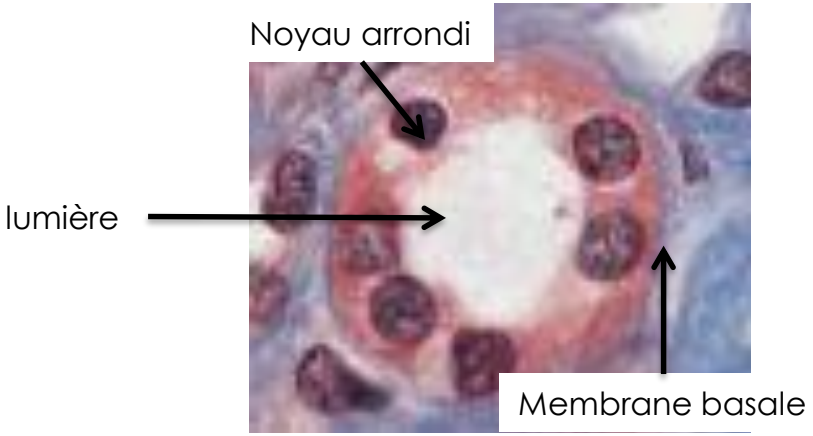
2.2.1-Épithélium simple
Épithélium cubique simple

- Hauteur = largeur
- Noyau arrondi, central



https://images.app.goo.gl/i82MydwLxkq9XcGw9

- Rôles:
  - Sécrétion
  - Excrétion
  - Absorption



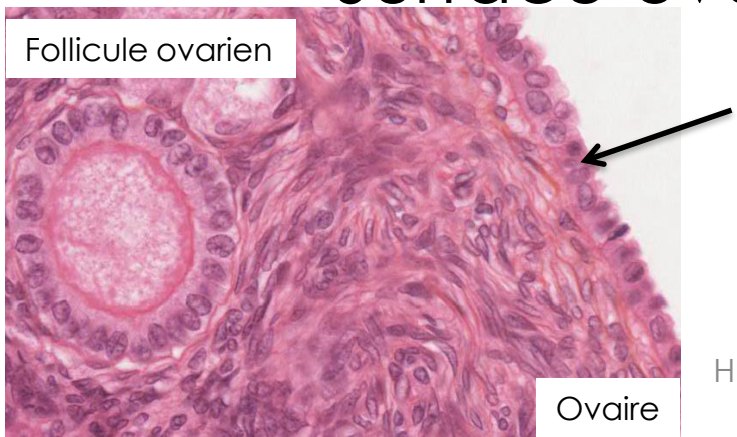
http://www.histology.be/

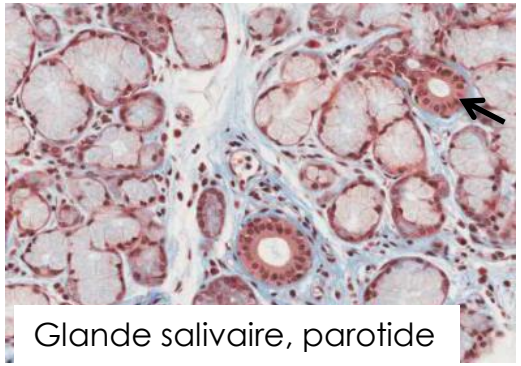
2.2.1-Épithélium simple
Épithélium cubique simple

- Localisations:
  - Canaux
    - ✓ Tubules rénaux
      - Tube contourné distal
    - ✓ Glandes salivaires
    - ✓ Pancréas
  - Surface ovaire

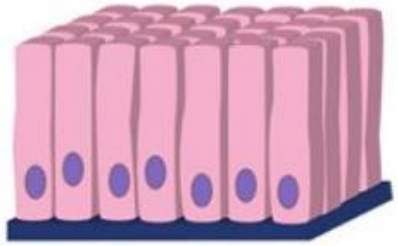
Rein, Tube contourné distal







2.2.1-Épithélium simple
Épithélium cylindrique simple



https://images.app.goo.gl/i82MydwLxkq9XcGw9

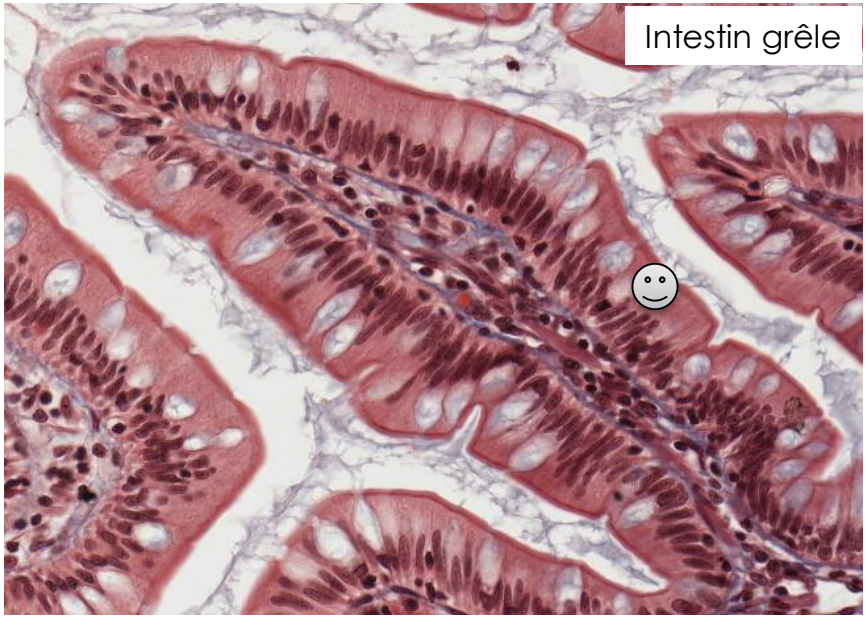
- Plus haute que large
- Noyau ovale, position variable

- Rôle:
  - Absorption +++
    - ✓ Intestin grêle -> nutriments
    - ✓ Vésicule biliaire -> concentration bile
  - Sécrétoire
    - ✓ Estomac -> acide, enzymes digestion

2.2.1-Épithélium simple
Épithélium cylindrique simple

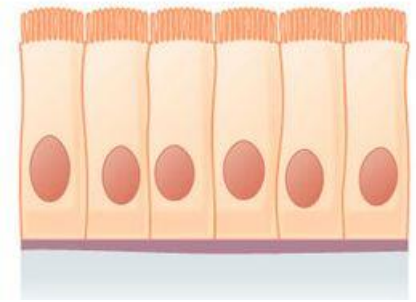
- Localisation:
  - Estomac
  - Intestin





http://www.histology.be/

2.2.1-Épithélium simple
Épithélium cylindrique simple cilié



https:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/403_Epithelial_Tissue.jpg;

- Pôle apical (contact lumière)
  - cils
- Rôle:
  - Transport cellules
- Localisation
  - Tractus génital féminin
  - Tractus génital masculin

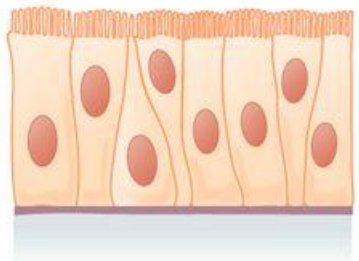
Trompe utérine



http://www.histology.be/

2.2.1-Épithélium simple: cylindrique pseudostratifié cilié

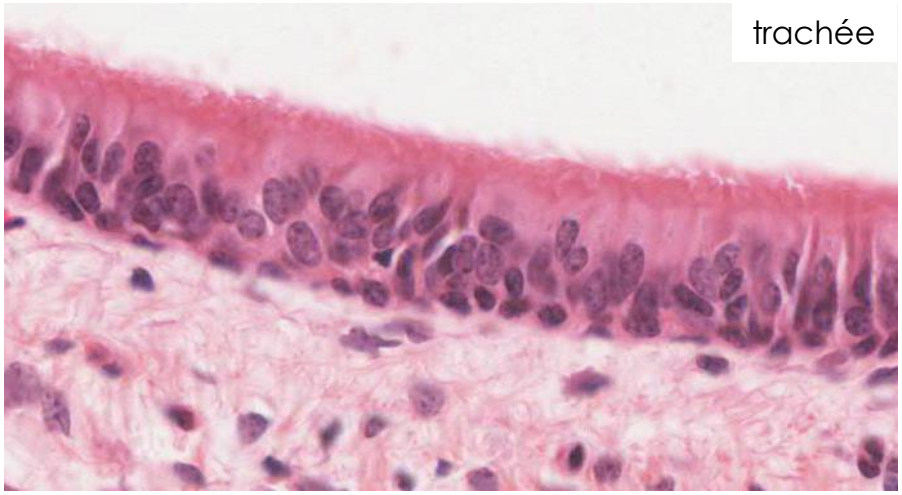
- Toutes cellules -> membrane basale
- Noyaux -> hauteur variable
- Certaines cellules n'atteignent pas surface
- Majorité cellules ciliées

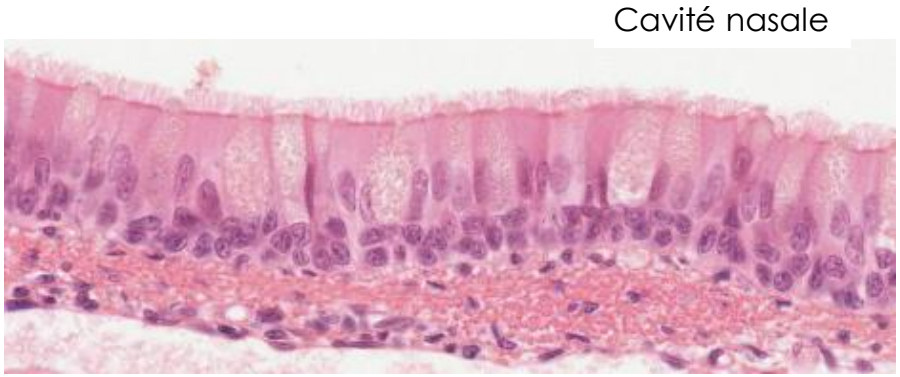


https:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/403_Epithelial_Tissue.jpg;

2.2.1-Épithélium simple: cylindrique pseudostratifié cilié

- Localisation:
  - Tractus respiratoire (cavité nasale, trachée, bronches)
- Rôles:
  - Élimination poussières, mucus
  - Tapis muco-ciliaire


trachée


Cavité nasale

2.2.2- Épithélium stratifié

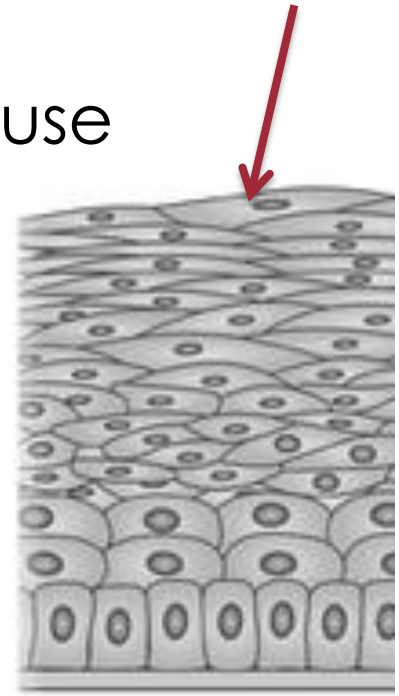
- Nombre de couches:
  - 2 ou +
- Propriétés:
  - Épais -> peu de passage
  - Épais -> résistance mécanique, abrasion
- Rôle:
  - Protection
- Classification :
  - Selon forme cellules couche superficielle

2.2.2- Épithélium stratifié

- 5 types d'épithéliums stratifiés
  - Épithélium pavimenteux stratifié (malphigien)
  - Épithélium pavimenteux stratifié kératinisé
  - Épithélium cubique stratifié
  - Épithélium transitionnel
  - Épithélium cylindrique stratifié

2.2.2- Épithélium stratifié
Épithélium pavimenteux stratifié (malpighien)

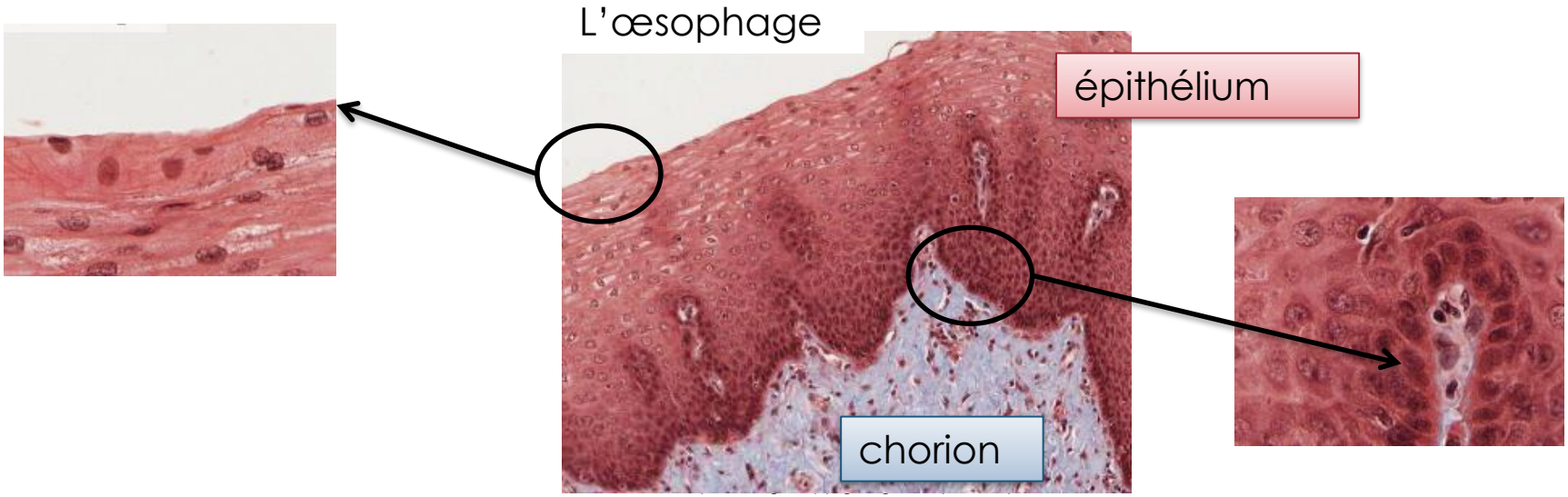
- Couches cellules: nombre variable
- Forme cellule
  - couche superficielle: pavimenteuse
  - Couche basale: cubique
- Absence de kératinisation
- Propriétés:
  - Résistance abrasion
  - Sensible à la dessiccation
- Rôle:
  - protection



Compendium of Histology, 2017

2.2.2- Épithélium stratifié
Épithélium pavimenteux stratifié (malpighien)

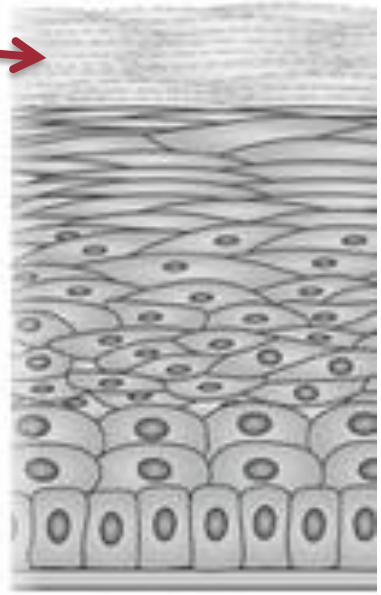
- Localisation: cavités
  - Cavité buccale, pharynx, œsophage, canal anal, vagin, col utérin



http://www.histology.be/

2.2.2- Épithélium stratifié
Épithélium pavimenteux stratifié kératinisé

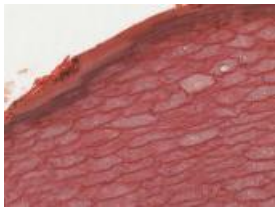
- Couches cellules: nombre variable
- Forme cellule
  - couche superficielle: pavimenteuse
    - ✓ **Cellules anucléés**
  - Couche basale: cubique
- **Kératinisation**
- Propriétés:
  - Résistance abrasion
  - Résistance à la dessiccation
- Rôle:
  - protection



Compendium of Histology, 2017

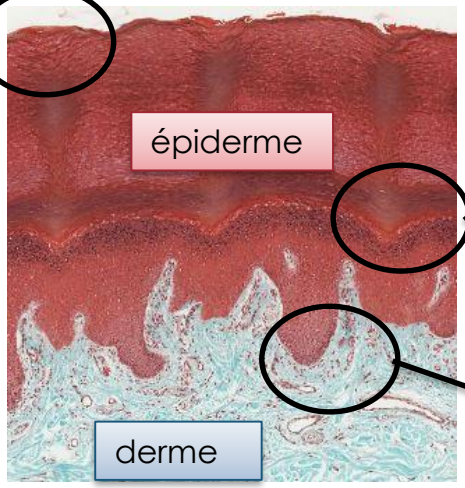
2.2.2- Épithélium stratifié
Épithélium pavimenteux stratifié kératinisé

- Localisation:
  - peau



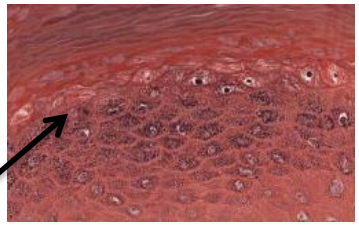
Cellules pavimenteuses anucléés kératinisées

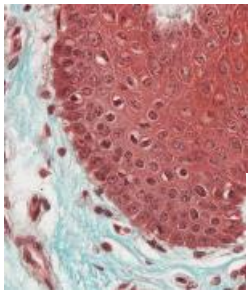
Peau de la paume de main (épaisse)



http://www.histology.be/

Cellules pavimenteuses kératinisées



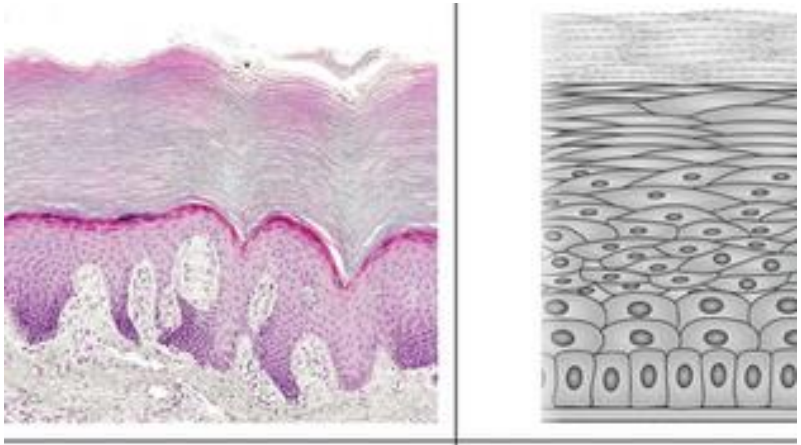


Cellules basales

2.2.2- Épithélium stratifié
Épithéliums pavimenteux stratifiés

Comparaison malpighien versus kératinisé

Peau



Cellules anucléés

Cellules kératinisées

Épithélium malpighien

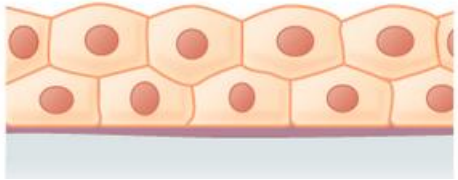
Cellules superficielles vivantes

Absence de kératinisation

Compendium of Histology, 2017

2.2.2- Épithélium stratifié
Épithélium cubique stratifié

- 2 ou 3 couches cellules
- Rôle:
  - Peu rôle sécrétion/absorption
  - Transport / protection
    - ✓ Plus solide que épithélium simple

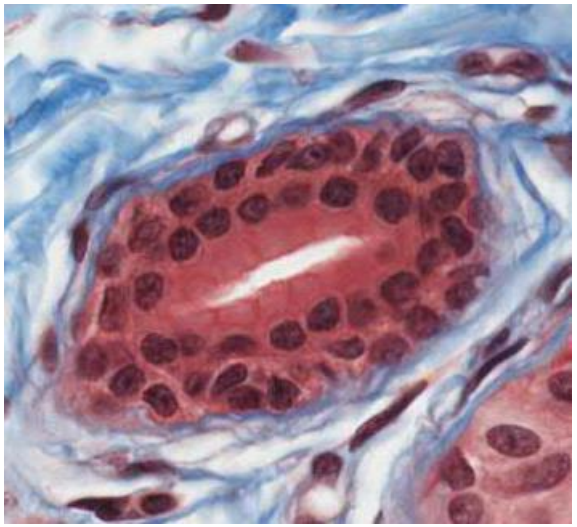


https:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/403_Epithelial_Tissue.jpg;

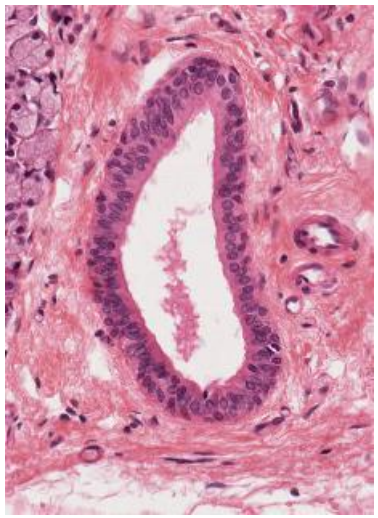
2.2.2- Épithélium stratifié
Épithélium cubique stratifié

- Localisation
  - Canaux excréteurs glandes exocrines
    - ✓ Glandes salivaires
    - ✓ Glandes sudoripares

Glande sudoripare



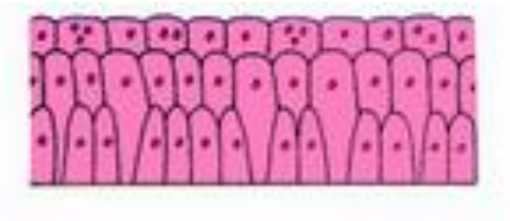
Glande parotide



http://www.histology.be/

2.2.2- Épithélium stratifié Épithélium transitionnel

- Couches cellules: 3
- Forme cellule
  - couche superficielle: arrondie, parfois binuclée (cellule parapluie)
  - Couche intermédiaire: polygonale/ en raquette
  - Couche basale: cubique

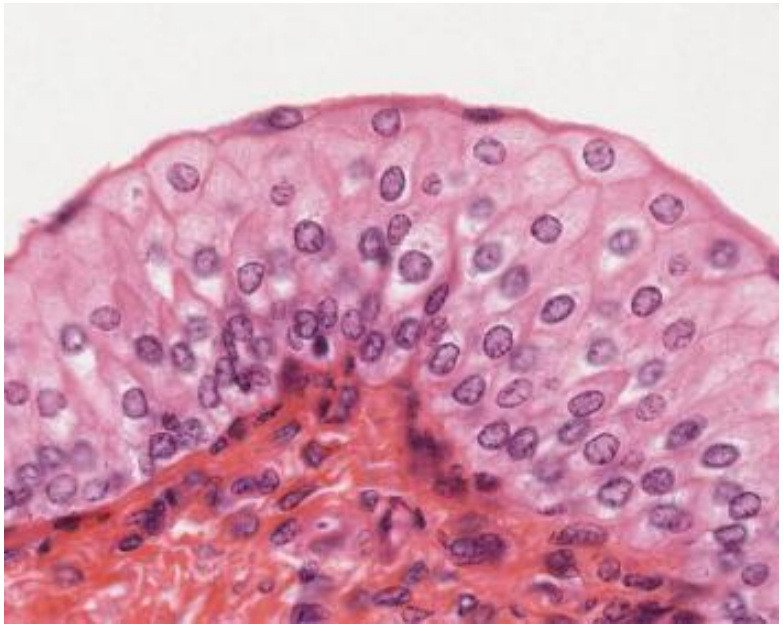


https://www.inds.co.uk/product/transitional-epithelium-two-section-of-urinary-bladders-showing-contracted-and-extended-epithelia/

2.2.2- Épithélium stratifié Épithélium transitionnel

- Rôle:
  - Protection produits toxiques urine
- Localisation:
  - Vessie, Voies urinaires

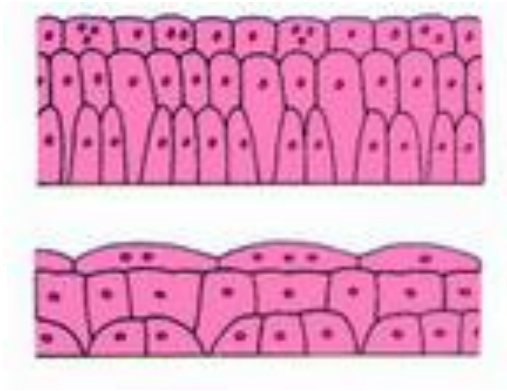
Vessie



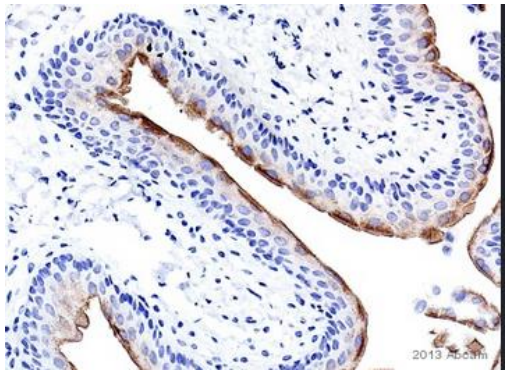
http://www.histology.be/

2.2.2- Épithélium stratifié Épithélium transitionnel

- Propriétés:
  - Extensible
    - ✓ Glissement cellules
    - ✓ Replis membrane pôle apical (« réserve membrane »)
  - Etanche
    - ✓ Complexes de jonction, interdigitation de membranes entre cellules
    - ✓ Plaques membranaires rigides et épaisses:
      - Uroplakine => caractère hydrophobe



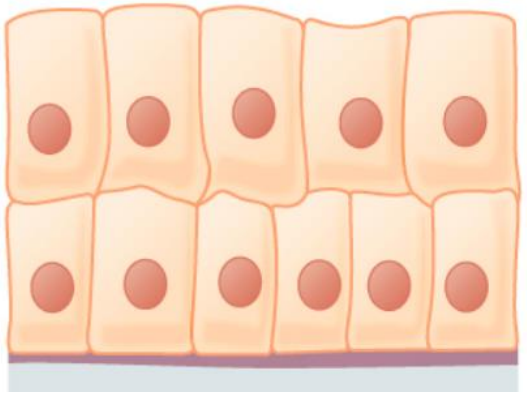
https://www.inds.co.uk/product/transitional-epithelium-two-section-of-urinary-bladders-showing-contracted-and-extended-epithelia/



Abcam 2013

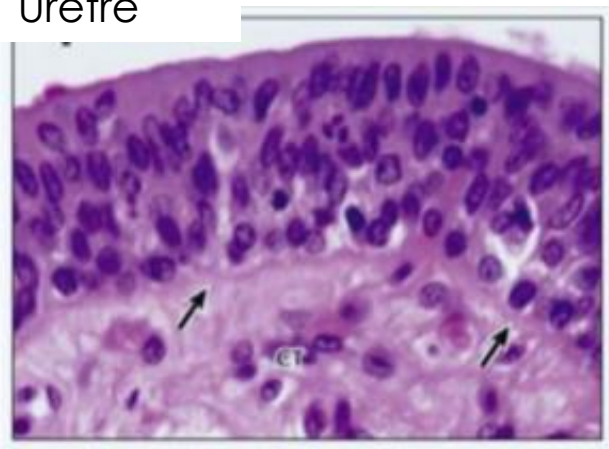
2.2.2- Épithélium stratifié
Épithélium cylindrique stratifié

- Nombre de couches: 2 ou+
- Rare
- Localisation:
  - Urètre (en aval de la vessie): pluristratifié
  - Conjonctive palpébrale (face postérieure des paupières): bistratifié

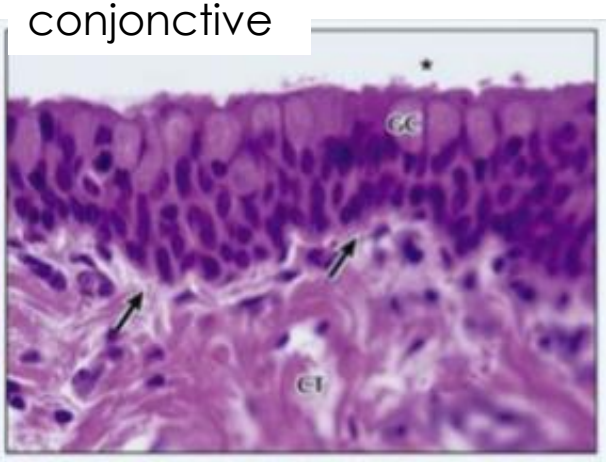


https:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/403_Epithelial_Tissue.jpg;

Urètre

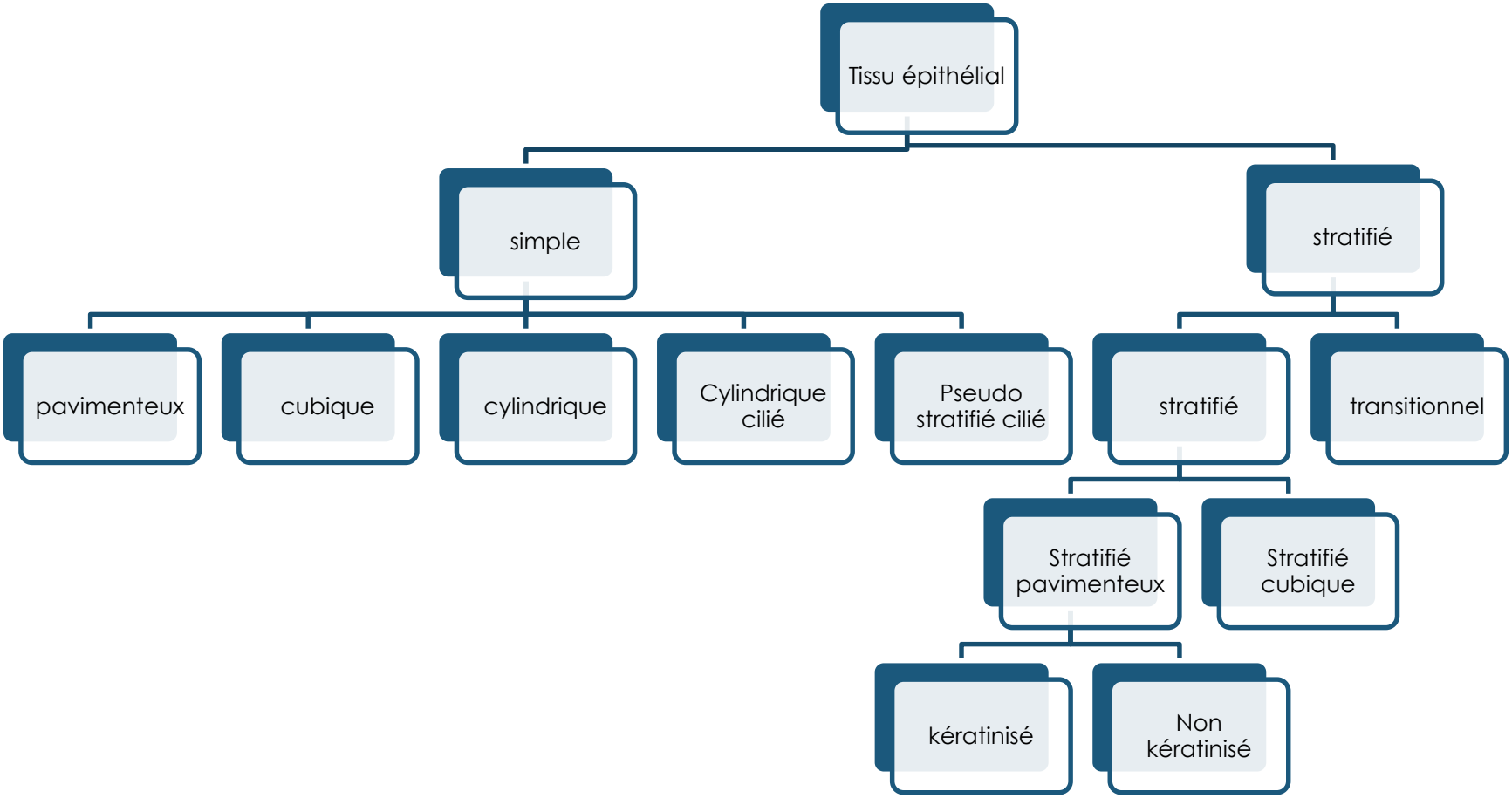


conjonctive



https://www.memorangapp.com/flashcards/116209/Histology+Lecture+%234+(Epithelium+II)/

2.2- Epithéliums de revêtement



Tissu épithélial: plan

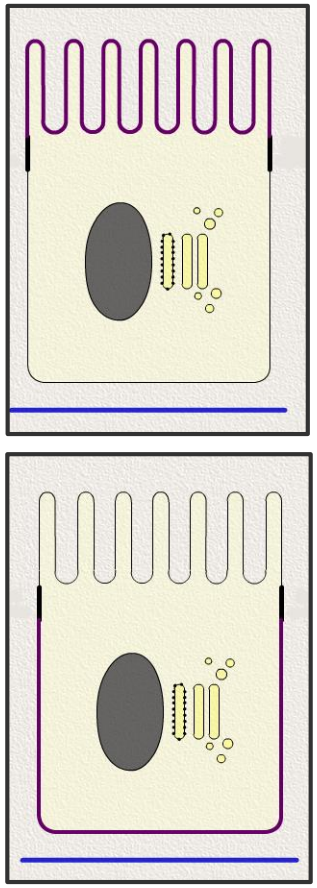
1. Définitions
2. **Epithéliums de revêtement**
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - **2.3_Spécialisations membranaires**
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

2.3-Spécialisations membranaires

Polarisation des cellules épithéliales

- Face apicale/pôle apical
  - ✓ Très variable d'un épithélium à l'autre
    - Associée à fonction cellule (absorption, …)
  - ✓ La plus sujette aux spécialisations
    - Microvillosités, stéréocils, cils vibratiles, plaques membranaires (déjà vu)
    - En contact avec extérieur, lumière cavité, liquide corporel
- Face basale/pôle basal
  - ✓ Lame basale
    - interface entre épithélium et tissu conjonctif
    - nutrition
- Face latéralo-basale
  - ✓ Jonctions entre les cellules
    - Serrées
    - Adhérentes
    - Communicantes

Pôle apical



Pôle basal/ baso-latéral

http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1

Tissu épithélial: plan

1. Définitions
2. **Epithéliums de revêtement**
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - **2.3_Spécialisations membranaires**
        - **Face apicale**
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

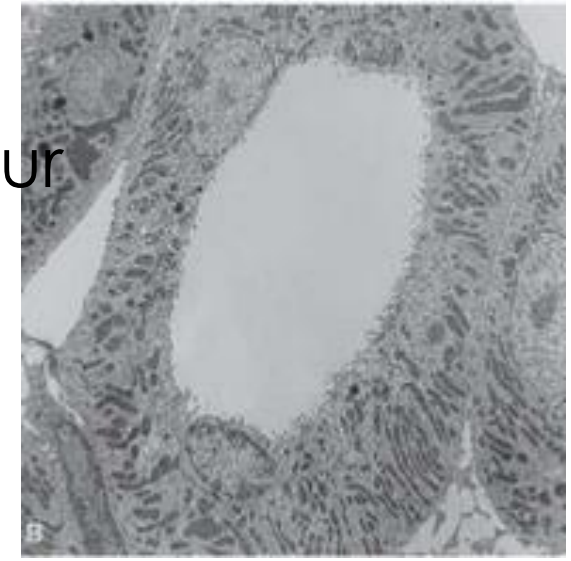
Face apicale

Microvillosités	Stéréocils	Cils vibratiles

Face apicale: microvillosités

- Structure:
  - Expansion cylindrique de la membrane plasmique
  - **Immobiles** (pas de moteur pour mobilité propre)
    - ✓ Pas de mouvement actif
  - Microvillosités simples:
    - ✓ Fréquentes
    - ✓ Courtes
    - ✓ Espacées les unes des autres (non accolées)
    - ✓ Non systématique

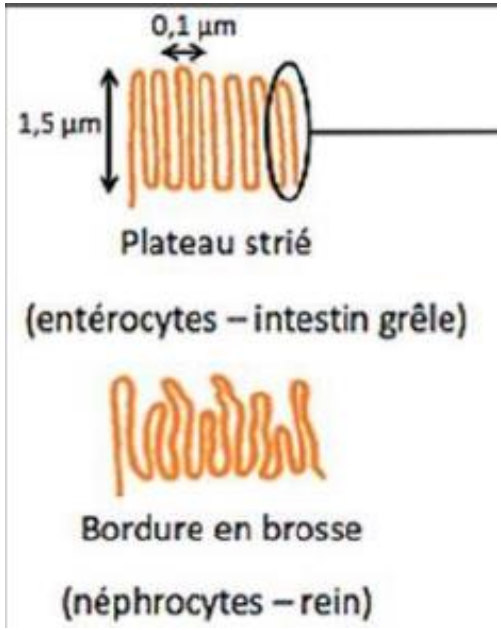
Rein, tube contourné distal



https://www.slideshare.net/MohammedGawad/renal-histopathology-ii-normal-kidney-electron-microscopy-14807405

Face apicale: microvillosités

- Structure:
  - Microvillosités d'épithéliums spécialisés dans échanges
    - ✓ Nombreuses -> 3000
    - ✓ Serrées les unes contre les autres
    - ✓ Systématiques
    - ✓ disposition régulière:
      - Plateau strié (intestin grêle)
      - Bordure en brosse (tubules rénaux)
- Rôle :
  - Système d'amplification de surface (x20 x30)
    - ✓ Absorption: intestin grêle, tubules rénaux
    - ✓ Échanges / transport transmembranaire



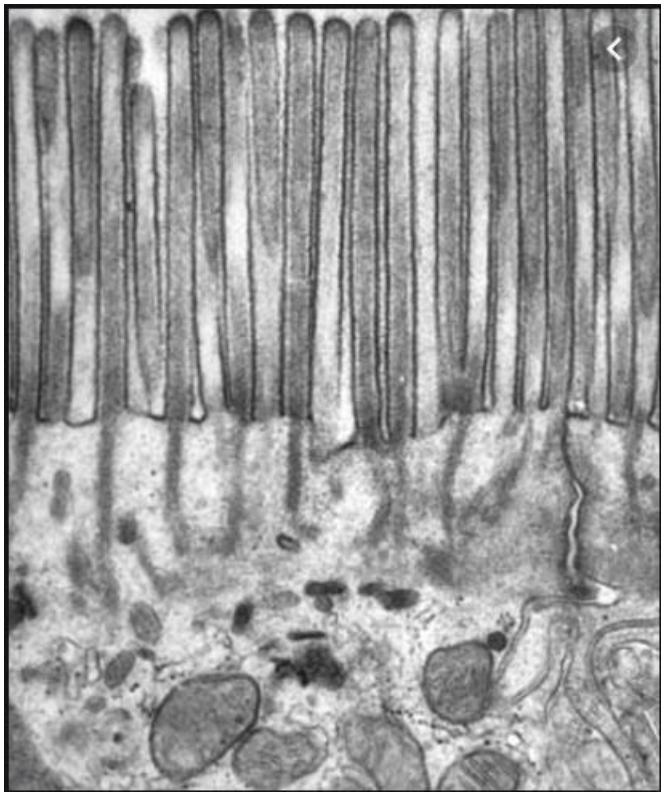
https://www.universite-de-brest/tissus-epitheliaux/2570459

Face apicale: microvillosités

- Plateau strié:



http://www.histology.be/

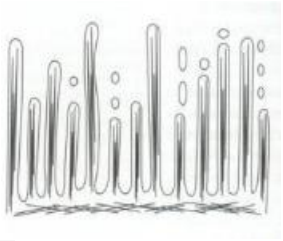


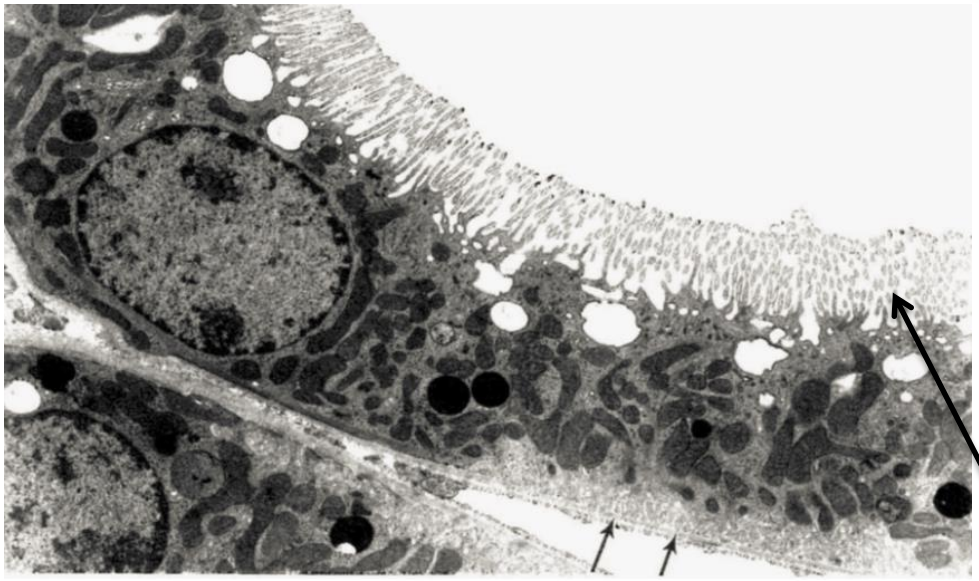
https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/popupepithel/epithelium/prismaunistratEM.html

- Microvillosités parallèles
- Même hauteur 0,5-1µm
- Espacement régulier

Face apicale: microvillosités

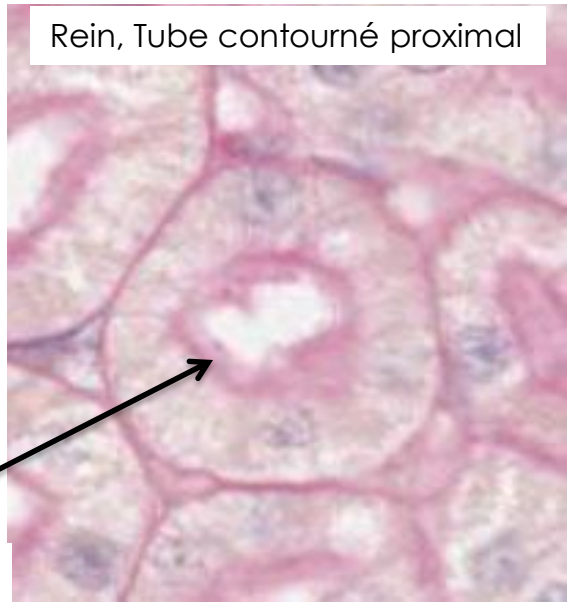
- Bordure en brosse:
  - Hauteur inégale





https://www.researchgate.net/figure/Transmission-electron-micrograph-of-an-S2-segment-of-the-proximal-tubule-The-S2-segment_fig4_51300084

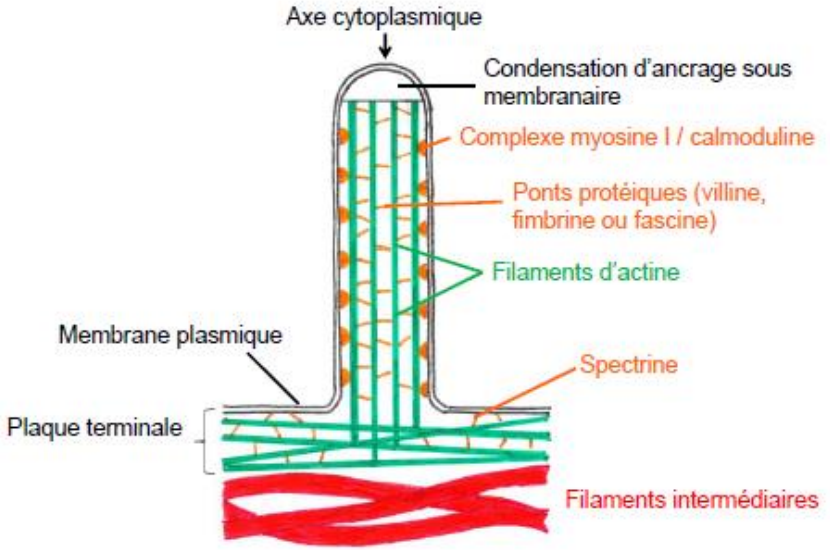
Bordure en brosse

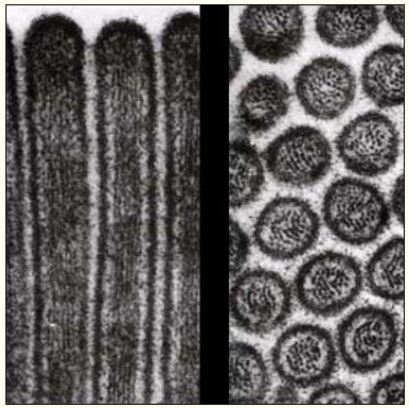


http://www.histology.be

Face apicale: microvillosités

- La microvillosité
  - Axe:
    - ✓ filaments actine
    - ✓ Protéines de liaison: villine, fimbrine
    - ✓ Liaison à membrane plasmique: myosine
  - Base :
    - ✓ Axe raccordé à la plaque terminale

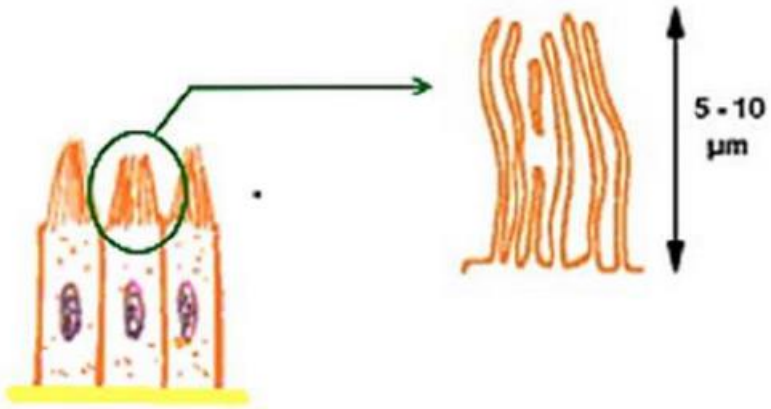




https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/popupepithel/epithelium/prismaunistratEM.html

Face apicale: stéréocils

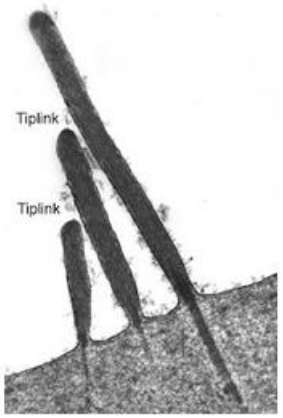
- Structure:
  - Longues expansions grêles
  - Taille et forme irrégulière
  - Visibles en MO
  - Pas de structure microtubulaire
  - Cytosquelette actine
  - **Pas de mouvement actif**
  - Aspect agglutiné



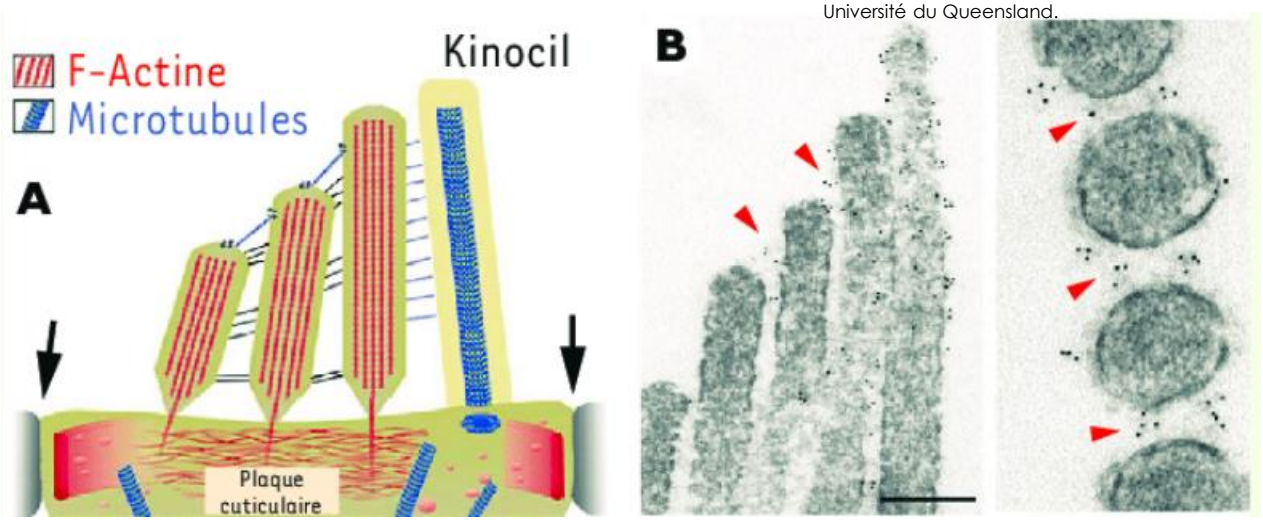
https://www.universite-de-brest/tissus-epitheliaux/2570459

Face apicale: stéréocils

- Localisation:
  - Ex: cellules oreille interne



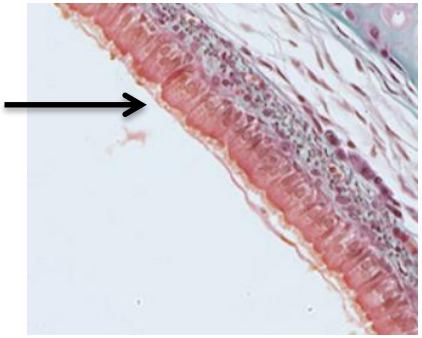
Université du Queensland.

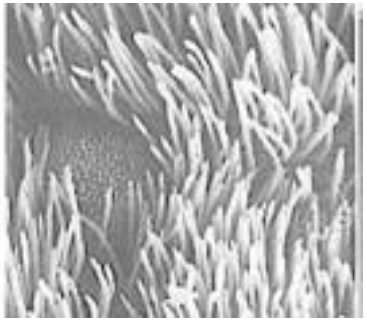


https://www.researchgate.net/figure/A-Touffe-ciliaire-dune-cellule-sensorielle-auditive-immature-avec-ses-liens_fig2_28378094

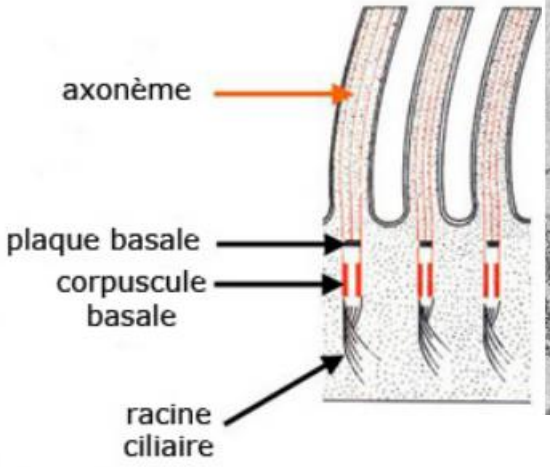
Face apicale: cils vibratiles

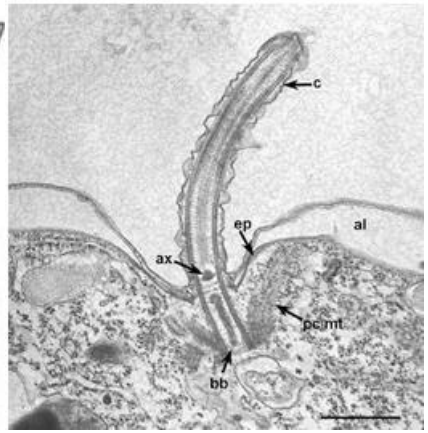
- Structure
  - Expansions cytoplasmiques mobiles
  - De longueur égale
  - Plusieurs centaines par cellules
  - Structure en 3 parties:
    - ✓ Tige
    - ✓ Corpuscule basal
    - ✓ Racine ciliaire





https://www.chec.works/atlasweb/





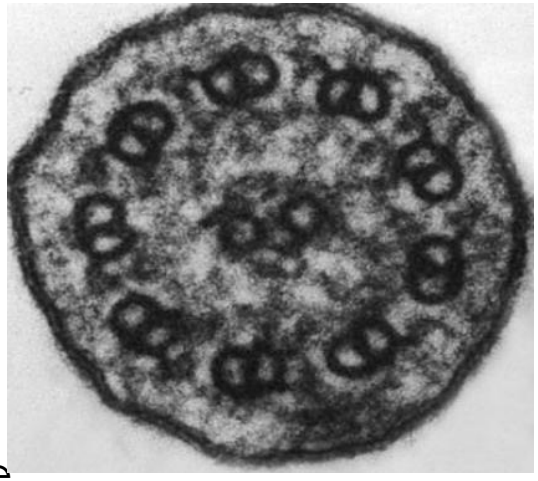
Par R. Allen J. Protozool en 1967

http://www.reflexions.uliege.be/cms/c_31565/la-genetique-des-battements-de-cils

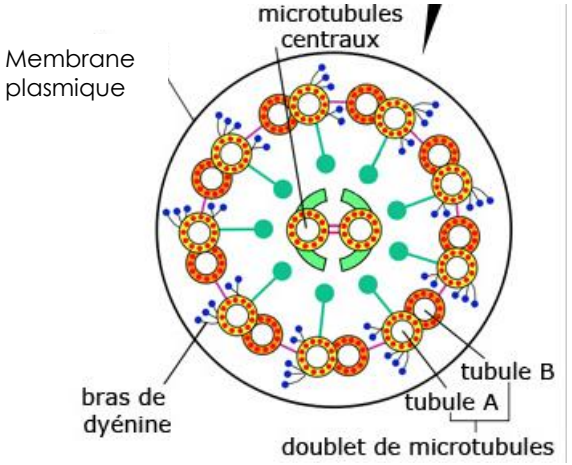
Face apicale: cils vibratiles

Tige:

- 7-10 µm
- Enveloppe membrane plasmique
- Axonème: appareil moteur
- 9 doublets
  - Microtubule A:
    - ✓ 13 protofilaments de tubuline
    - ✓ 2 bras dynéine ->B
  - Microtubule B:
    - ✓ 11 protofilaments de tubuline
- 1 doublet central
  - Entouré d'1 gaine
  - Ponts radiaires -> microtubules périphériques



https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/popupepithel/epithelium/cilvibratilem.html

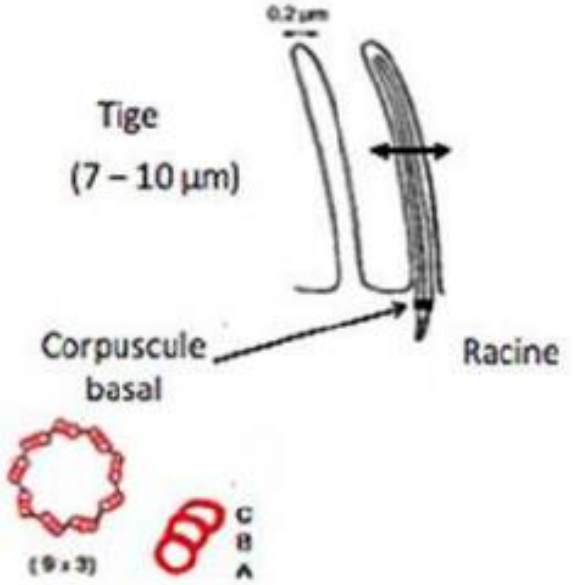


http://www.reflexions.uliege.be/cms/c_31565/la-genetique-des-battements-de-cils

Face apicale: cils vibratiles

Corpuscule basal:

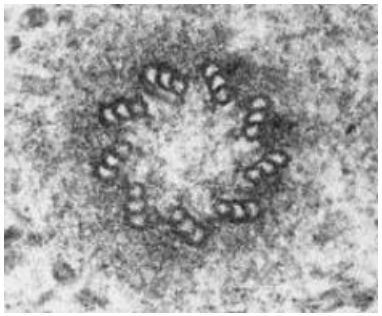
- Centriole à 9 triplets
  - Microtubules périphériques A, B, C
  - Pas de microtubules centraux
- Alignements corpuscules -> ligne dense



https://www.universite-de-brest/tissus-epitheliaux/2570459



http://www.histology.be

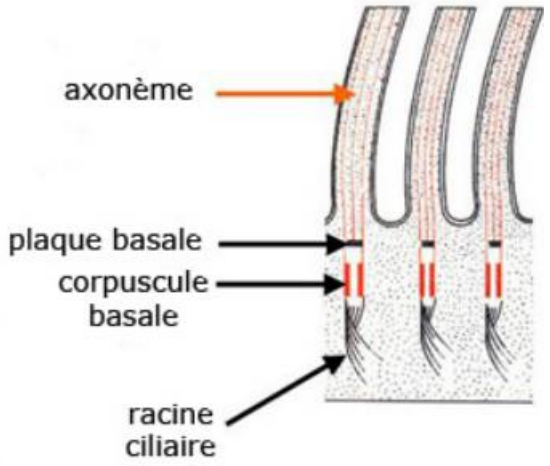


http://www.cellimagelibrary.org/images/7724

Face apicale: cils vibratiles

Racine ciliaire

- Part de corpuscule basal
- S'enfonce dans cytoplasme

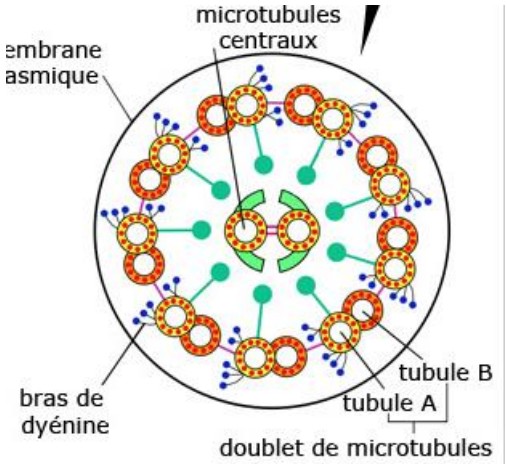


http://www.reflexions.uliege.be/cms/c_31565/la-genetique-des-battements-de-cils

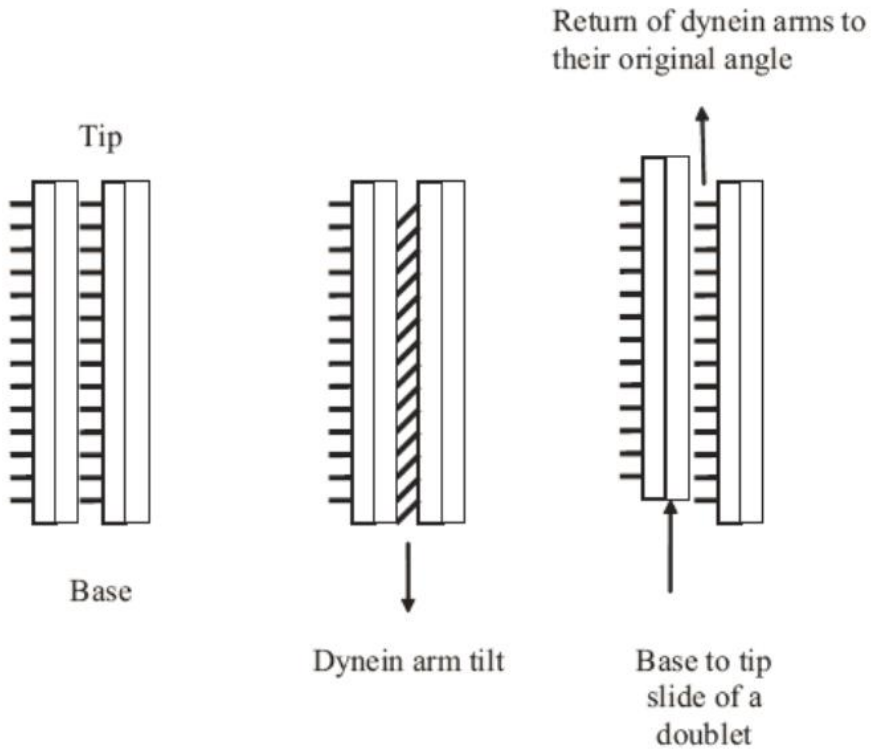
Face apicale: cils vibratiles

Mouvement ciliaire

- Actif
- Déplacement des doublets
- ATP -> ADP (dynéine)



http://www.reflexions.uliege.be/cms/c_31565/la-genetique-des-battements-de-cils

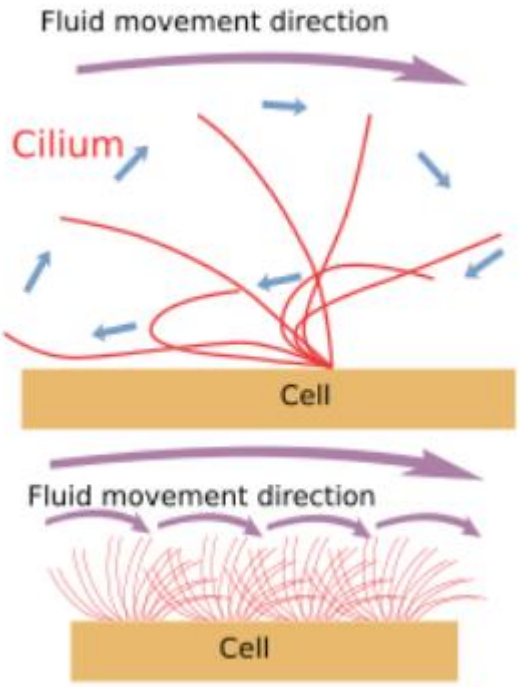


https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-representing-the-mechanism-of-ciliary-movement-Lyons-et-al-2006_fig3_266796694

Face apicale: cils vibratiles

Mouvement ciliaire

- Synchrones: échelle 1 cellule
- Vagues successives : échelle épithélium (vent dans champ de blé)
- But:
  - Mobilisation du mucus -> éliminer poussières, micro-organismes pathogènes vers le pharynx
  - Migration ovule vers utérus



https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/5-celulas/ampliaciones/7-cilio-flagelo.php

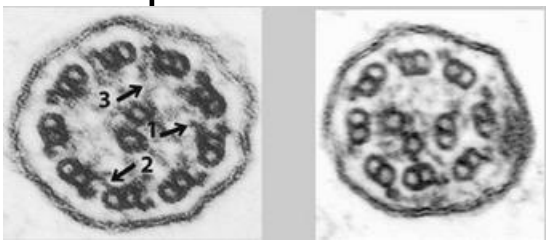
Video battements cils 5:46

http://tice.svt.free.fr/spip.php?article2399
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8

Face apicale: cils vibratiles

Pathologies: dyskinésies ciliaires primitives

- Maladies génétiques autosomiques récessives (1/16 000)
- Anomalie de structure:
  - ✓ Ex: Absence bras dynéine

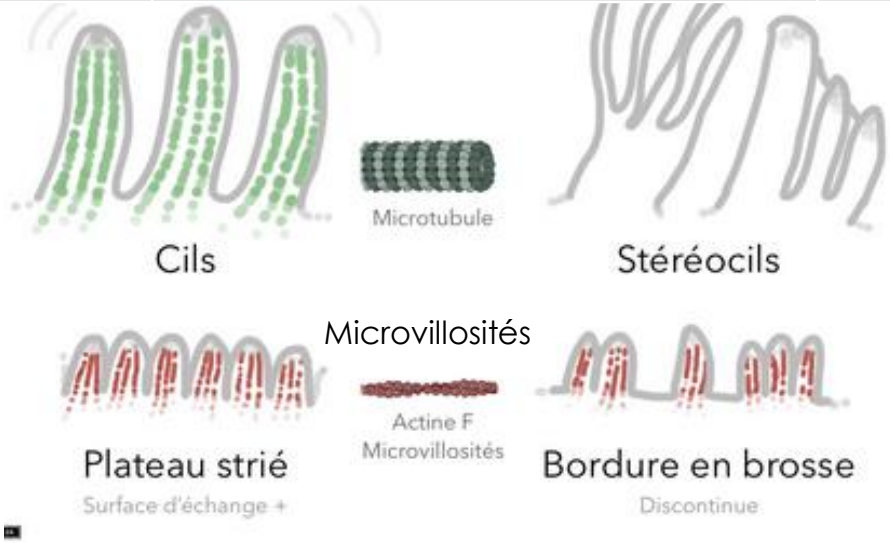


http://www.reflexions.uliege.be/cms/c_31565/la-genetique-des-battements-de-cils

- => altération transport mucociliaire
  - ✓ Infections récurrentes voies aériennes chez petit enfant
- => dysfonctionnement du flagelle
  - ✓ Stérilité masculine

Face apicale

Microvillosités	Stéréocils	Cils vibratiles
Pas de mouvement actif	Pas de mouvement actif	Mouvement actif
Plateau strié: H régulière Bordure en brosse: H irrégulière	Taille & forme irrégulières	Hauteur égale
Axe: filaments actine	Axe: filaments actine	Axe: microtubules



https://www.Fcelluloyd.tumblr.com

Tissu épithélial: plan

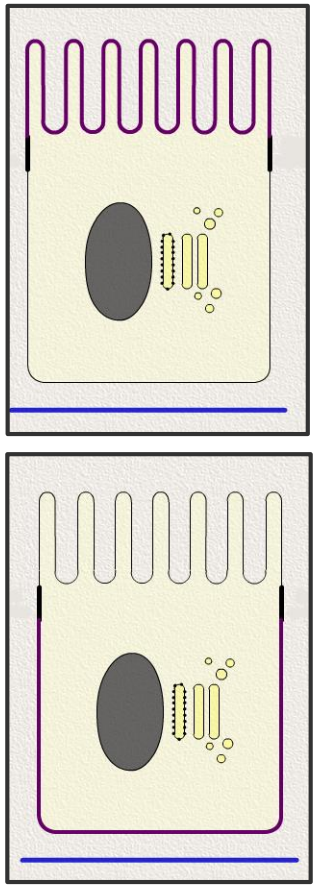
1. Définitions
2. **Epithéliums de revêtement**
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - **2.3_Spécialisations membranaires**
        - Face apicale
        - **Face latéro-basale**
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

2.3-Spécialisations membranaires

Polarisation des cellules épithéliales

- Face apicale/pôle apical
  - ✓ Très variable d'un épithélium à l'autre
    - Associée à fonction cellule (absorption, …)
  - ✓ La plus sujette aux spécialisations
    - Microvillosités, stéréocils, cils vibratiles, plaques membranaires (déjà vu)
    - En contact avec extérieur, lumière cavité, liquide corporel
- Face basale/pôle basal
  - ✓ Lame basale (-> 6.)
    - interface entre épithélium et tissu conjonctif
    - nutrition
- Face latéralo-basale
  - ✓ Jonctions entre les cellules
    - Serrées
    - Adhérentes
    - Communicantes

Pôle apical



Pôle basal/
baso-latéral

http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1

Face latéro-basale

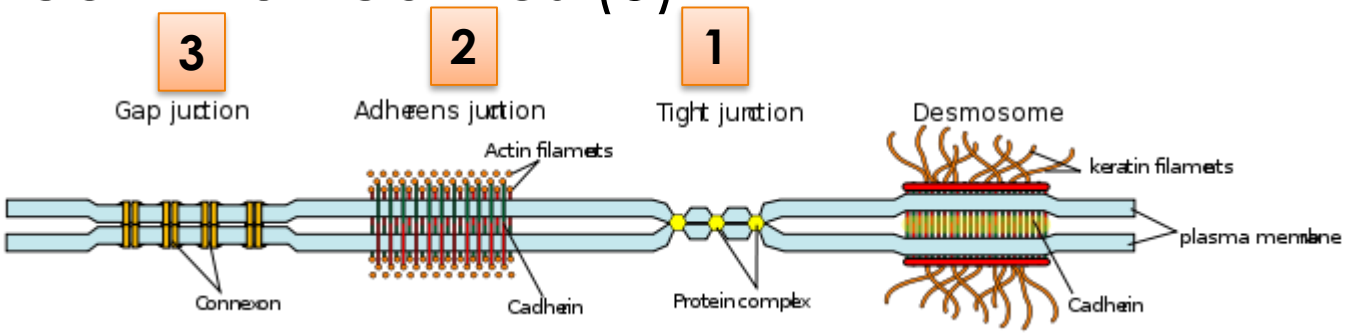
Les moyens de jonction:

- Jonctions serrées (1)
  - ✓ étanches
- Jonctions d'ancrage (2)
  - ✓ adhérentes

- Cohésion cellulaire
  - Entre les cellules
  - À la membrane basale
- Barrière à perméabilité sélective

- Jonctions communicantes (3)

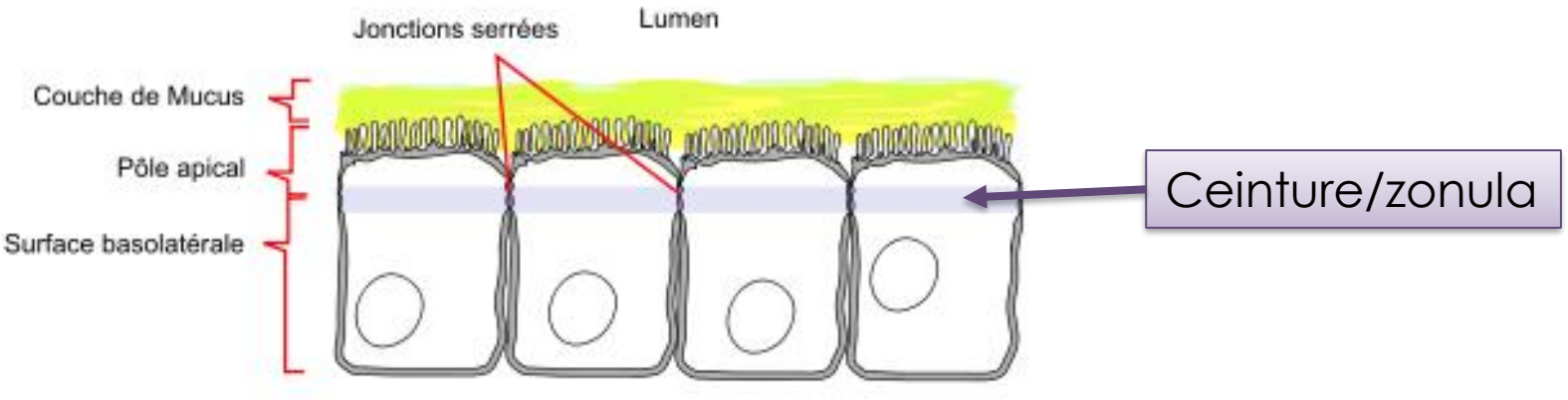
Communication cellulaire



Mariana Ruiz Villarreal
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats

2.3.1-Les jonctions serrées

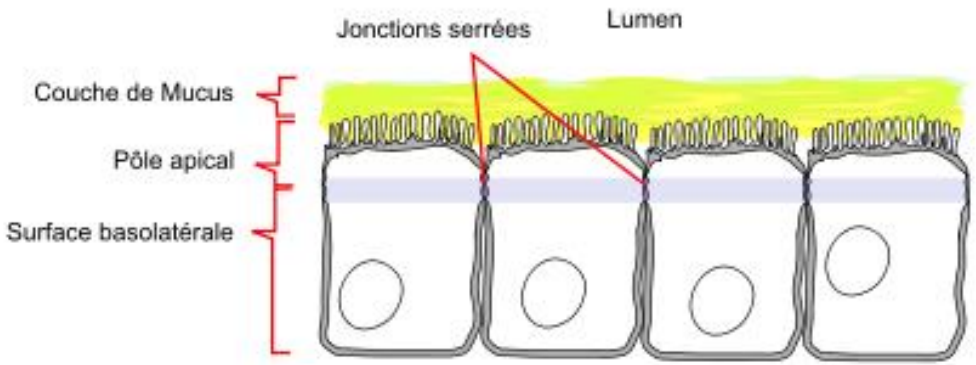
- = Tight junctions, occluding junctions, zonula occludens
- Entre cellules épithéliales
- Face latérale en dessous de surface apicale
- Jonctions étanches
  - = barrière physiologique entre intérieur et extérieur



Mariana Ruiz Villarreal https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats

2.3.1-Les jonctions serrées

- Non visible en MO => ME
- Structure spécifique entre membranes cellules adjacentes
  - succession protéines membranaires -> fermeture éclair.

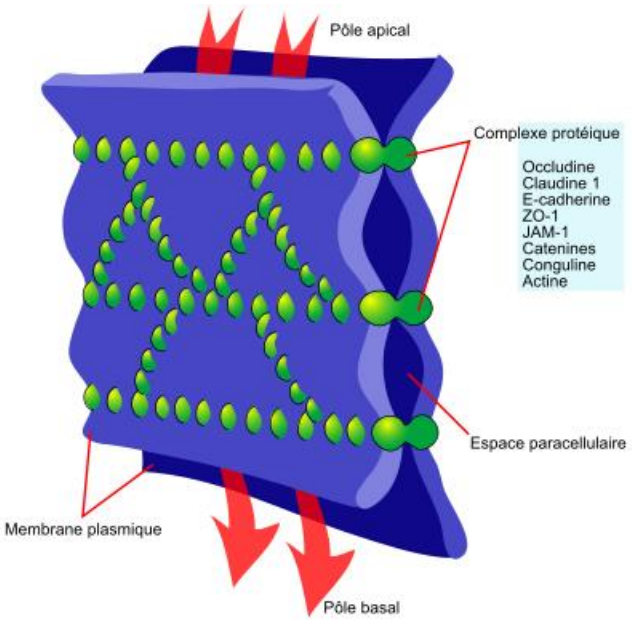


Mariana Ruiz Villarreal https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats

2.3.1-Les jonctions serrées

Structure en ME:

- Zone de fusion membranaire
  - Fusion feuillets externe et interne
  - = ligne de soudure
- Fermeture de l'espace intercellulaire
  - imperméables

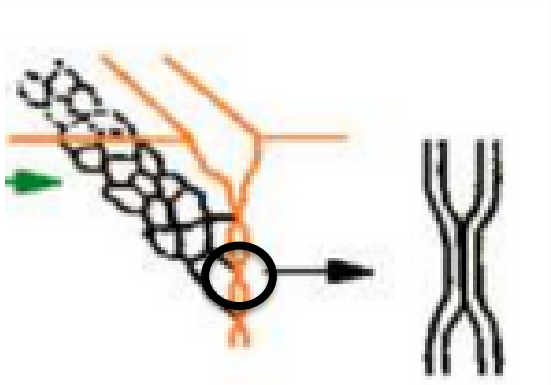


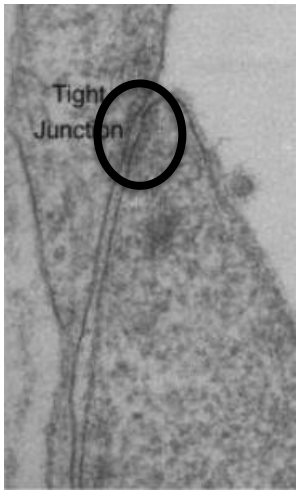
Mariana Ruiz Villarreal
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats

2.3.1-Les jonctions serrées

Structure en ME:

- Structure pentalamellaire (5 feuillets):
  - feuillet central sombre = fusion des 2 membranes plasmiques
  - 1feuillet clair de chaque côté
  - 1feuillet sombre de chaque côté



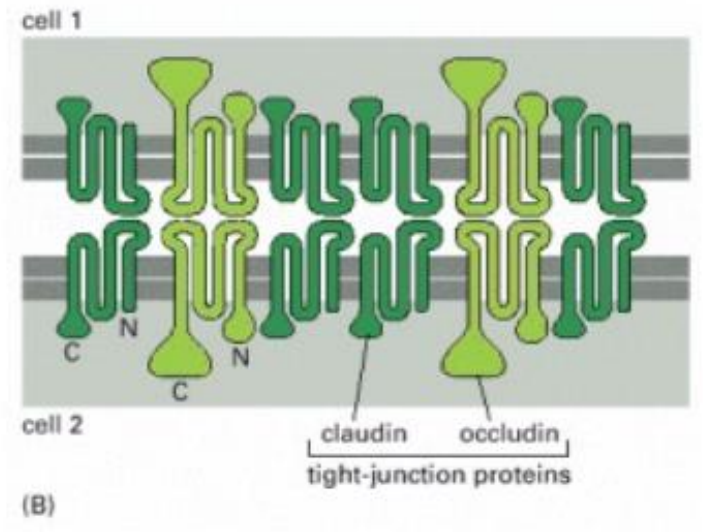


https://www.ucl.ac.uk/ioo/research/matter-balda-lab/Research/Tight-junctions

2.3.1-Les jonctions serrées

Structure moléculaire:

- 1- Protéines de soudure:
  - Protéines transmembranaires:
    - ✓ Occludines
    - ✓ Claudines
    - ✓ (protéines JAM)
    - ✓ (Tricelluline)

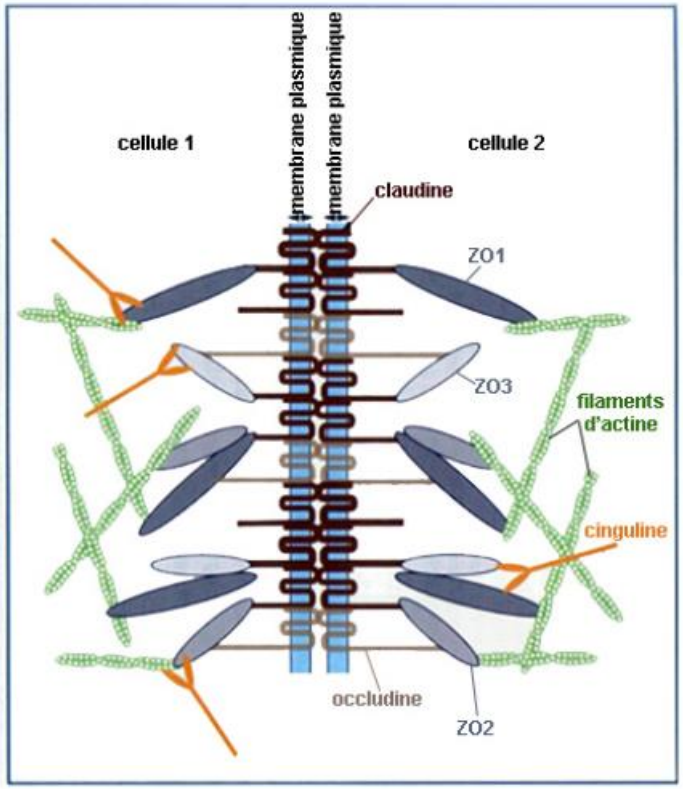


Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

2.3.1-Les jonctions serrées

Structure moléculaire:

- 2- Protéines Intracytoplasmiques:
  - Protéines ZO
    - ✓ = zonula occuldens
    - ✓ (ZO1, ZO2, ZO3 …)
    - ✓ interagissent avec filament actine
  - Cinguline
    - ✓ adaptateur entre ZO et actine

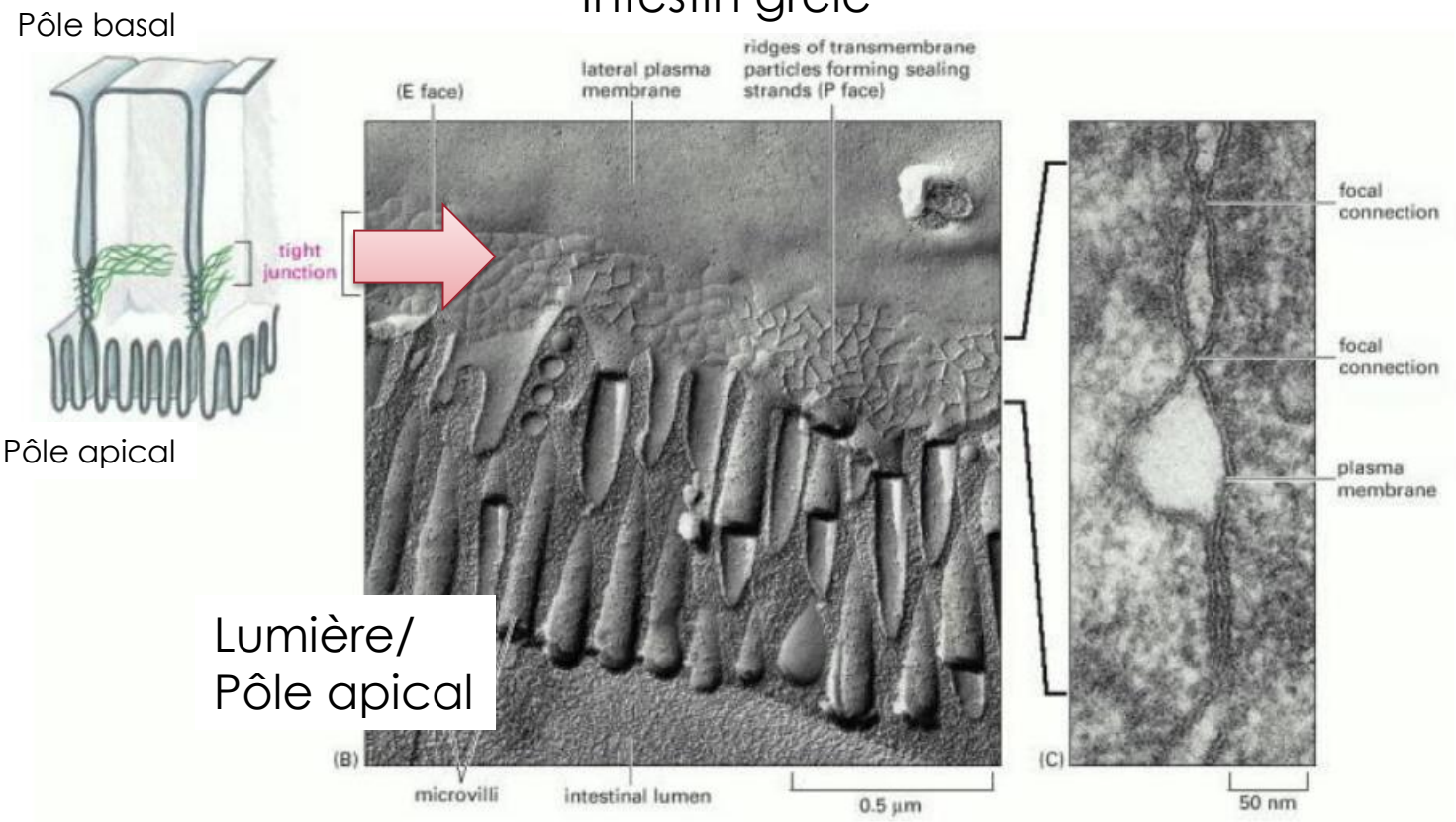


Histologie bases fondamentales Omniscience 2008

Solidité point de soudure

2.3.1-Les jonctions serrées

Intestin grêle

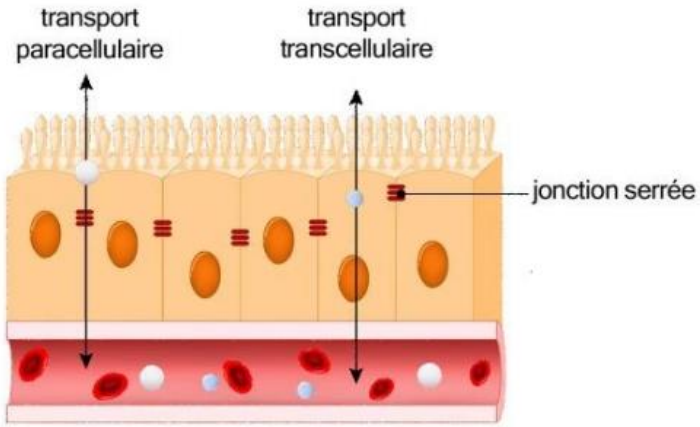


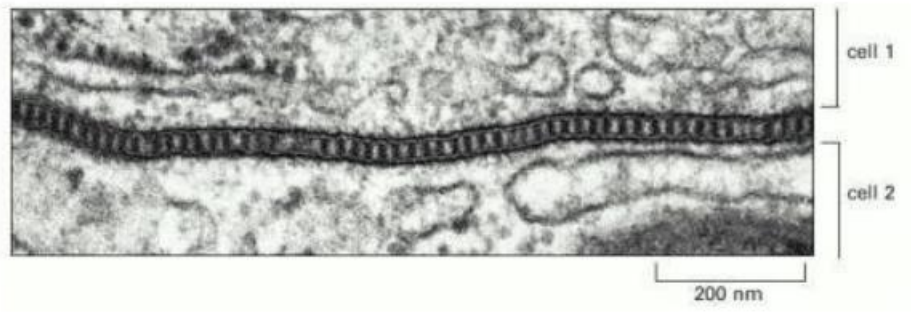
Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

Conséquence: Espace intercellulaire fermé sur 0,1-0,3 µm

2.3.1-Les jonctions serrées

- ROLES:
  - Intracellulaire
    - ✓ maintien de la polarité, empêche la diffusion entre domaine apical et baso-latéral
  - Intercellulaire
    - ✓ régule flux molécules (pore -> claudines)



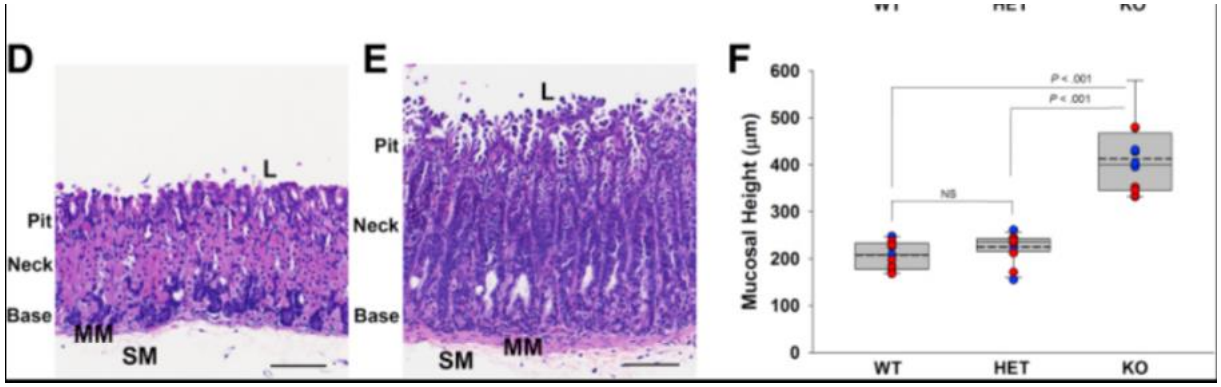


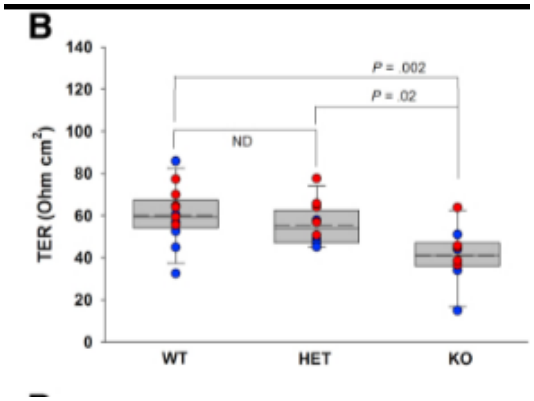
https://www.julienvenesson.fr/jonction-serree-intestin-role-fonction/

2.3.1-Les jonctions serrées

- Exemple Déficit en claudine 18
  - Intercellulaire
    - ✓ Altération perméabilité cellulaire

KO souris -Estomac

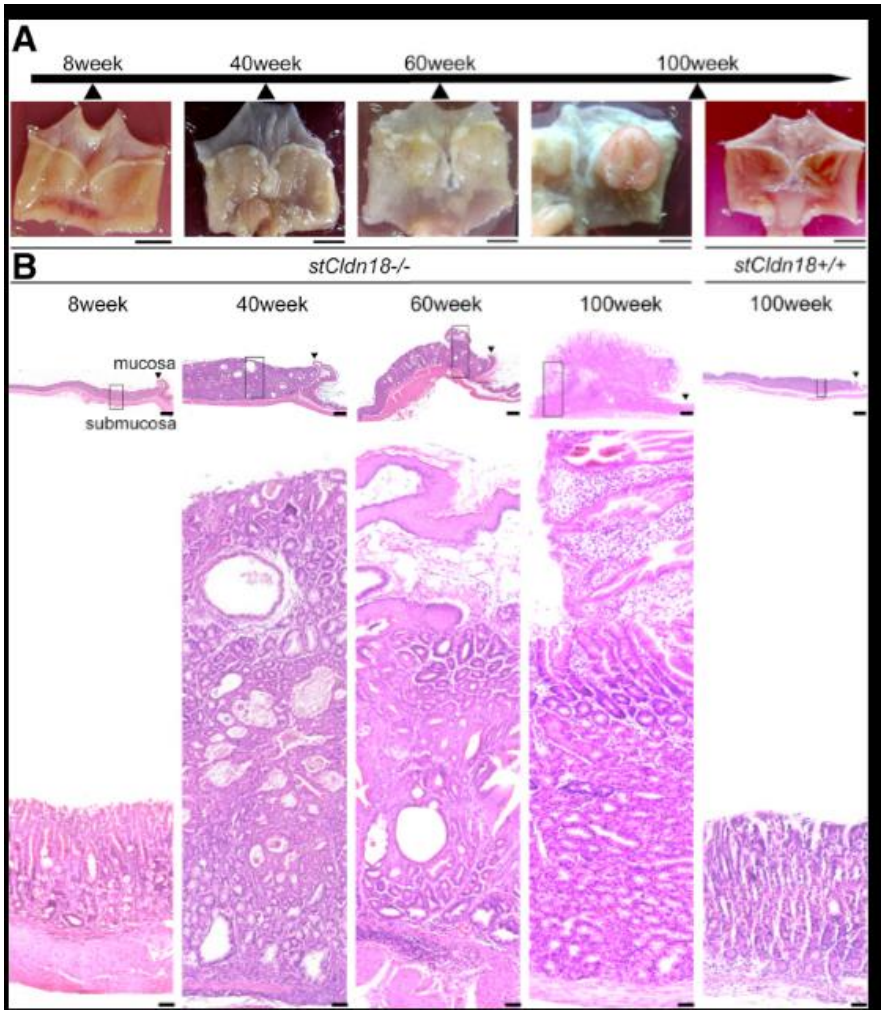




PMID: 33069918

2.3.1-Les jonctions serrées

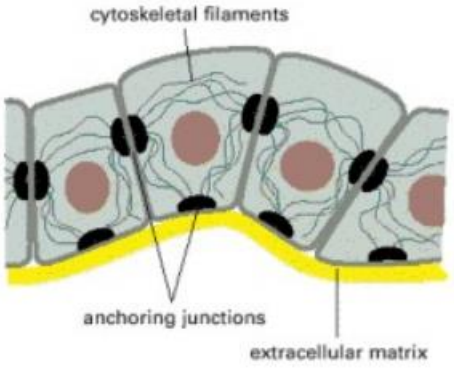
- Exemple Déficit en claudine 18
  - A long terme cancer de l'estomac



KO souris -Estomac

PMID: 30910700

2.3.2-Les jonctions d'ancrage



- Unissent les cellules:
  - Via cytosquelette
  - Via membrane basale
  - => stabilité mécanique
  - => cellules fonctionnent en unité cohésive
- Différents types:
  - Ceinture d'adhérence (zonula adherens)
  - Points focaux (contacts en foyer)
  - Desmosomes (macula adherens)
  - Hémi-desmosomes

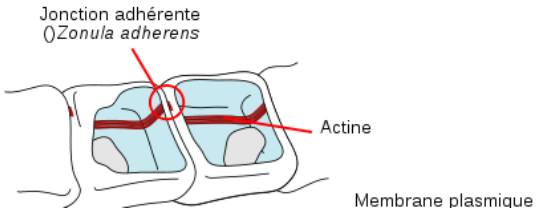
Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

2.3.2-Les jonctions d'ancrage

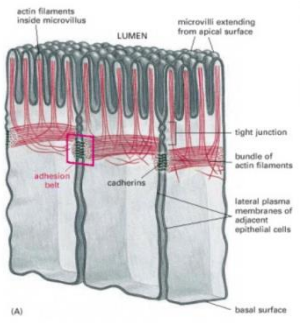
- Relation réseaux **filament d'actine**
  - Ceinture d'adhérence (zonula adherens)
  - Points focaux
- Relation avec **filament intermédiaire**
  - Desmosomes (macula adherens)
  - Hémi-desmosomes

2.3.2-Les jonctions d'ancrage a-ceinture d'adhérence

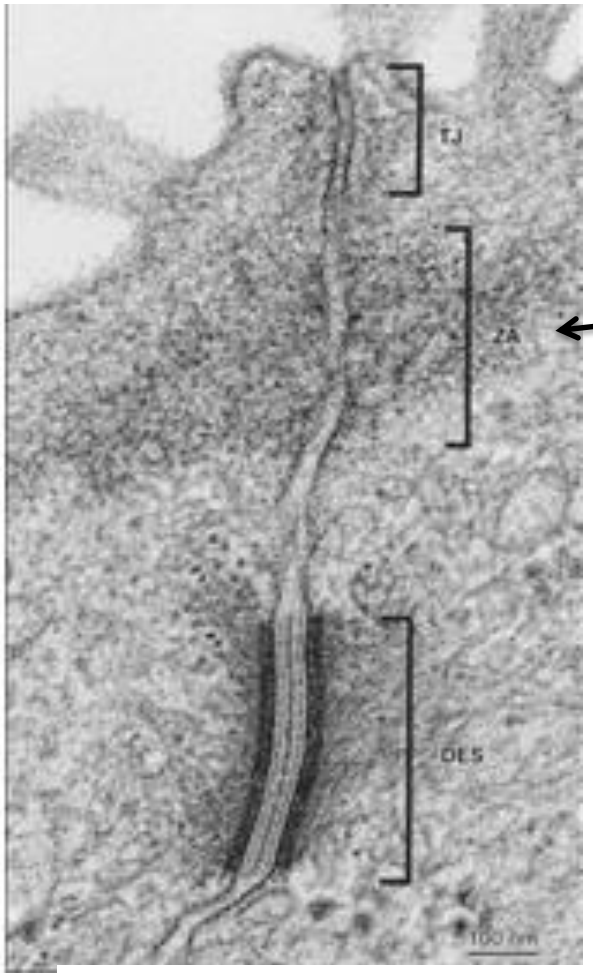
- Sous les jonctions serrées
- Ceinture d'adhésion continue
- Encercle chaque cellule
- Dans la cellule: Point ancrage cytosquelette actine
- Ceintures de cellules adjacentes: face à face
- Laissent un espace inter cellulaire



Mariana Ruiz Villarreal
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats



Molecular Biology of the Cell. 4th edition.



https://pocketdentistry.com/4-cytoskeleton-cell-junctions-fibroblasts-and-extracellular-matrix/

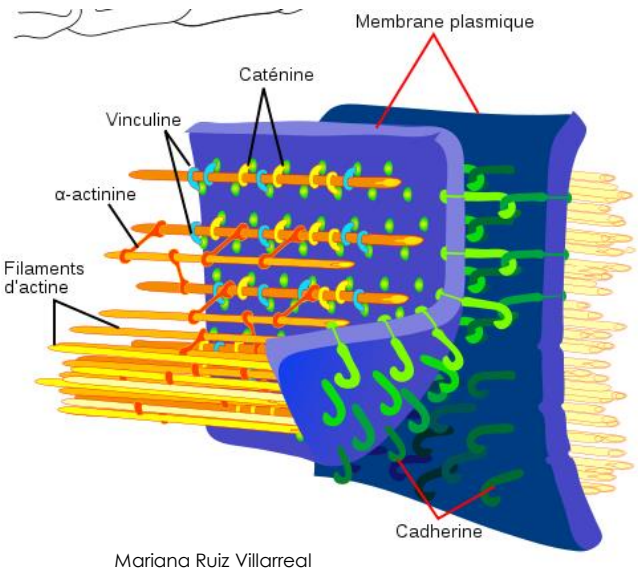
2.3.2-jonctions d'ancrage
a-ceinture d'adhérence

- Rôle:
  - **Cohésion cellulaire**
  - **Organisation cytosquelette actine**
  - **Maintien de la polarité cellulaire**
  - **Hub de signalisation cellulaire**

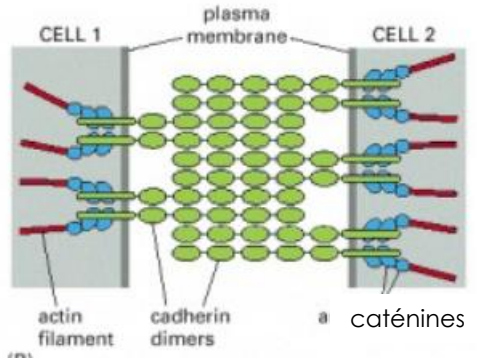
2.3.2-jonctions d'ancrage: a-ceinture d'adhérence

Structure:

- Protéines d'ancrage transmembranaires
  - ✓ E-cadhérines +++
- Protéines d'ancrage intracytoplasmique
  - ✓ caténines-> liaison actine
- Microfilaments actine



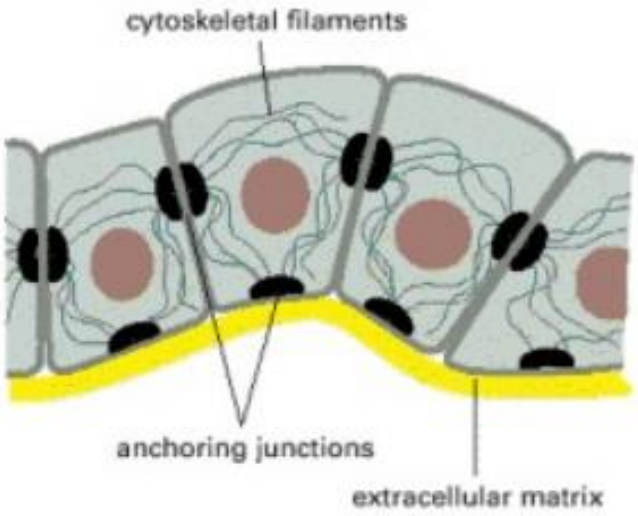
Mariana Ruiz Villarreal
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats



Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

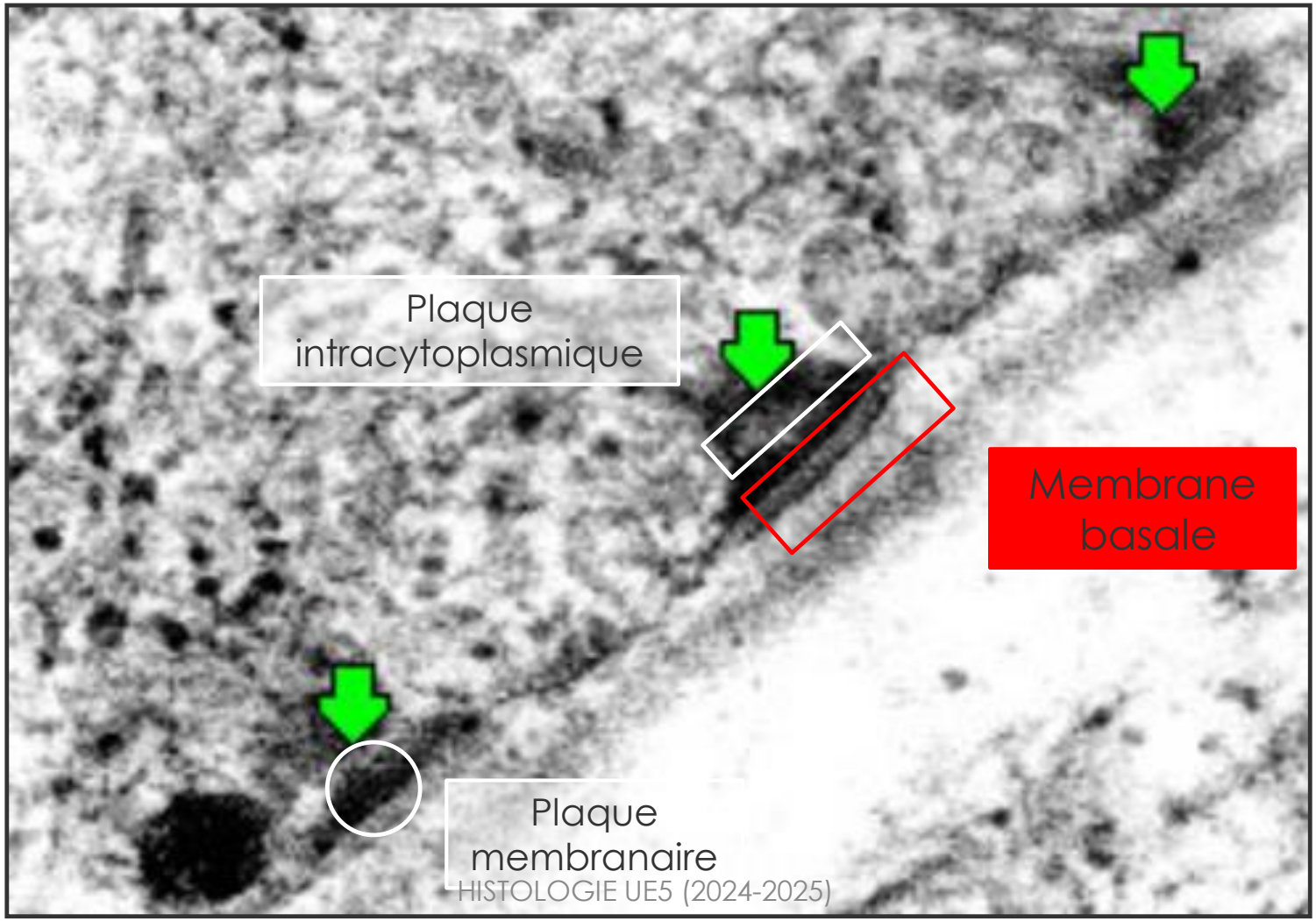
2.3.2-Les jonctions d'ancrage: b- points focaux

- Pôle basal
  - Ancrage cellule/cytosquelette -> membrane basale - Matrice extra cellulaire (MEC)
- ME
  - Structure proche hémidesmosomes
  - 2 zones



Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

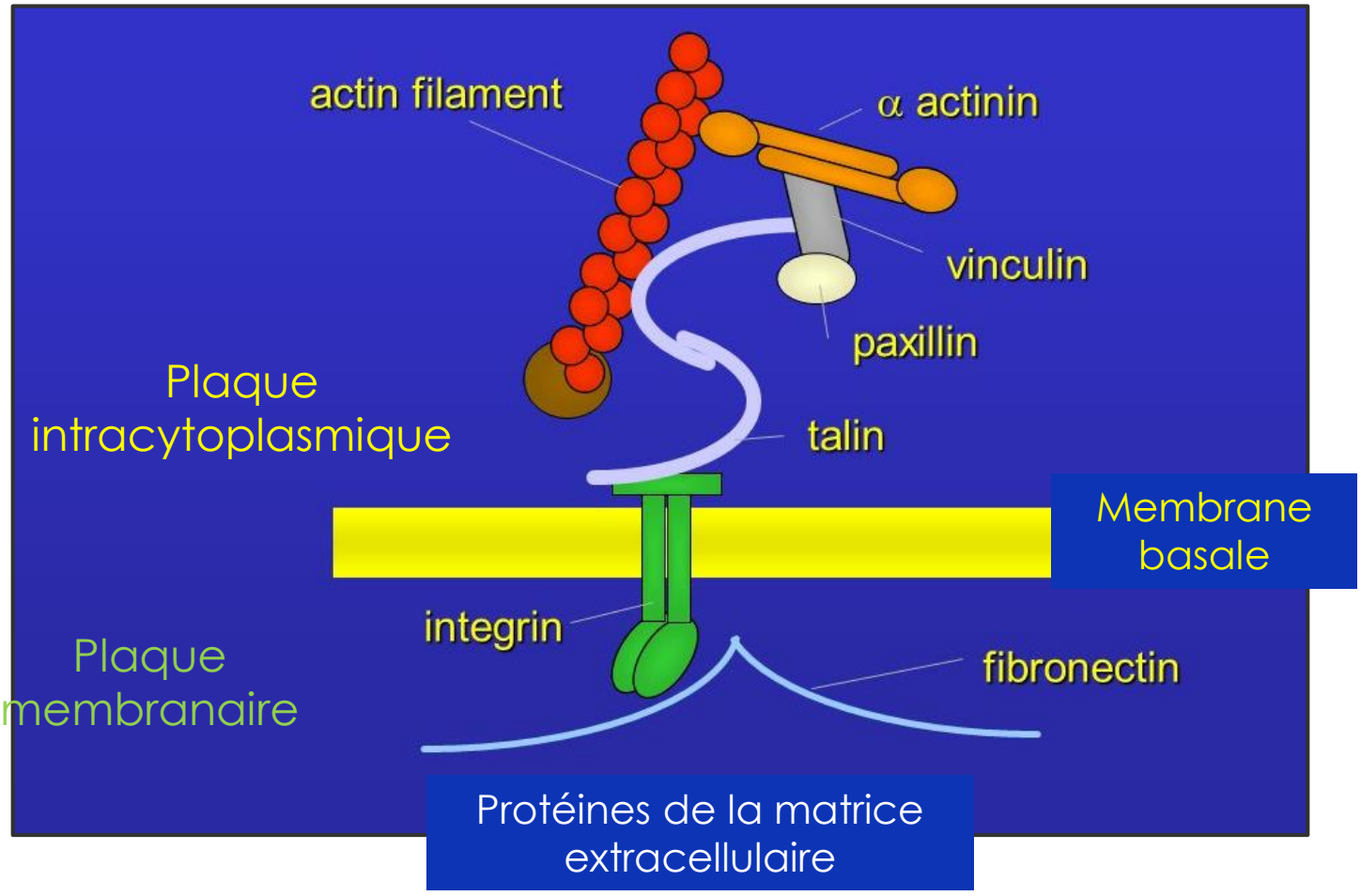
2.3.2-Les jonctions d'ancrage:
b- points focaux



2.3.2-Les jonctions d'ancrage: b-points focaux

- Structure ME
  - Plaque membranaire
    - ✓ Protéines transmembranaires
      - intégrines
    - ✓ Couplage avec la membrane basale/MEC
  - Plaque cytoplasmique dense
    - ✓ Taline, Vinculine, Paxilline
    - ✓ Couplage microfilaments d'actine

2.3.2-Les jonctions d'ancrage:
b-points focaux



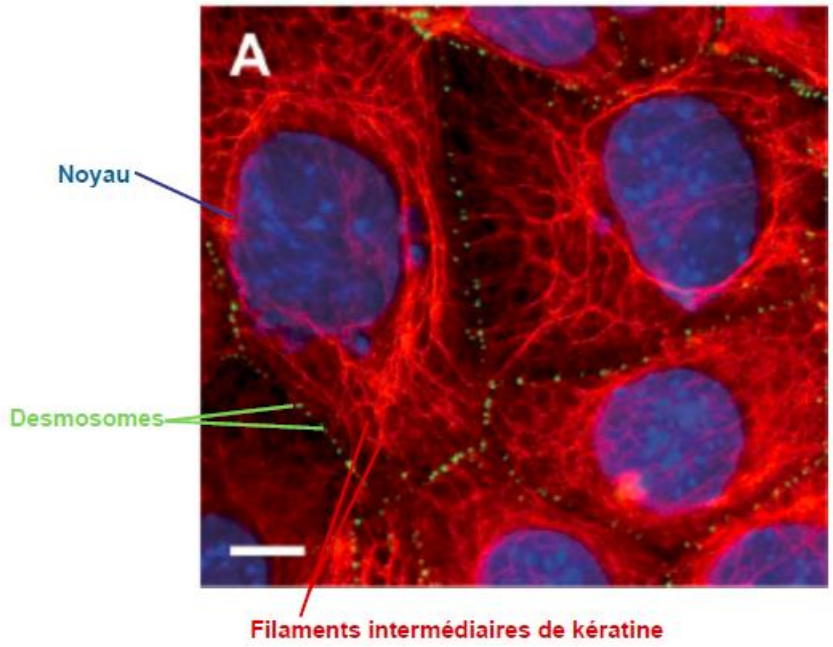
2.3.2-Les jonctions d'ancrage:
b-points focaux

Rôle:

- Ancrage à la membrane basale/ tissu de soutien
- Permet à cellule de sentir contraintes
  - physiques
  - topographiques
  - -> modification cytosquelette
    - ✓ Migration cellulaire
    - ✓ Réparation tissulaire

2.3.2-Les jonctions d'ancrage: c-desmosomes

- Présents dans tous les épithéliums
- Jonctions intercellulaires ponctuelles
- Faces latérales
  - Point d'ancrage filaments intermédiaires

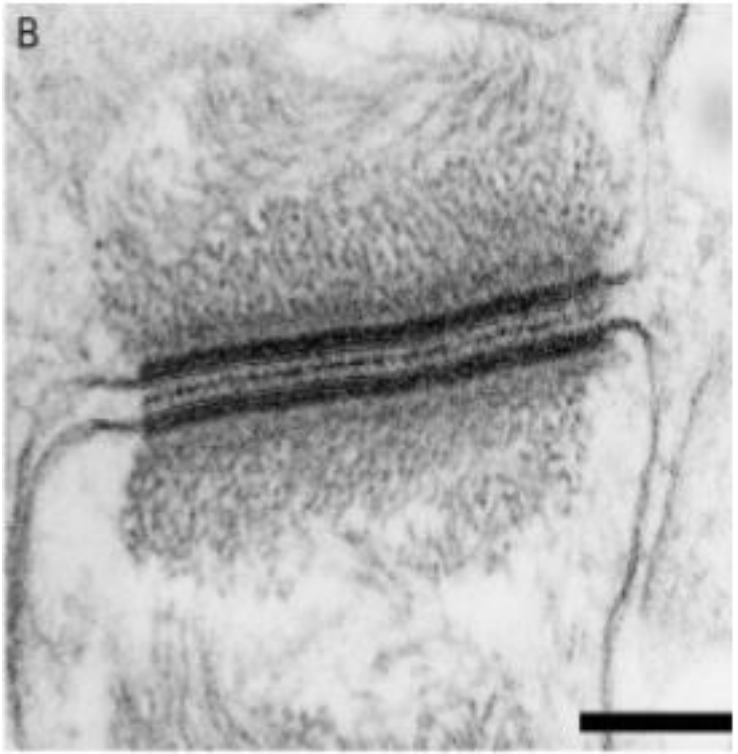


International review of cytology 2007, 264

2.3.2-Les jonctions d'ancrage: c-desmosomes

Structure :

- Discoïde
- Symétrique
- Épaisseur 100-300 nm
- Plaques cytoplasmiques
- Espace intercellulaire (ligne sombre)



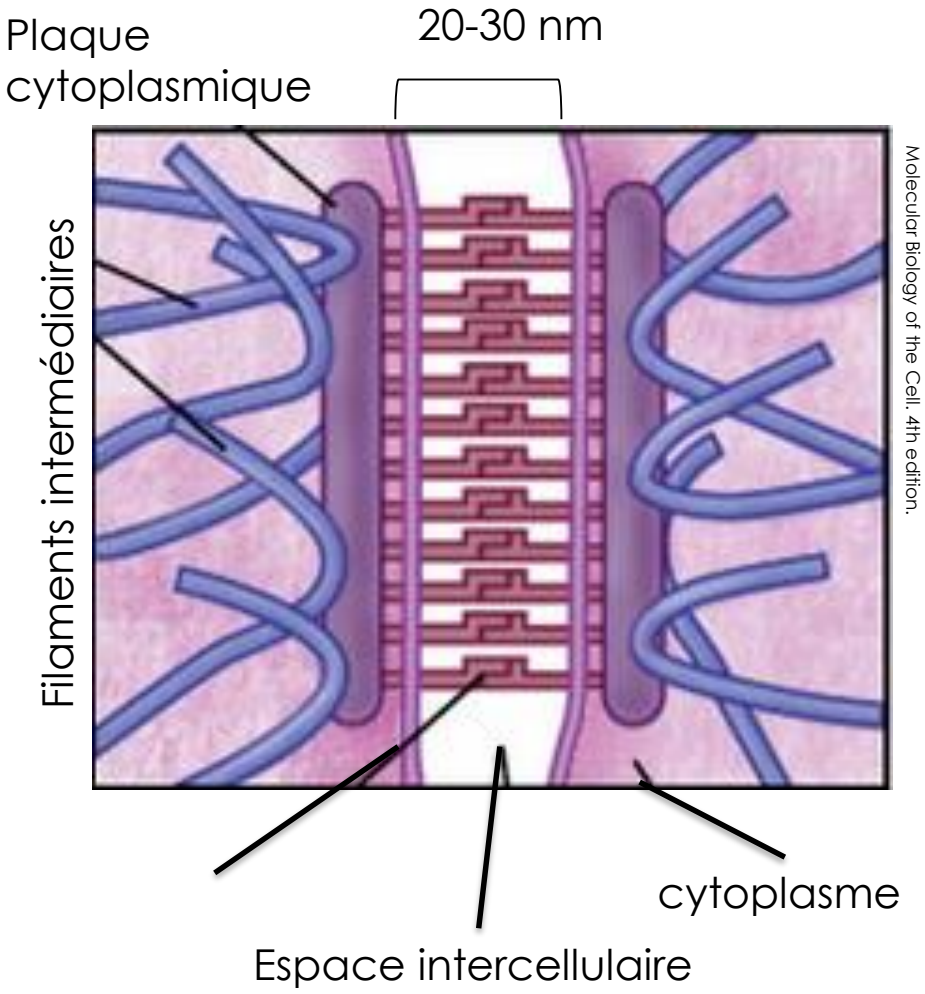
Andrew , in Progress in Molecular Biology and Translational Science, 2013

« boutons pression »

2.3.2-Les jonctions d'ancrage: c-desmosomes

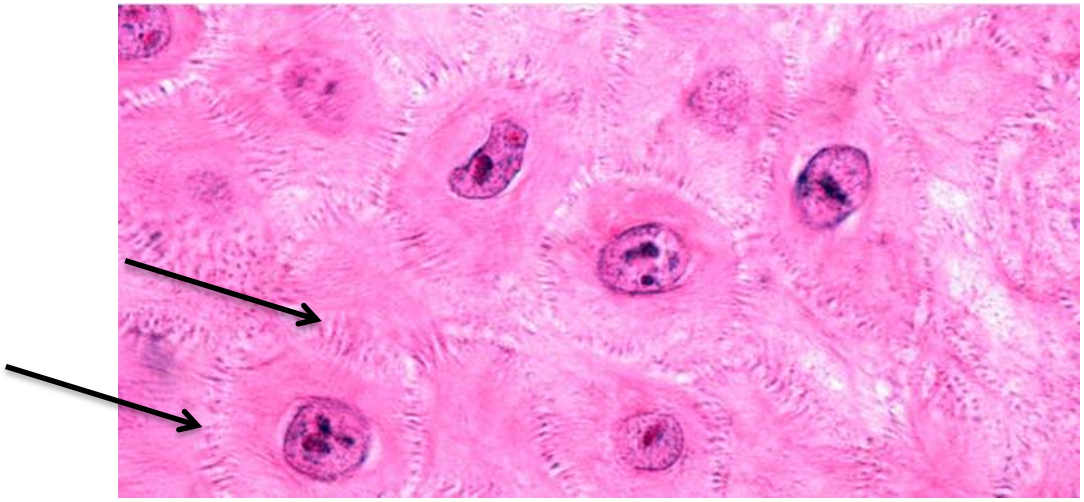
Structure :

- Espace intercellulaire
  - Élargi
  - Protéines de connexion (famille cadhérines)
    - ✓ Desmogléine,
    - ✓ desmocolline
  - Chevauchement -> plaque dense centrale
- Plaque cytoplasmique
  - circulaire
  - Lien protéine transmembranaire
    - ✓ Plakoglobine
    - ✓ Desmoplakines
  - -> filaments intermédiaires (cytokératine)



2.3.2-Les jonctions d'ancrage: c-desmosomes

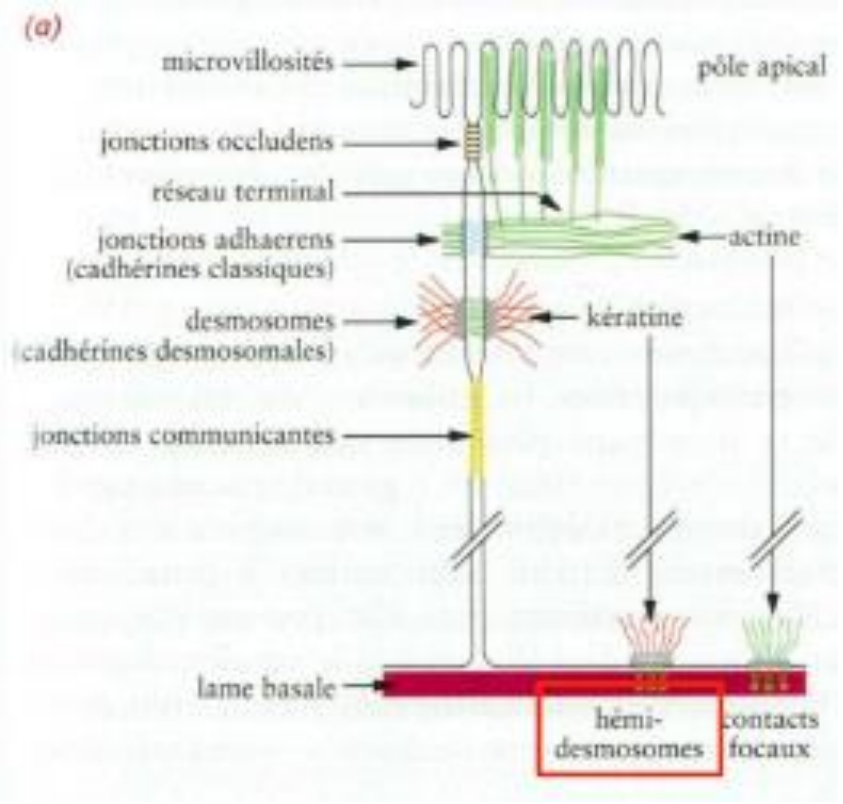
- Rôle:
  - Cohésion cellulaire:
    - ✓ Ex: épiderme, cellules à épines
  - Réseau trans-cellulaire robuste



https://www.sciencephoto.com/media/962292/view

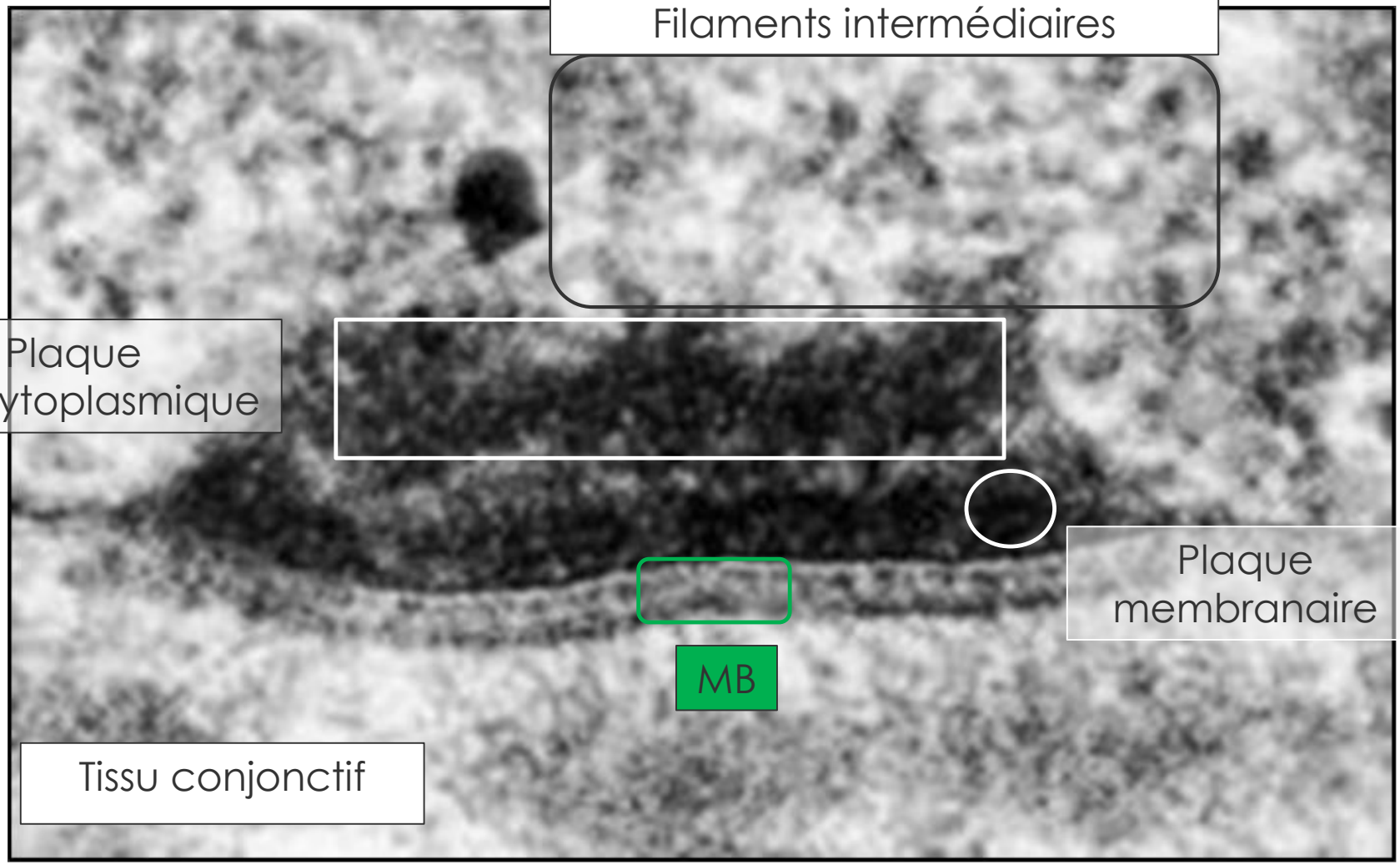
2.3.2-Les jonctions d'ancrage: d-hémi-desmosomes

- Présents dans tout les épithéliums
- Pôle basal
- Rigidité des épithéliums
  - Ponts entre filaments intermédiaires
  - Composants de lame basale et MEC



Histologie bases fondamentales Omniscience 2008

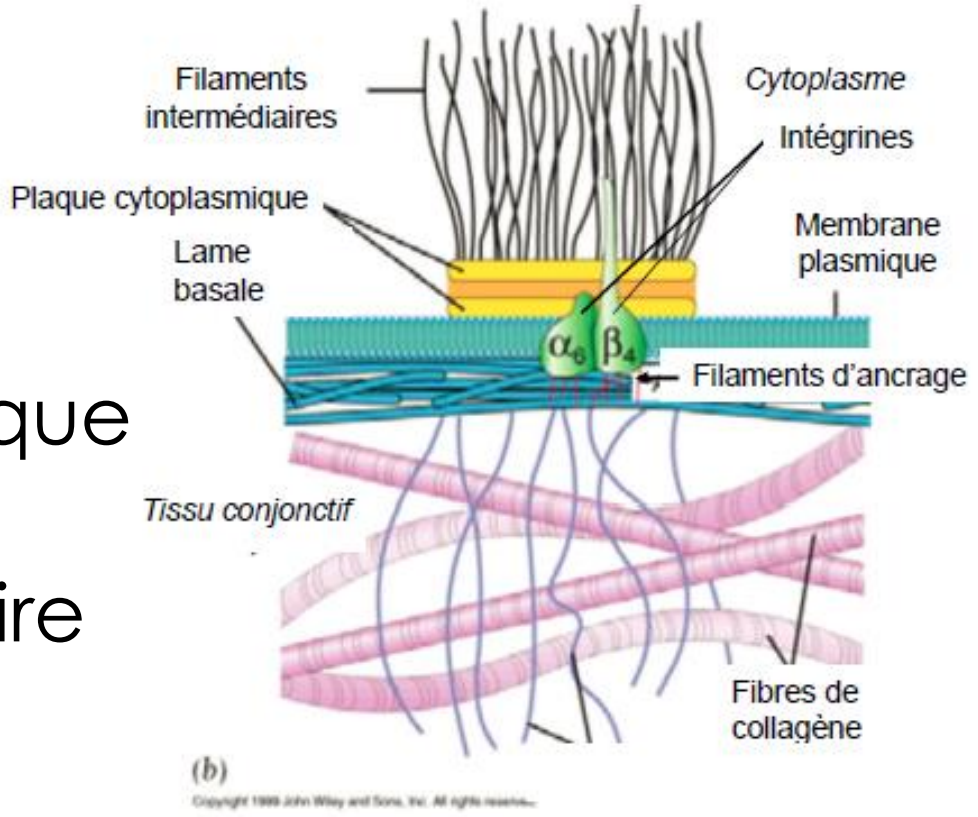
2.3.2-Les jonctions d'ancrage:
d-hémi-desmosomes



2.3.2-Les jonctions d'ancrage: d-hémi-desmosomes

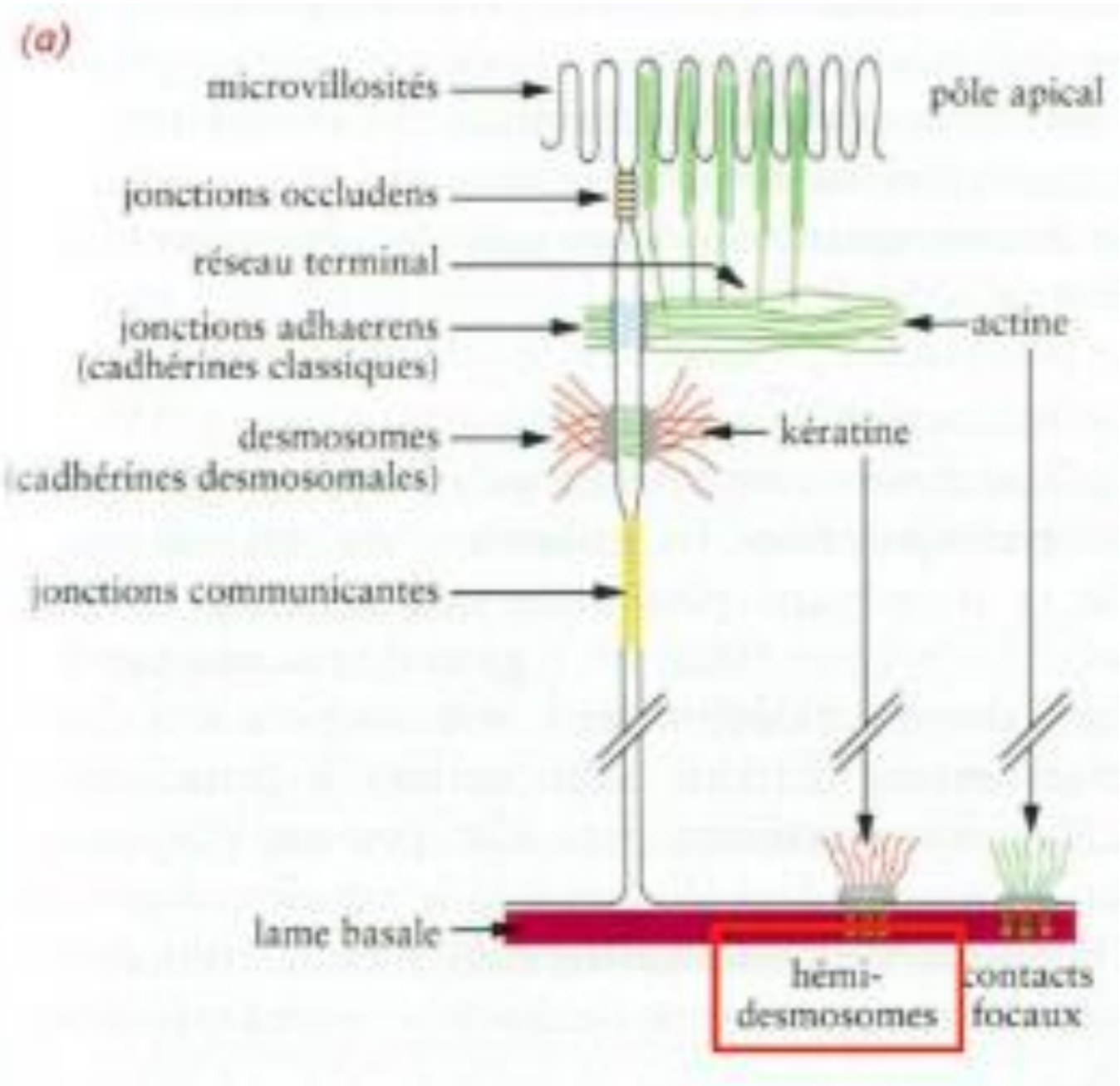
Structure :

- filaments intermédiaires:
  - Cytokératines
- Plaque cytoplasmique
  - Plectine
- Plaque membranaire
  - Intégrines
  - Membrane basale/MEC



2.3.2-Les jonctions d'ancrage

	Ceinture d'adhérence	Points focaux	Desmosomes	Hémi-desmosomes
Filament d'actine	✓	✓		
Filament intermédiaire			✓	✓
Faces latérales	✓		✓	
Face basale		✓		✓
Cadhérine	✓		✓	
Intégrine		✓		✓


(a)
microvillosités
pôle apical
jonctions occludens
réseau terminal
jonctions adhaerens
(cadhérines classiques)
actine
desmosomes
(cadhérines desmosomales)
kératine
jonctions communicantes
lame basale
hémi-
desmosomes
contacts
focaux

Face latéro-basale

Jonctions serrées, jonctions d'ancrage:

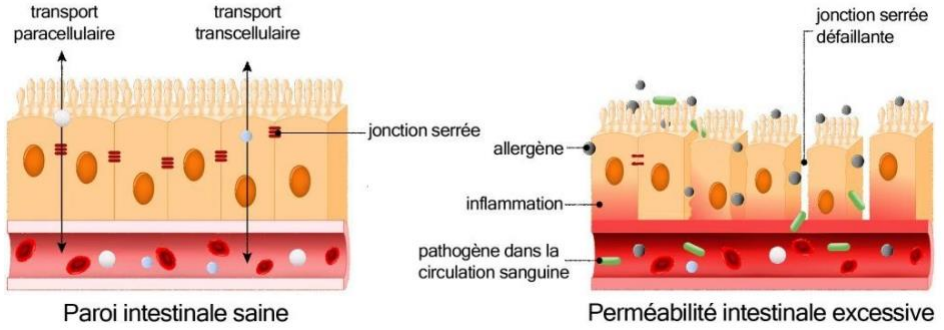
- Homéostasie des épithéliums +++

https://www.julienvenesson.fr/jonction-serree-intestin-role-fonction/

Face latéro-basale

Jonctions serrées, jonctions d'ancrage:

- Ex: épithélium intestinal
  - ✓ Syndrome inflammatoire intestinal +++
    - Inflammation chronique, diarrhée
    - Anomalies organisation jonctions serrées



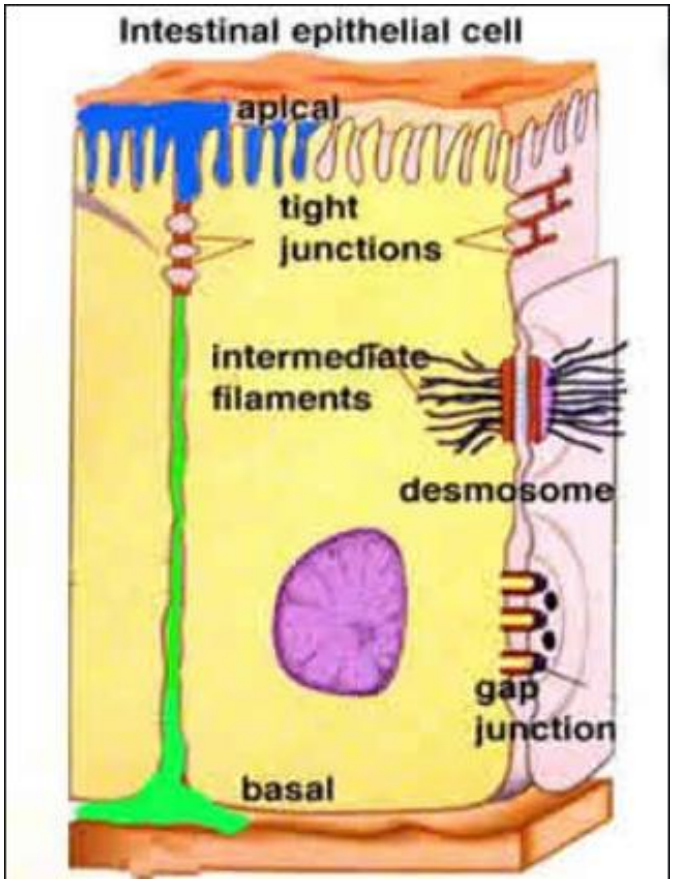
https://www.julienvenesson.fr/jonction-serree-intestin-role-fonction/



  - ✓ Cancer de l'estomac héréditaire
    - Mutations E-cadhérine

2.3.3-Les jonctions communicantes

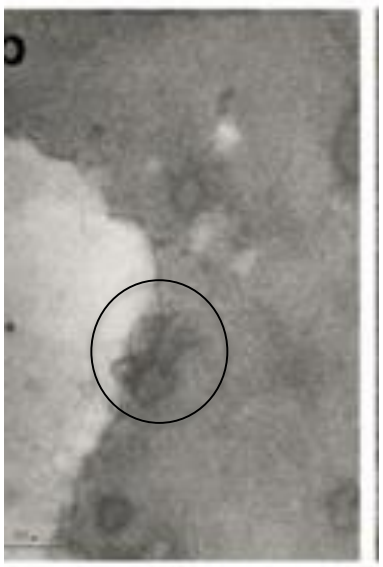
- = nexus, gap junctions
- Jonctions d'échange
  - Présentes dans tous les tissus (ex: cœur, muscle lisse)
- Faces latérales
- Structure
  - Petits canaux intercellulaires
- Communication cellule-cellule
  - Passage ions et petites molécules

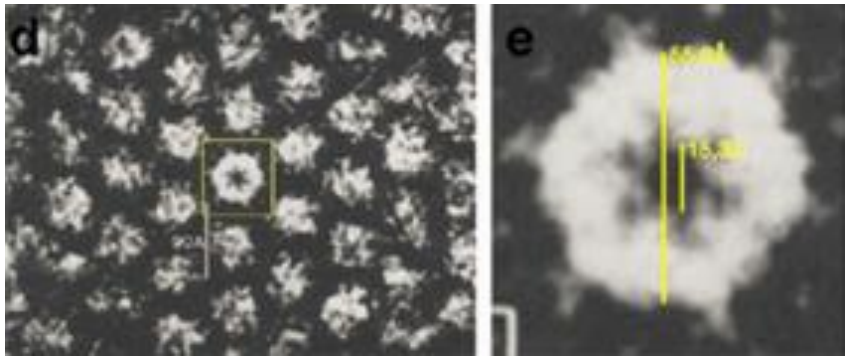


https://www.toppr.com/

2.3.3-Les jonctions communicantes

- Petits canaux intercellulaires
- Forme hexagonale



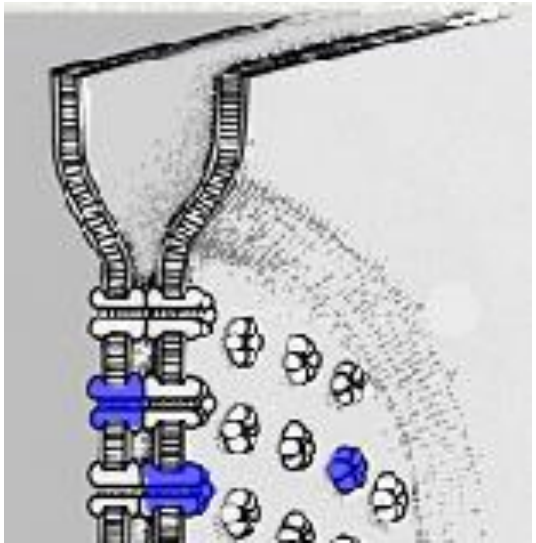


https://www.researchgate.net/figure/Early-electron-microscopy-images-of-gap-junction-channels-a-Cellular-membrane-between_fig6_312512008

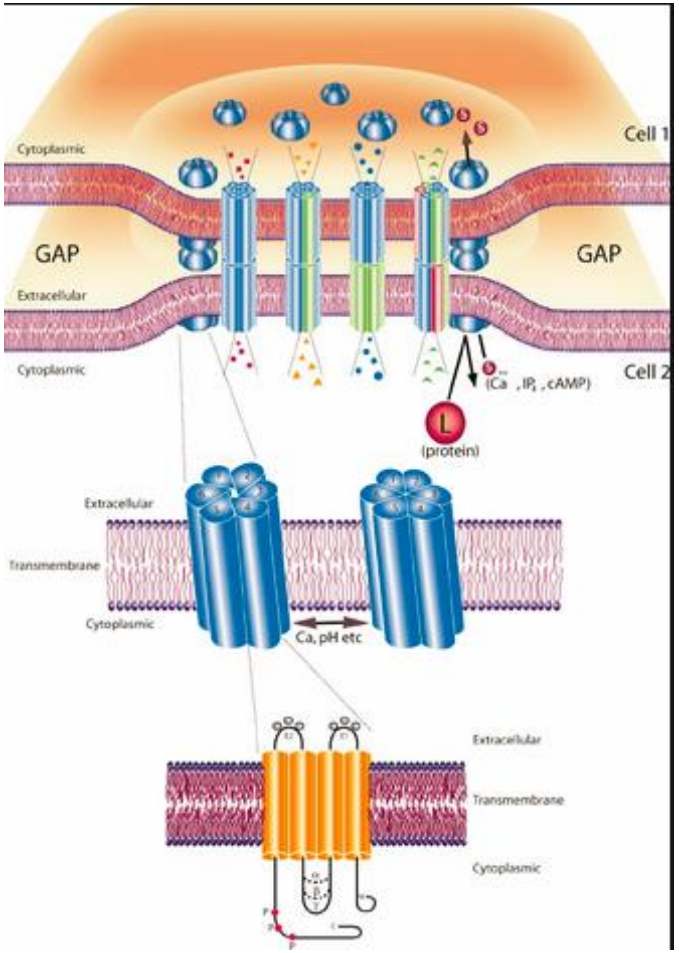
2.3.3-Les jonctions communicantes

Structure:

- 1 canal
  - 2 connexons
- 1 connexon
  - 6 connexines (protéines)
  - Famille protéines



http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1/POLY.Chp.2.3.1.3.html#ID-48



https://www.researchgate.net/figure/A-schematic-diagram-of-a-gap-junction-plaque-joining-the-cytoplasm-of-two-adjacent-cells_fig1_7277900

2.3.3-Les jonctions communicantes

Rôle:

- Passage ions et petites molécules <1500 Da
- Site échange
  - Métabolites
  - Nutriments
  - Facteurs de croissance
  - Facteurs de différenciation
- Ouverture/fermeture
  - Concentration calcium intracellulaire
  - pH
  - Signaux extracellulaires

Unité fonctionnelle

Augmentation calcium

-> fermeture connexons

-> isole cellules en apoptose

Tissu épithélial: plan

1. Définitions
2. Epithéliums de revêtement
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - 2.3_Spécialisations membranaires
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. **Epithéliums glandulaires**
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

3. Epithéliums glandulaires

- Comme épithélium revêtement:
  - Cellules **juxtaposées et jointives**
- **Cellules regroupées**
  - Le plus souvent
- Tissu épithélial spécialisé
  - **Activité sécrétoire**

3. Epithéliums glandulaires

Activité sécrétoire

- production et libération
- par un groupe de cellules, une glande ou un organe
- de produits (enzymes, hormones) nécessaires à la vie de l'organisme

Activité excrétoire

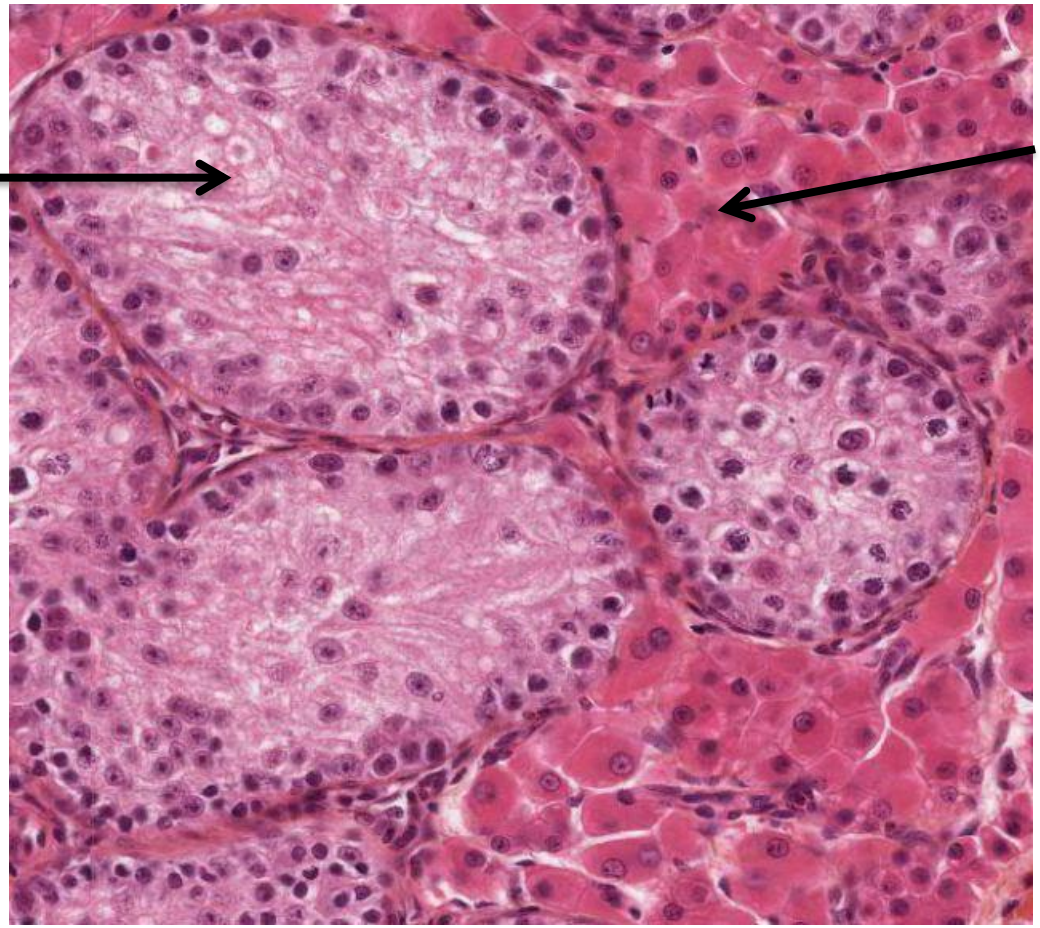
- rejet
- par les cellules ou hors de l'organisme
- des produits encombrants inutilisables ou toxiques

3. Epithéliums glandulaires

- Cellules glandulaires: **regroupées**
  - Regroupées en amas
    - ✓ Cellules de Leydig (testicule)
    - ✓ Cellules endocrines (Tube digestif)
  - Glandes individualisées
    - ✓ Glandes salivaires principales
    - ✓ Thyroïde, pancréas
  - Isolées
    - ✓ Cellules muco-sécrétrices (muqueuses caliciformes)
    - ✓ Cellules neuro endocrines

3. Epithéliums glandulaires: le testicule

Tubule séminifère



Cellules en amas: cellules de Leydig

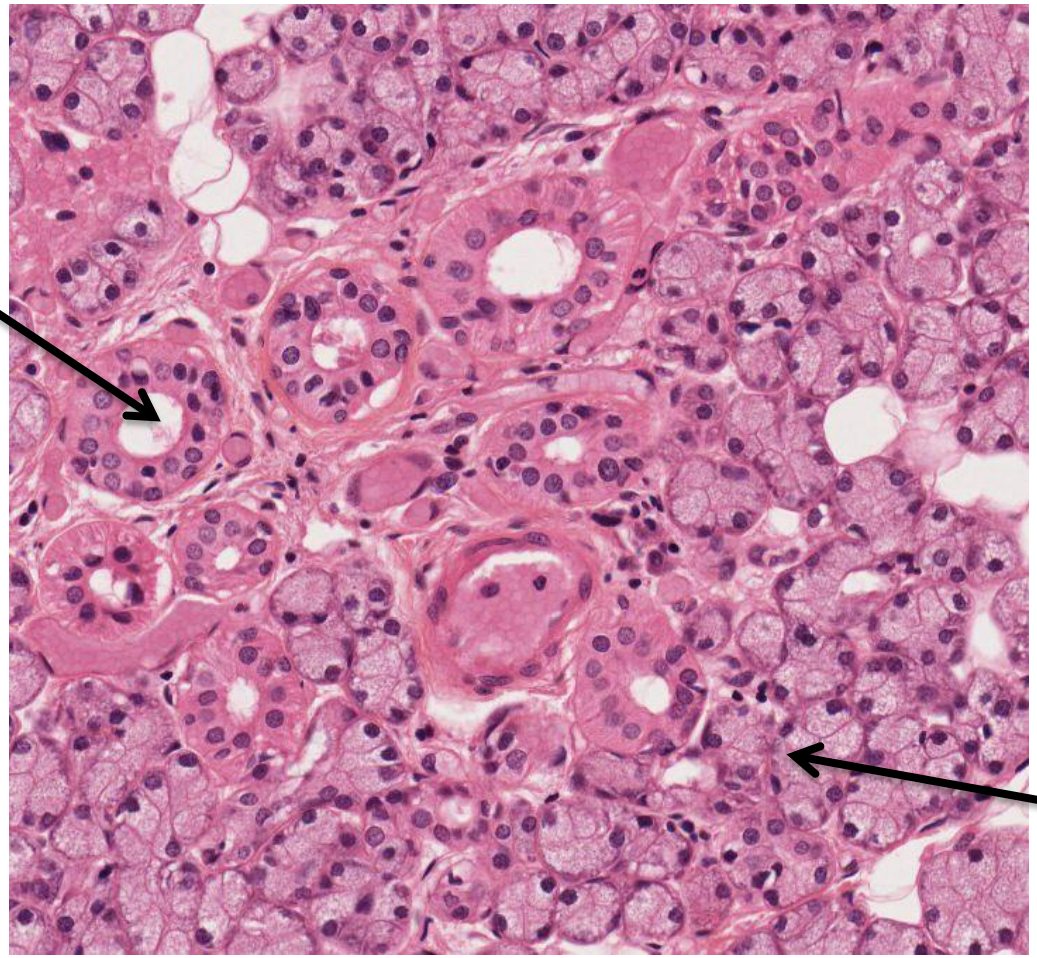
http://www.histology.be/

3. Epithéliums glandulaires

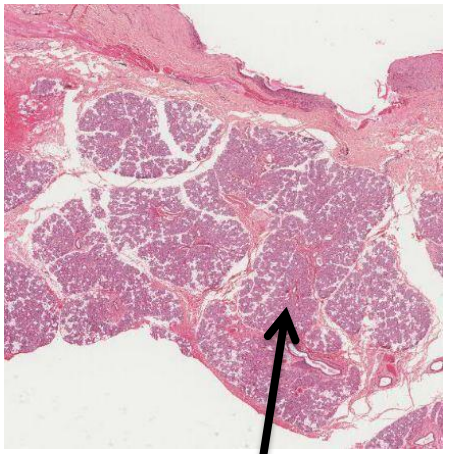
- Cellules glandulaires: **regroupées**
  - Regroupées en amas
    - ✓ Cellules de Leydig (testicule)
    - ✓ Cellules endocrines (Tube digestif)
  - Glandes individualisées
    - ✓ Glandes salivaires principales (ex: parotide)
    - ✓ Thyroïde, pancréas
  - Isolées
    - ✓ Cellules muco-sécrétrices (muqueuses caliciformes)
    - ✓ Cellules neuro endocrines

3. Epithéliums glandulaires: glande salivaire parotide

Canal



http://www.histology.be/



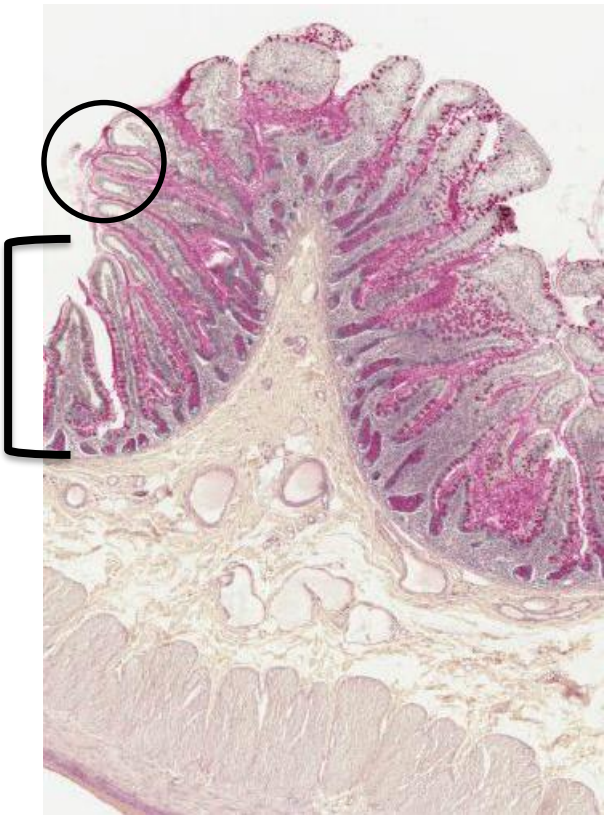
Cellules glandulaires:
forment une glande =
Épithélium glandulaire

3. Epithéliums glandulaires

- Cellules glandulaires: **regroupées**
  - Regroupées en amas
    - ✓ Cellules de Leydig (testicule)
    - ✓ Cellules endocrines (Tube digestif)
  - Glandes individualisées
    - ✓ Glandes salivaires principales
    - ✓ Thyroïde, pancréas
  - Isolées
    - ✓ Cellules muco-sécrétrices (= muqueuses, caliciformes)
    - ✓ Cellules neuro endocrines

3. Epithéliums glandulaires:
cellules muco-sécrétantes dans l'épithélium de l'intestin grêle



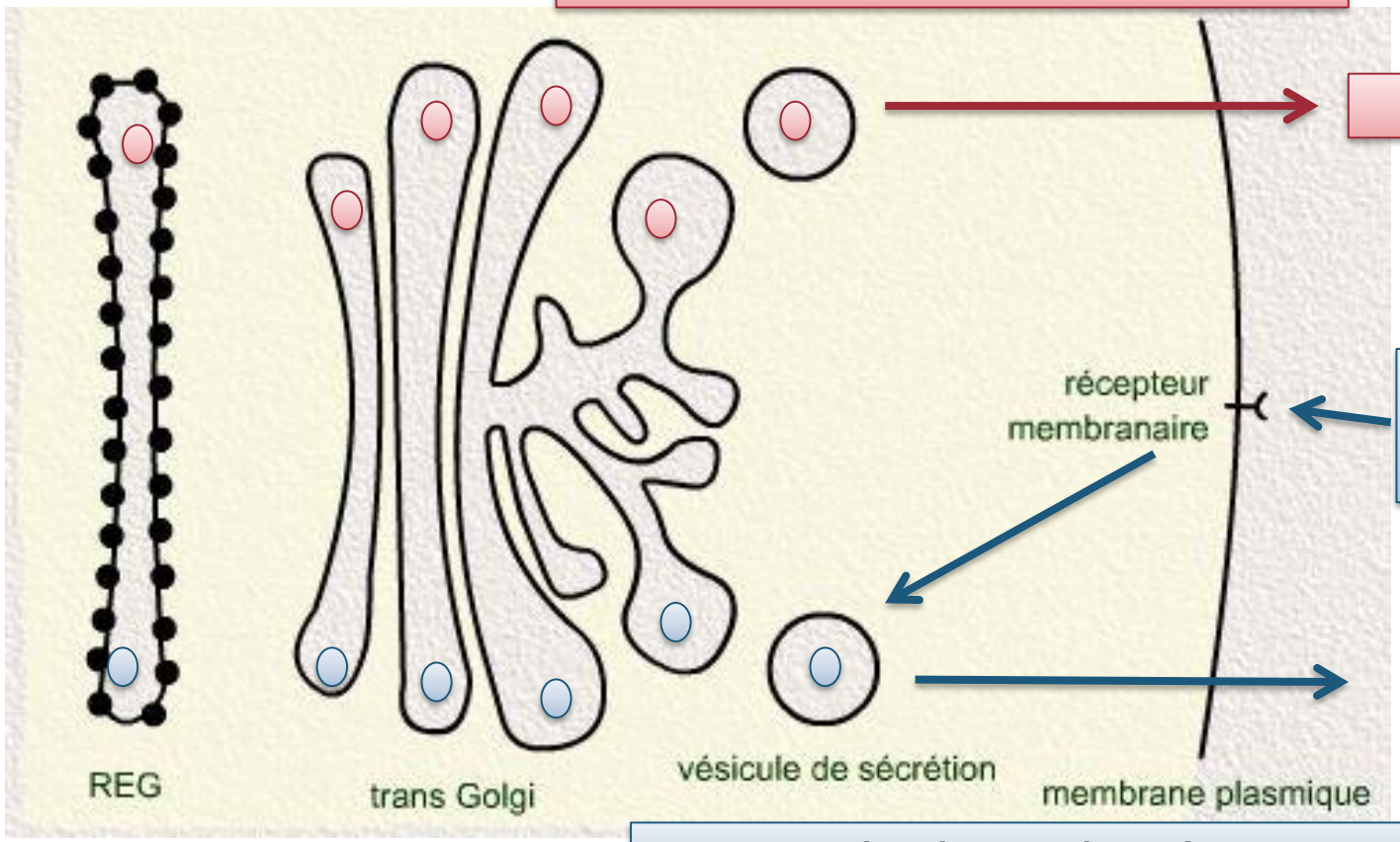


http://www.histology.be/

3. Epithéliums glandulaires

- Tissu épithélial spécialisé
  - **Activité sécrétoire**
    - ✓ Synthèse molécules
    - ✓ Sécrétion hors cytoplasme
  - Sécrétion
    - ✓ régulée (=> signal)
    - ✓ Cellules glandulaires = cellules sécrétrices de nature épithéliale

Sécrétion constitutive ou régulée

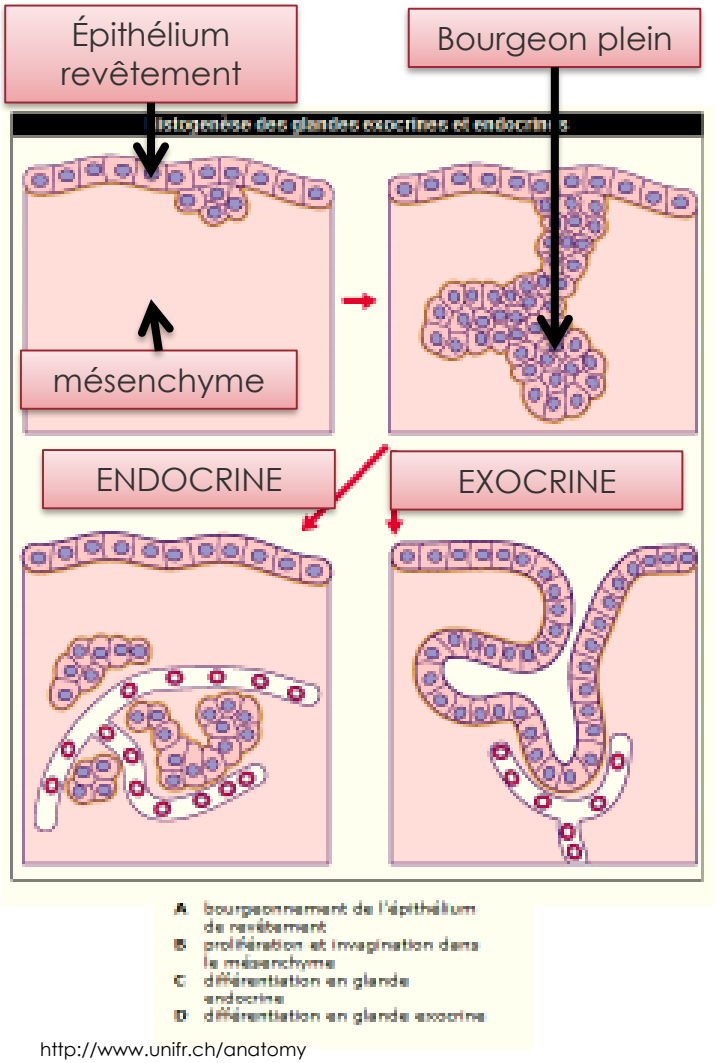


http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1

3. Epithéliums glandulaires: histogenèse

A partir épithélium revêtement:

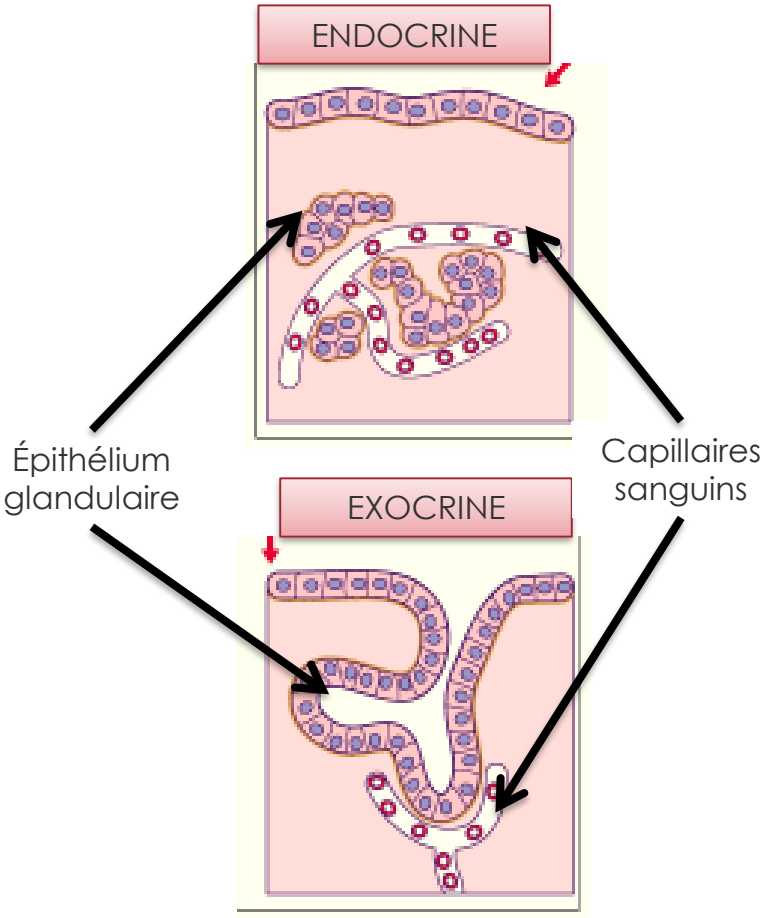
- Migration -> mésenchyme = ébauche
- Bourgeon plein
- Migration dans mésenchyme
  - Glandes endocrines
    - ✓ Perte contact avec épithélium surface
  - Glandes exocrine
    - ✓ Contact avec épithélium surface



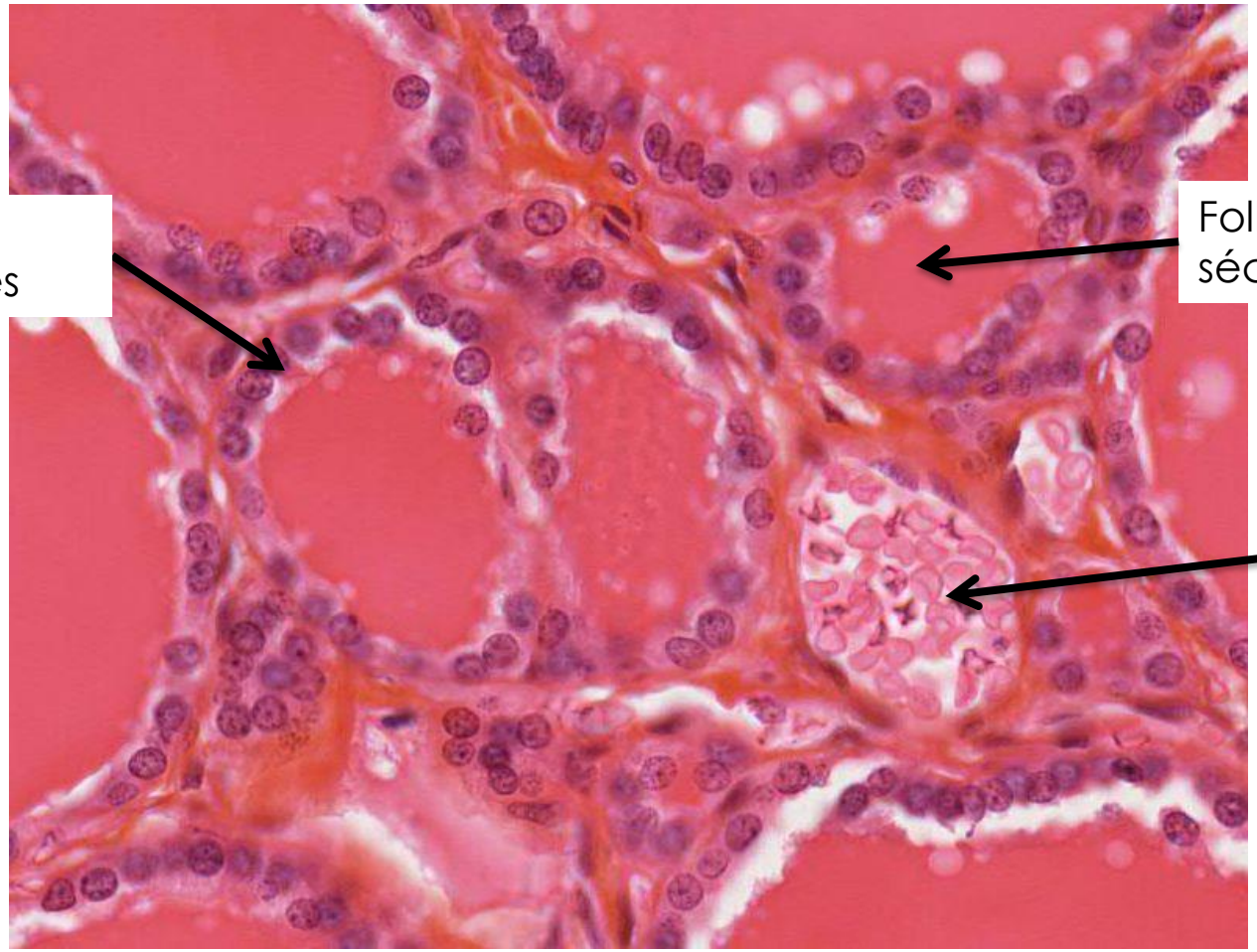
http://www.unifr.ch/anatomy

3. Epithéliums glandulaires: 3 types de glandes

- Glandes endocrines
  - Pas de contact avec épithélium surface
  - Produit de sécrétion libéré -> circulation sanguine **INTERNE**
- Glandes exocrines
  - Contact avec épithélium surface
  - Produit de sécrétion -> canal sécréteur vers lumière ou surface **EXTERNE**
- Glandes amphicrines
  - À la fois endocrine **ET** exocrine
  - 2 types cellules -> 2 fonctions (pancréas)
  - 1 type cellule -> 2 fonctions (foie)



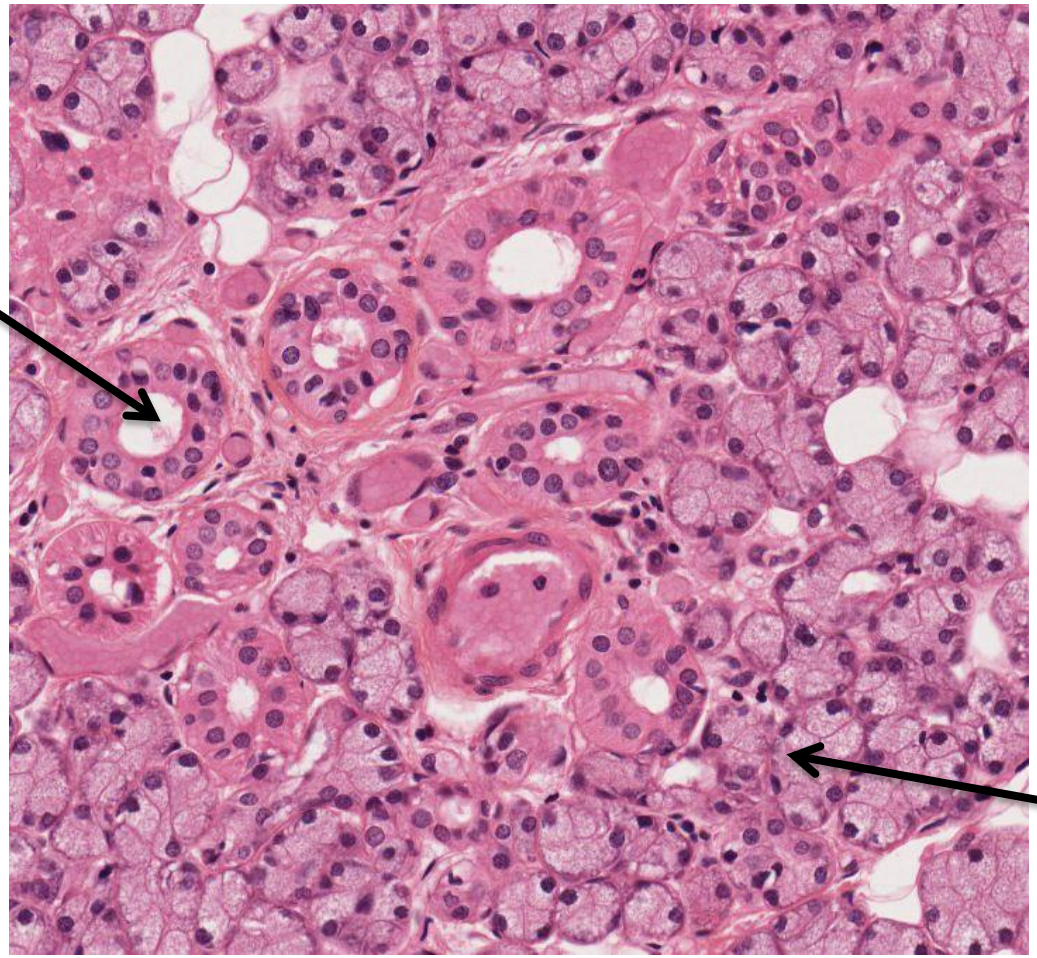
3. Epithéliums glandulaires: glande endocrine: thyroïde



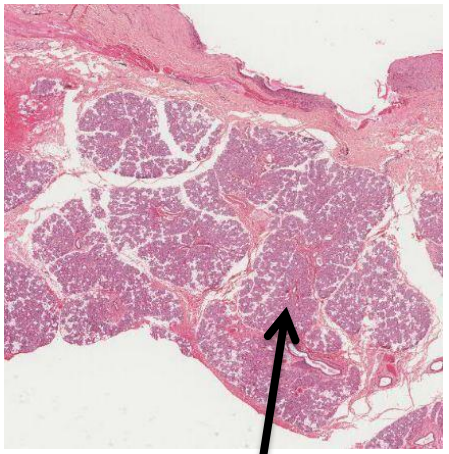
http://www.histology.be/

3. Epithéliums glandulaires: glande exocrine: parotide

Canal



http://www.histology.be/

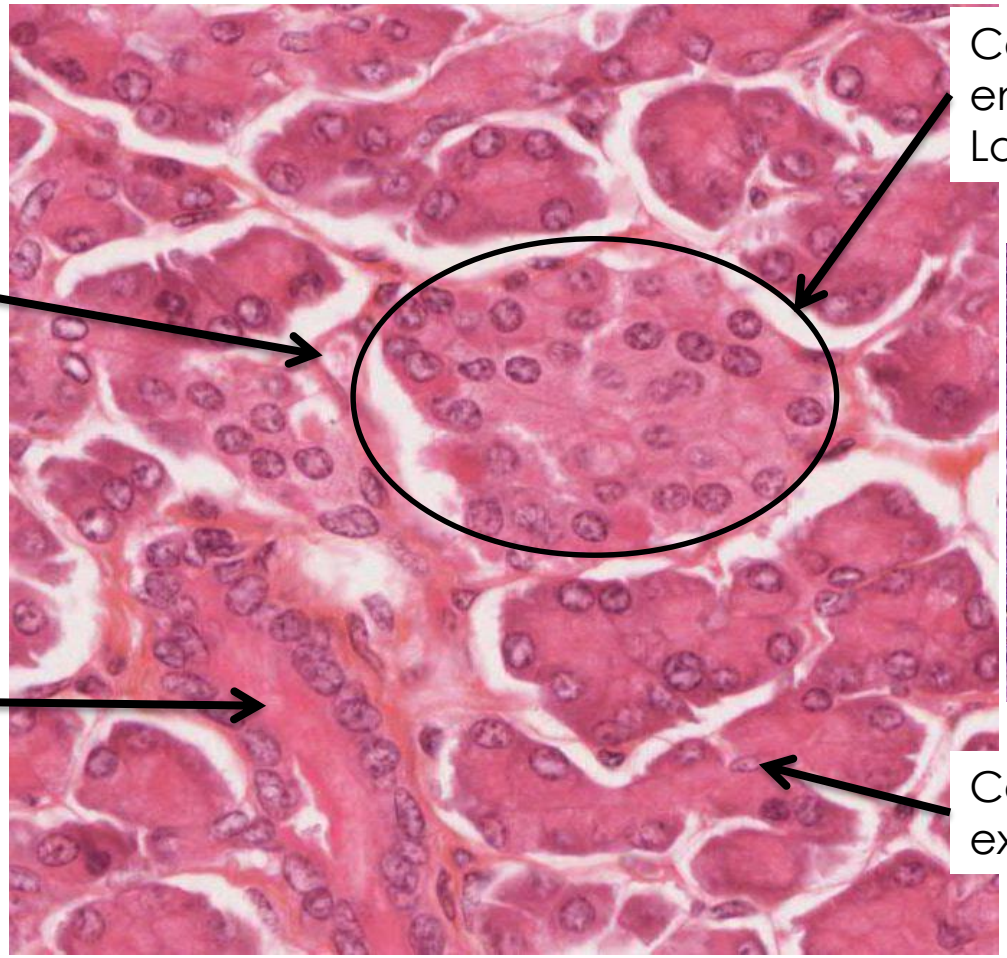


Cellules glandulaires: forment une glande = Épithélium glandulaire

3. Epithéliums glandulaires: glande amphicrine: pancréas

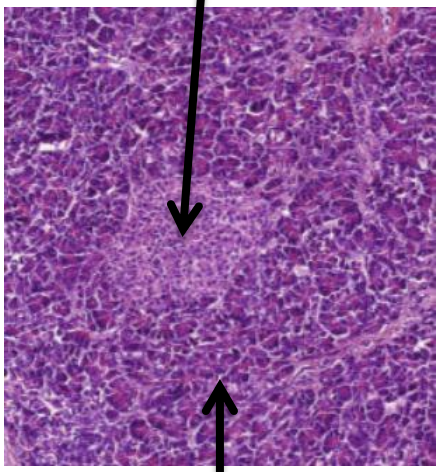
Vaisseaux: sécrétion endocrine (insuline)

Canal : sécrétion exocrine (protéases)



http://www.histology.be/

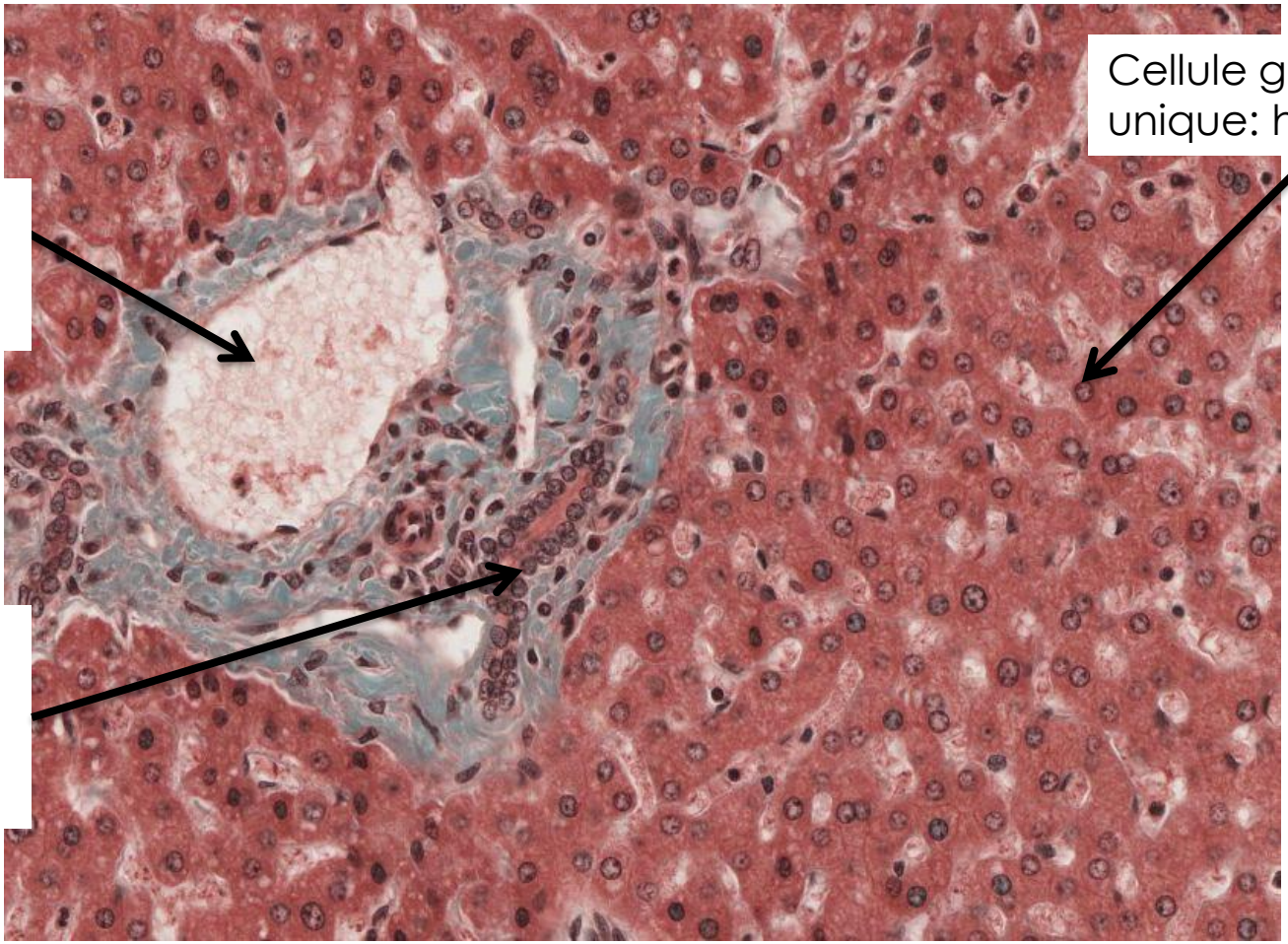
Cellules glandulaires endocrines: ilôts de Langherans



Cellules glandulaires exocrines: acinus

https://www.histologie.u-bordeaux.fr/

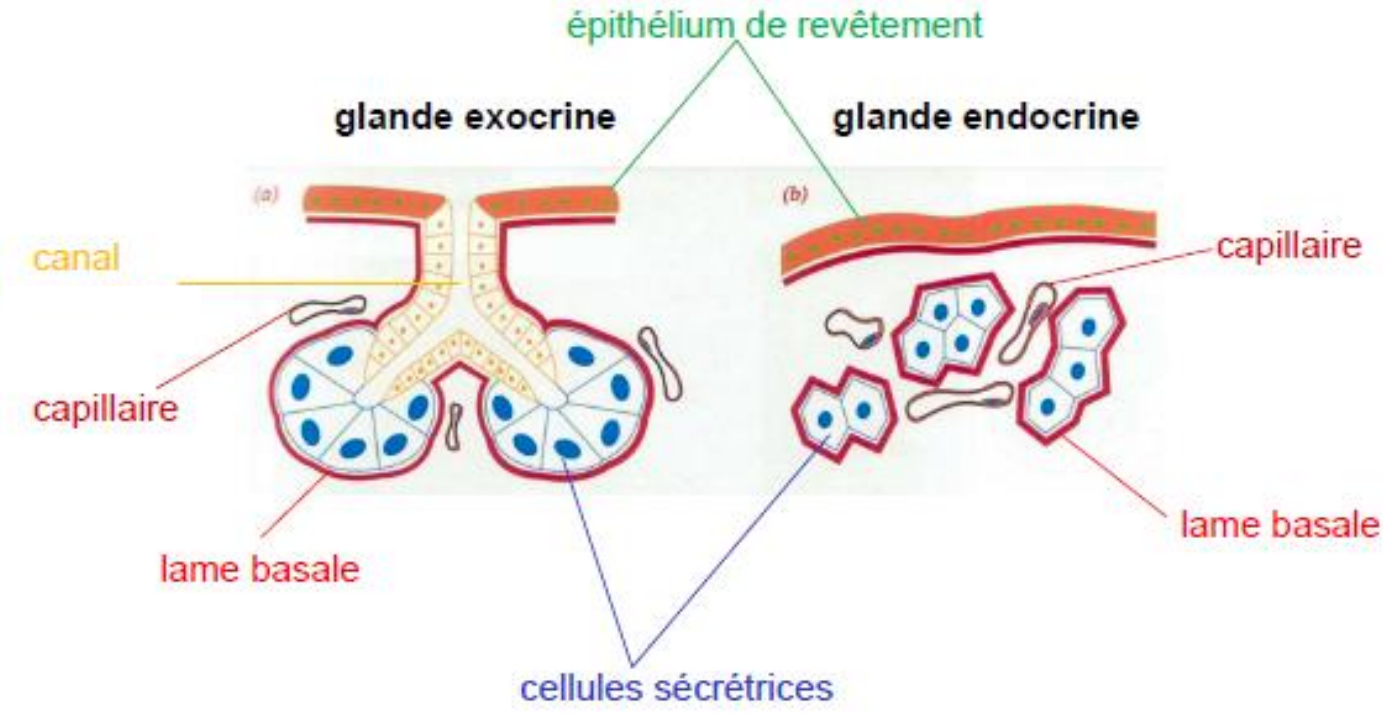
3. Epithéliums glandulaires: glande amphicrine : foie



http://www.histology.be/

3. Epithéliums glandulaires

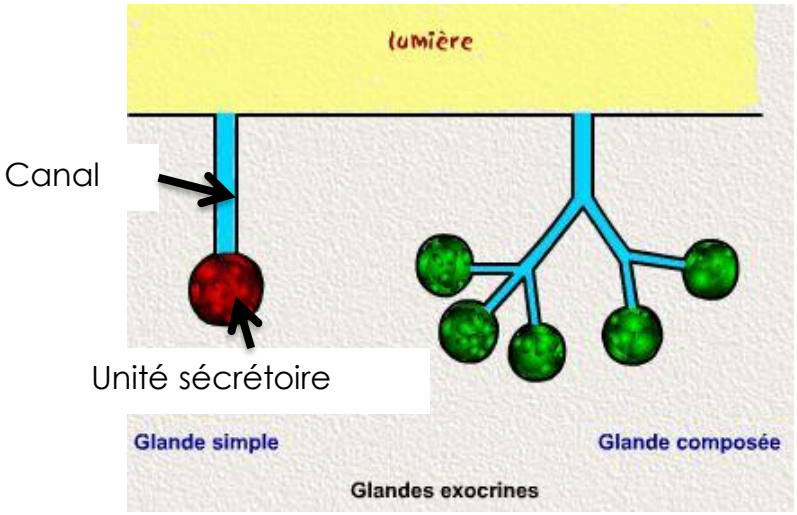
Comme épithélium revêtement:
Tissu conjonctif assure nutrition



Histologie bases fondamentales Omniscience 2008

3.1 Glandes exocrines

- 2 composants épithéliaux
  - Unités sécrétoires (= parenchyme)
  - Canaux sécréteurs



http://www.chups.jussieu.fr

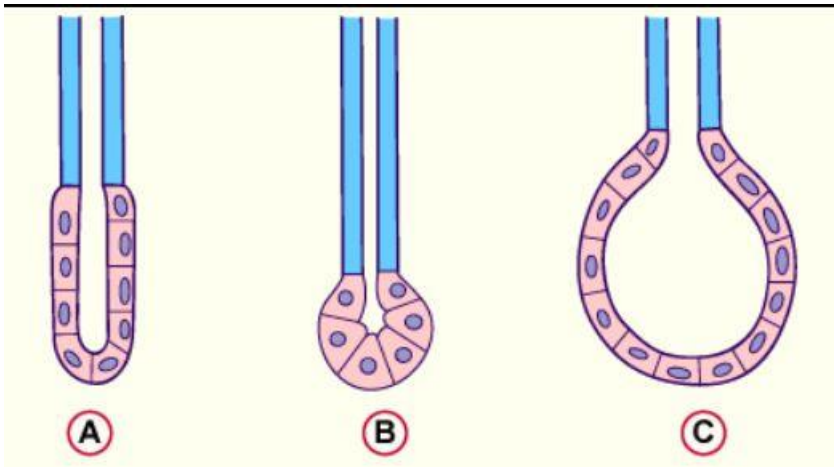
3.1 Glandes exocrines

- Classification:
  - Forme des glandes (= parenchyme sécrétoire/ adénomère) et des canaux
  - Type substance sécrétée
  - Mode de sécrétion

3.1 Glandes exocrines

Selon forme adénomère (=unité sécrétoire):

- A) Glandes tubulaires (tubuleuses)
  - ✓ tubule
- B) Glandes acineuses
  - ✓ Sphérule, lumière étroite
- C) Glandes alvéolaires
  - ✓ Sphère ou sac, lumière large

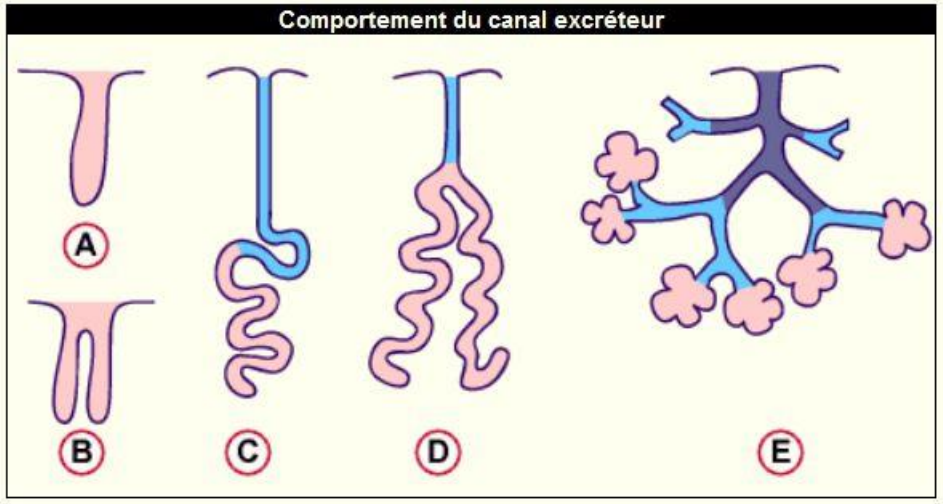


https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel13.html

3.1 Glandes exocrines

Type de canal sécréteur

- Canal absent
- Canal unique
  - ✓ Glande simple
- Multiples canaux
  - ✓ Glande composée

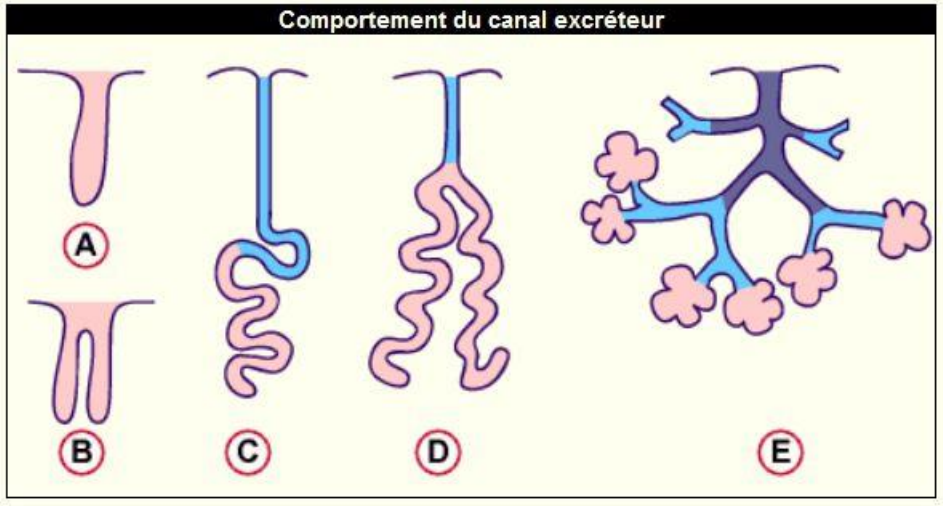


https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel13.html

3.1 Glandes exocrines

Selon forme canal sécréteur:

- A, B) absence de canal
  - A) tubuleuse droite simple
  - B) tubuleuse droite ramifiée
- C, D) 1 canal
  - C) tubuleuse contournée simple
  - D) tubuleuse contournée ramifiée
- E) multiples canaux
  - Alvéolaire composée

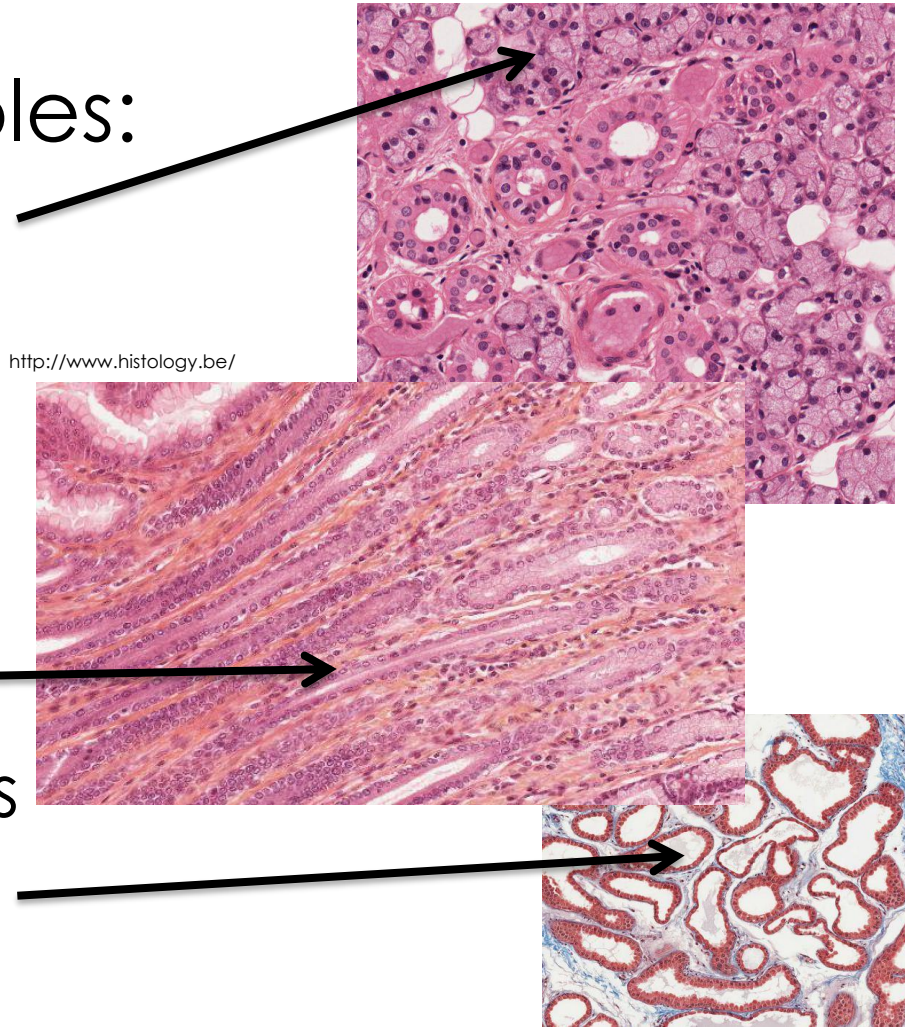


https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel13.html

3.1 Glandes exocrines

Exemples glandes simples:

- Glandes acineuses
  - ✓ Parotide
- Glandes tubulaires (tubuleuses)
  - ✓ Glandes estomac fundique
- Glandes alvéolaires
  - ✓ Glande sudoripare apocrine



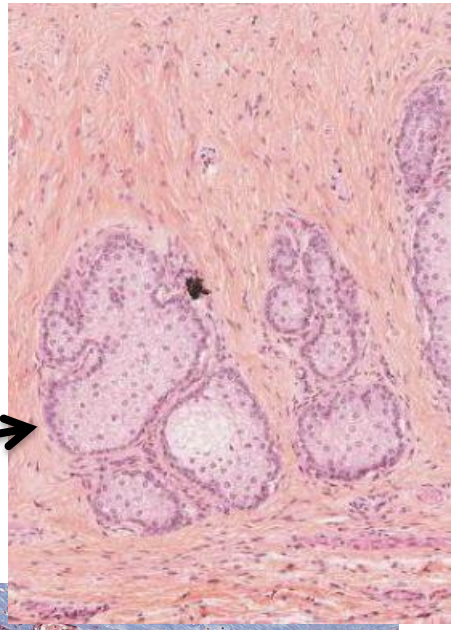
3.1 Glandes exocrines

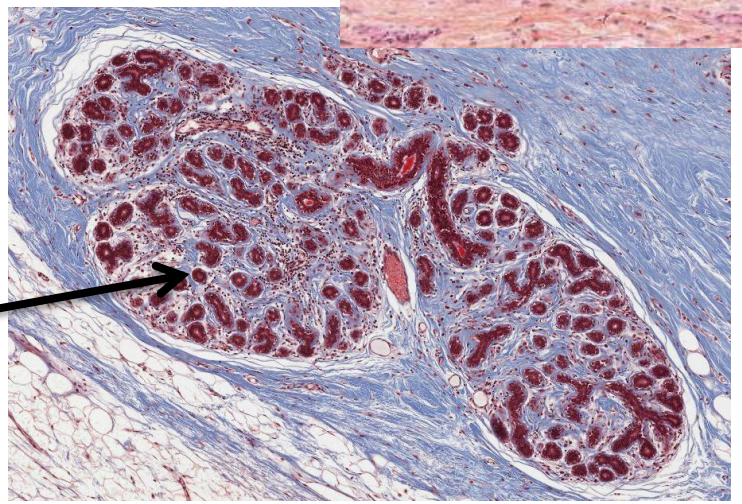
Exemples composées:

- Glandes tubuleuse contournée ramifiée
  - ✓ Glande glande Meibomius
- Glande alvéolaire composée
  - ✓ Glande mammaire



Inflammation: Chalazion





http://www.histology.be/

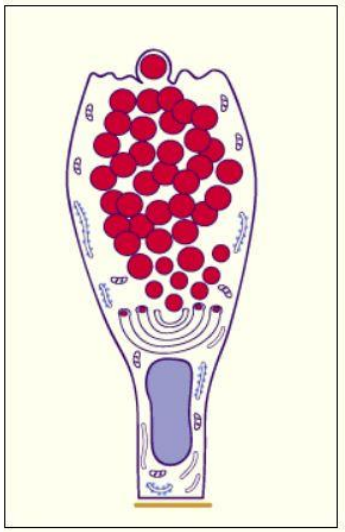
3.1 Glandes exocrines

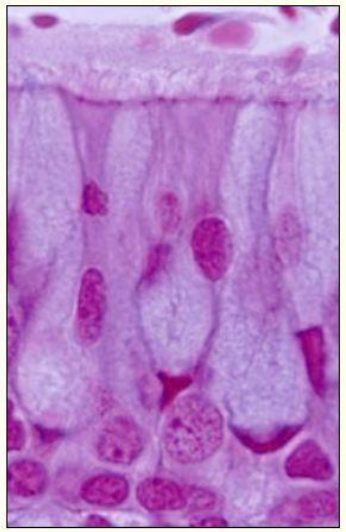
- Classification selon les substances sécrétées:
  - Glande sécrétant du mucus
    - ✓ « muqueuse »
  - Glande sécrétant des protéines enzymatiques
    - ✓ « séreuse »
  - Glande exocrine produits complexes

3.1 Glandes exocrines

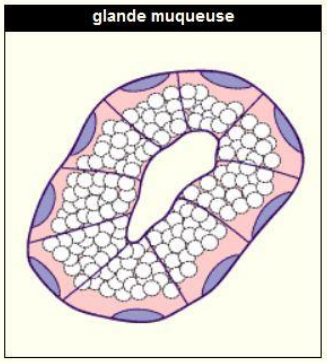
Glande sécrétant du mucus

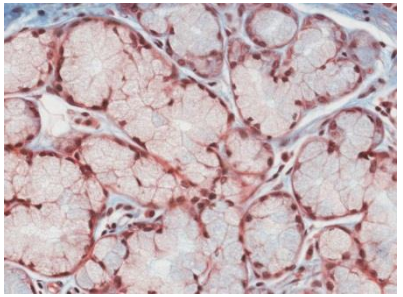
- Cellule isolée (cellule muco-sécrétrice):
  - Noyau et organites
    - ✓ pôle basal
  - Cytoplasme clair
    - ✓ mucigène (précurseur mucus)
  - Mucus riche en
    - ✓ Glycosaminoglycanes
    - ✓ Protéoglycanes
    - ✓ Rôle: lubrifiant
  - Ex: intestin
- Glande:
  - Acini lumière bien visible
    - ✓ Glande salivaire langue





https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html



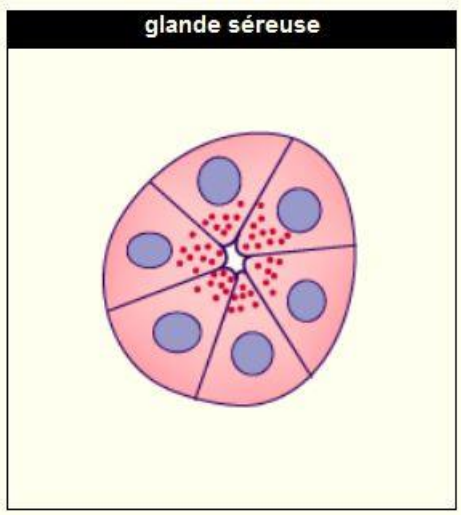


http://www.histology.be/

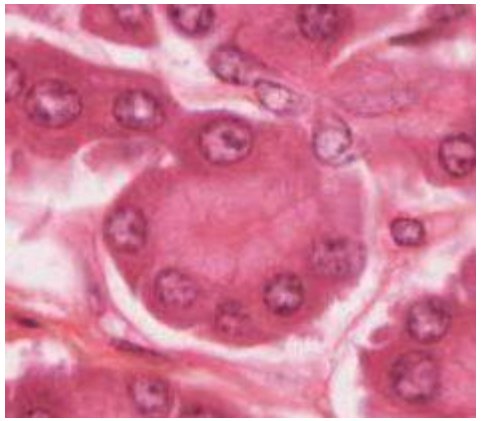
3.1 Glandes exocrines

Glande sécrétant des protéines enzymatiques « séreuse »

- Noyau basal
- Grains de sécrétion au pôle apical
- Protéines enzymatiques
- Cytoplasme foncé/basophile
- RER +++: basal
- Acinus lumière peu visible
- Exemples:
  - ✓ pancréas: trypsine
  - ✓ glandes parotides amylase
  - ✓ cellules principales de l'estomac: pepsine



https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html

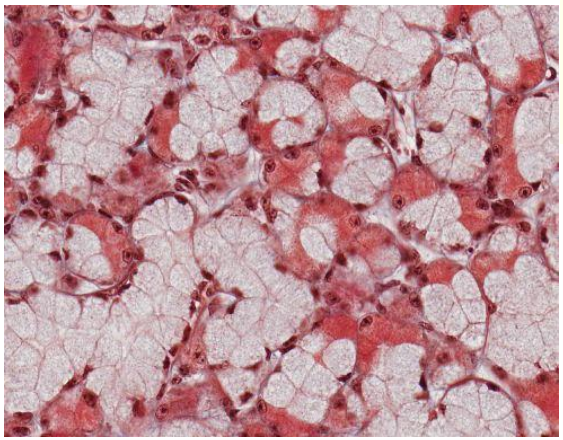


http://www.histology.be/

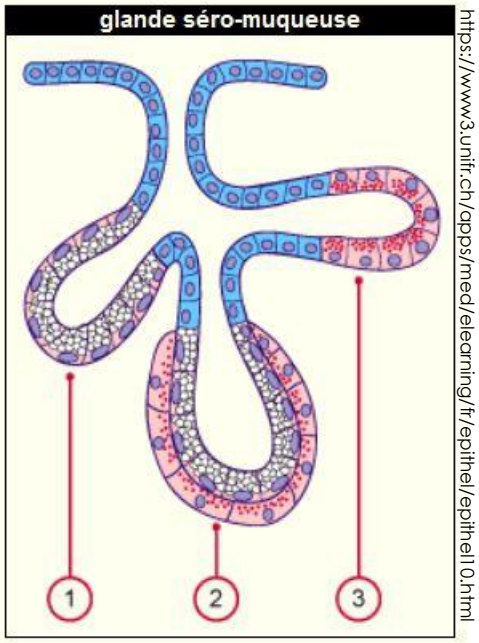
3.1 Glandes exocrines

Glandes mixtes:

- Séro-muqueuses
  - ✓ Glandes sous-maxillaires
- Muco-séreuses
  - ✓ sublinguales



http://www.histology.be/



https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html

1- acinus muqueux
2- acinus muqueux
+ croissant séreux
3- acinus séreux

3.1 Glandes exocrines

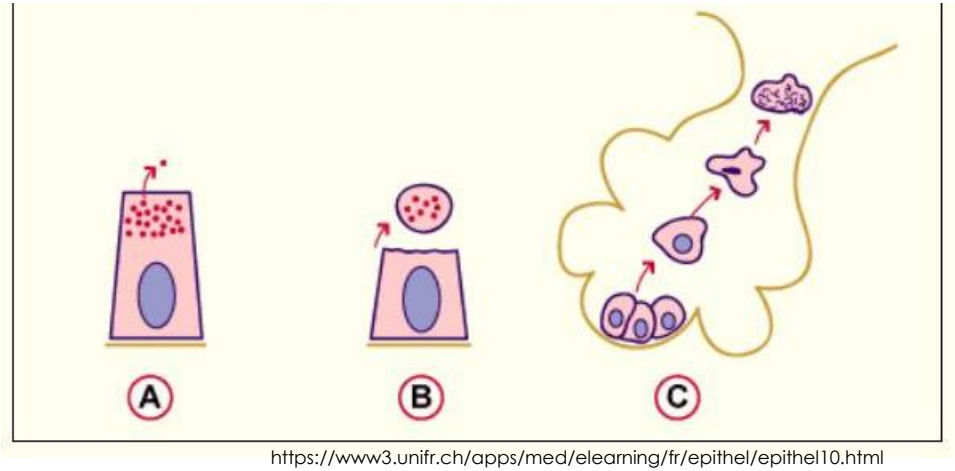
Glande exocrine produits complexes

- Sécrétion ni protéine, ni mucus
- Exemples

Glandes Exocrines	Sécrétions Externes
Glandes sudoripares	Sueur
Glandes sébacées (poils)	Sébum
Glandes lacrymales	Larmes
Glandes mammaires	Lait
Foie	Bile
Estomac	Suc gastrique (ions H+)

3.1 Glandes exocrines

- Classification selon mode de sécrétion
  - Sécrétion mérocrine (+++)
  - Sécrétion apocrine
  - Sécrétion holocrine

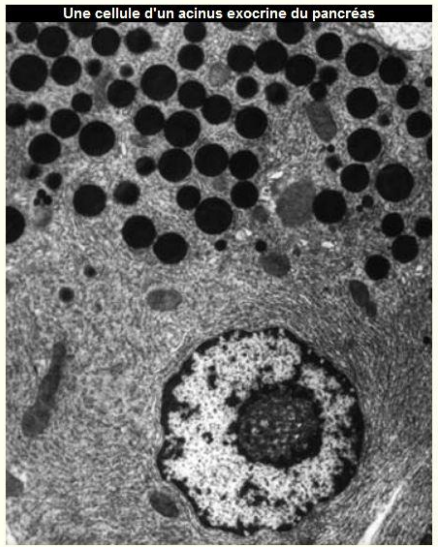


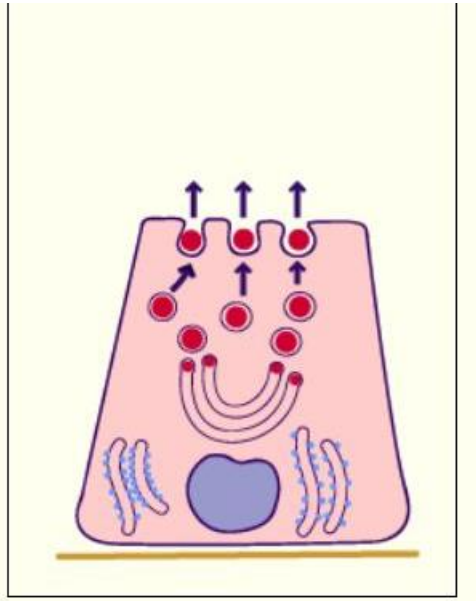
https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html

3.1 Glandes exocrines

Sécrétion mérocrine (+++)

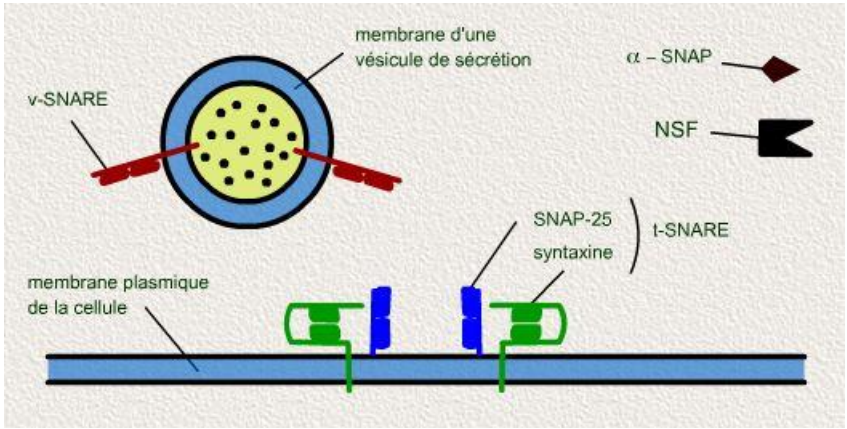
- Libération par exocytose produit contenu dans vésicules
- Mb vésicule fusionne avec mb plasmique apicale
- Exemple:
  - ✓ Glandes salivaires
  - ✓ Pancréas exocrine



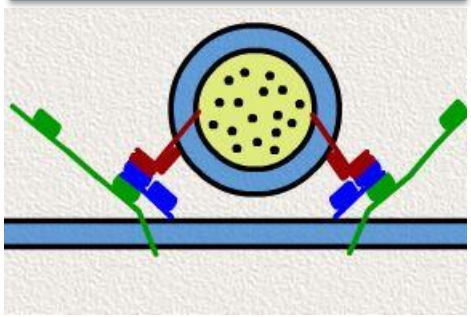


https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html

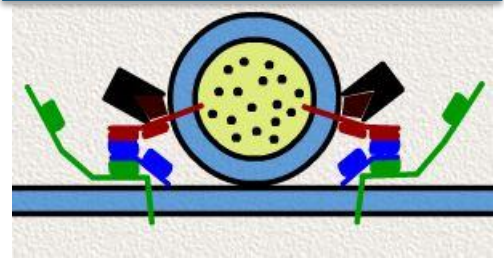
mécanismes moléculaires de l'exocytose



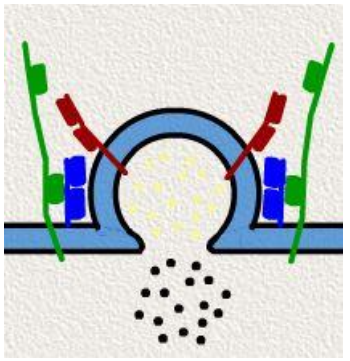
1- ASSEMBLAGE complexe SNARE



2- ANCRAGE vésicule à mb plasmique



3- FUSION: Dissociation complexe SNARE, Fusion mb plasmiques, exocytose

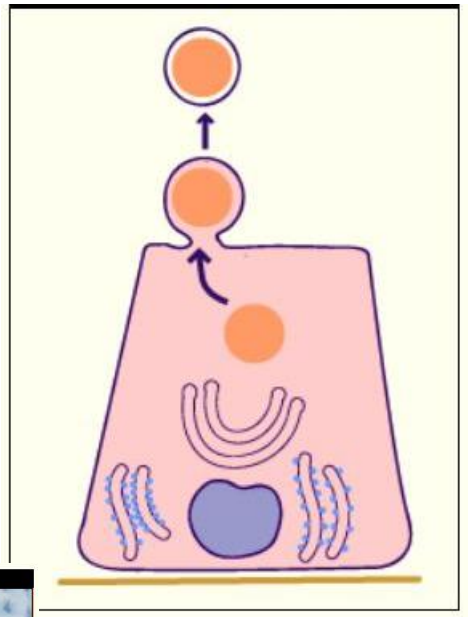


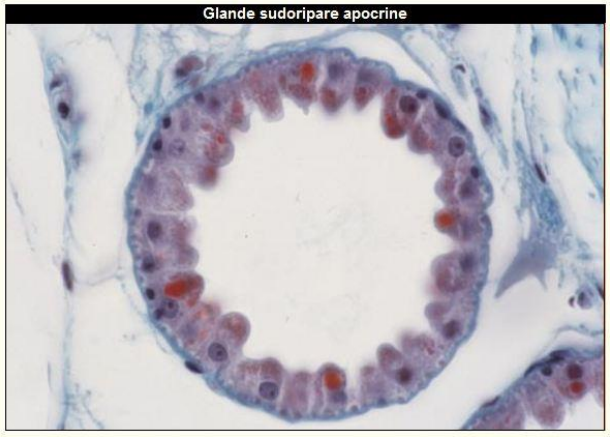
http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1

3.1 Glandes exocrines

Sécrétion apocrine

- Accumulation sécrétion pôle apical
- Mb apicale se détache -> libère produit sécrétion
- Exemples :
  - ✓ glandes sudoripares
  - ✓ Glandes mammaires



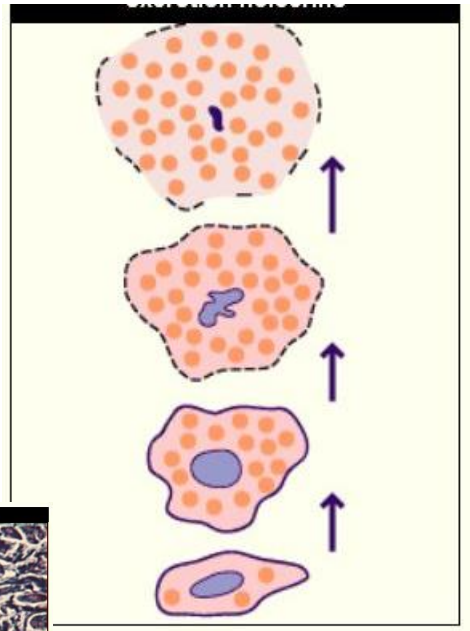


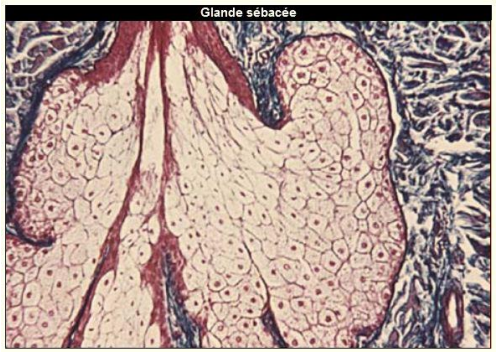
https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html

3.1 Glandes exocrines

Sécrétion holocrine

- Sécrétion s'accumule dans cytoplasme -> surcharge -> mort cellulaire
- Cellule dégénère et libère contenu
- Ex: glandes sébacées

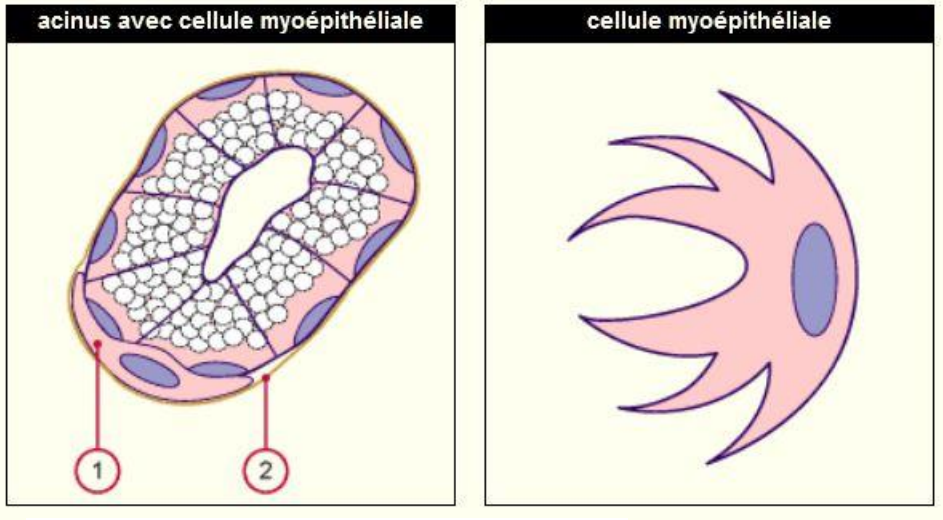




https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html

3.1 Glandes exocrines

- Sécrétion facilitée
  - Cellules myoépithéliales
    - ✓ Cellules contractiles
    - ✓ Entre cellules épithéliales et lame basale
    - ✓ Contraction -> analogue à cellules musculaires lisse



1- cellule myoépithéliale
2- membrane basale



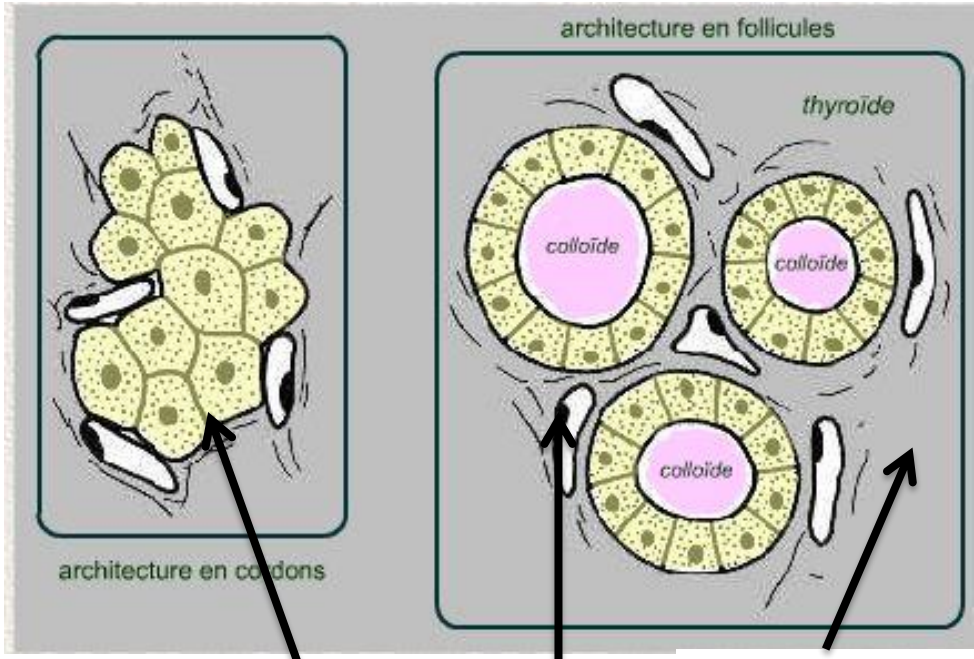
https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr/epithel/epithel10.html

3.1 Glandes exocrines

- Contrôle de la synthèse et de la sécrétion
  - Nerveux
    - ✓ Système neurovégétatif
      - Traverse membrane basale
      - Au contact cellules épithéliales
  - Hormonal
    - ✓ Récepteurs cellulaires
  - Hormonal et nerveux

3.2 Glandes endocrines

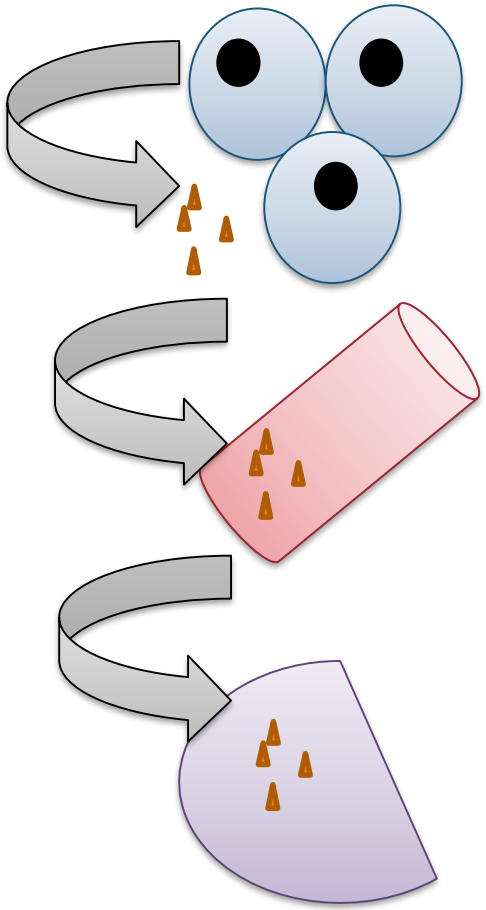
- Architecture:
  - En cordons/ ilôts +++
    - ✓ Cellules Leydig, hypophyse, pancréas endocrine
  - En follicules
    - ✓ thyroïde
- Toujours richement vascularisées
  - Capillaires sanguins
- Cellules reposent sur lame basale
  - Séparation du tissu conjonctif environnant



http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1

3.2 Glandes endocrines

- Produits de sécrétion:
  - Hormones
  - -> déversées dans circulation sanguine
  - cellules/tissus cibles (+/- éloignés)
- Contrôle à distance de l'activité des cibles via récepteurs spécifiques



3.2 Glandes endocrines

- Hormones hydrosolubles
  - Peptides (somatostatine)
  - Protéines (insuline)

Récepteurs membranaires

- Hormones hydrophobes
  - Hormones stéroïdes (testostérone, cortisol)
  - Hormone thyroïdienne

Récepteurs nucléaires

Tissu épithélial: plan

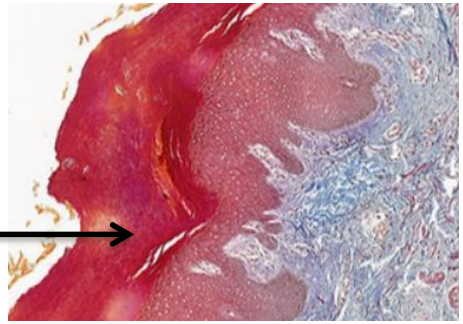
1. Définitions
2. Epithéliums de revêtement
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - 2.3_Spécialisations membranaires
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. **Fonctions**
5. Biologie des épithéliums
6. Relations épithélium – tissu de soutien

4. FONCTIONS

Protection :

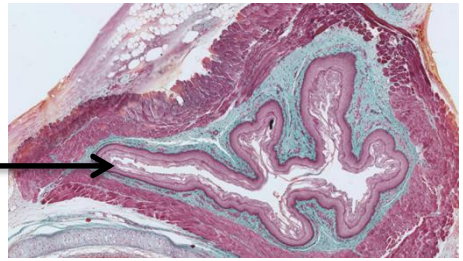
- Milieu extérieur (Chocs, radiations): cohésion, stratification, kératinisation, ex: peau

épithélium



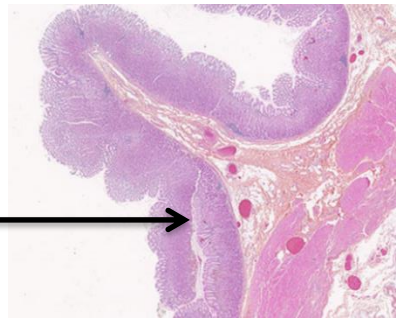
- Physique (chaud/froid): stratification ex: œsophage

épithélium



- Chimique: mucus, ex: estomac

épithélium

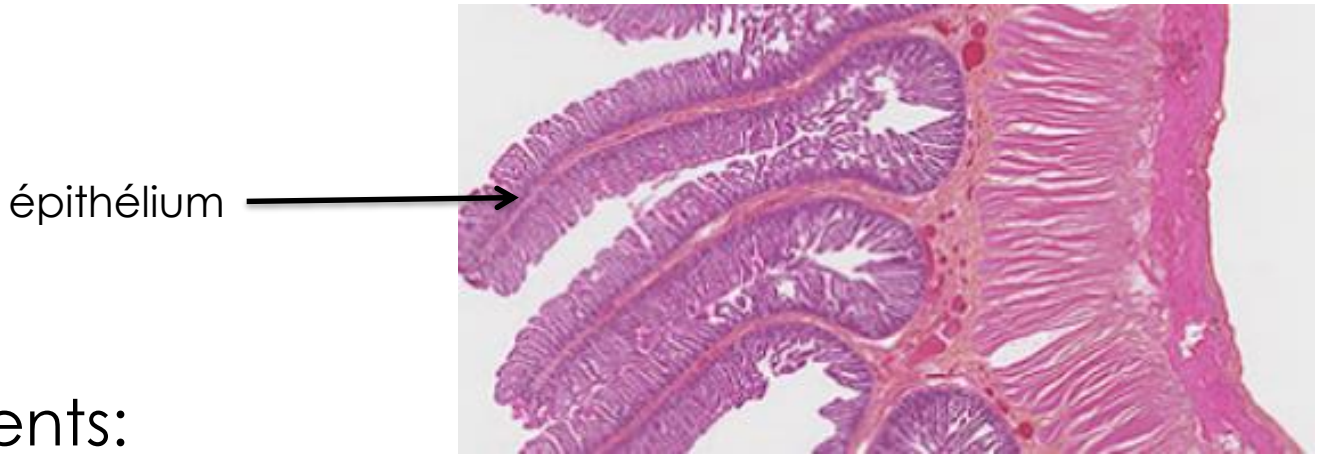


https://www.chec.works/atlasweb/

4. FONCTIONS

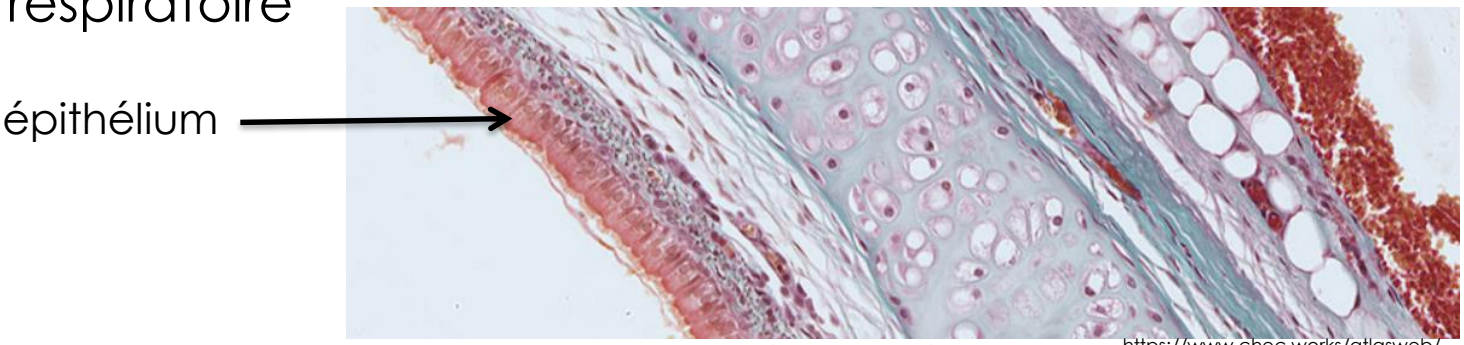
Absorption:

- modifications de membrane: augmente surface, ex: intestin grêle



Mouvements:

- Cils vibratiles, élimination poussière ex: épithélium respiratoire

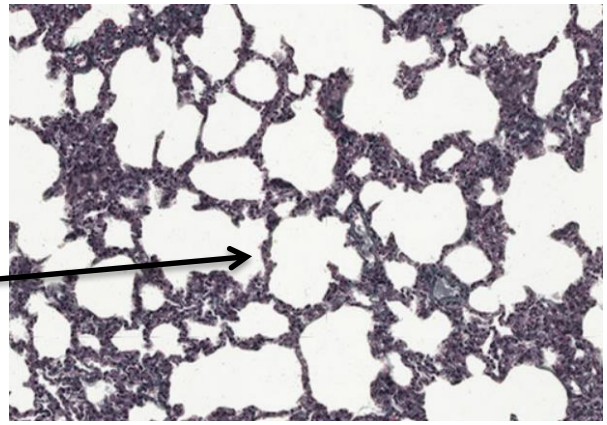


https://www.chec.works/atlasweb/

4. FONCTIONS

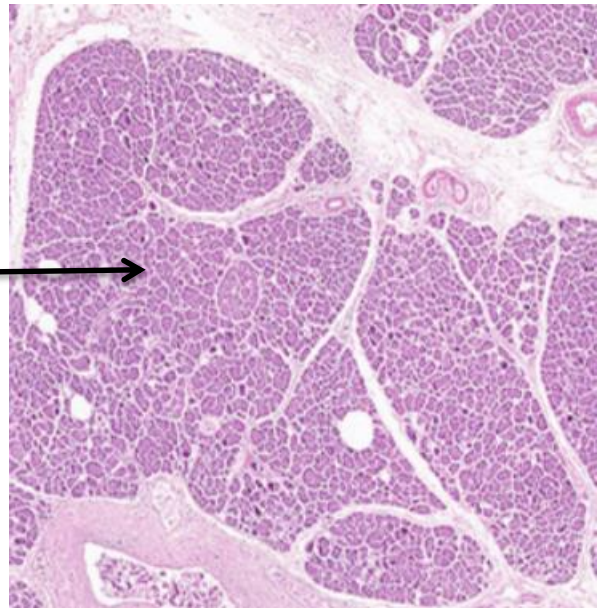
Diffusion sélective:

- ✓ air/sang: épaisseur très faible: ex: épithélium respiratoire



Sécrétion

- ✓ Épithélium glandulaire: production de protéines, enzymes … ex: pancréas



https://www.chec.works/atlasweb/

4. FONCTIONS

Réception message sensoriel

- ✓ Différenciation apical, ex: cellules gustatives



https://www.chec.works/atlasweb/

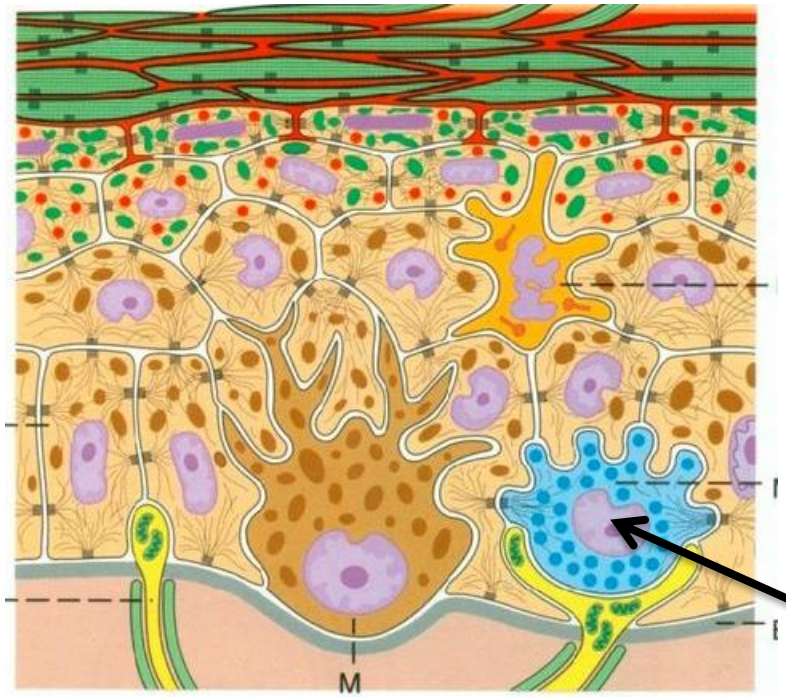
Tissu épithélial: plan

1. Définitions
2. Epithéliums de revêtement
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - 2.3_Spécialisations membranaires
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. **Biologie des épithéliums**
6. Relations épithélium – tissu de soutien

5. Biologie des épithéliums

- Innervation
- Nutrition
- Renouvellement

5. Biologie des épithéliums



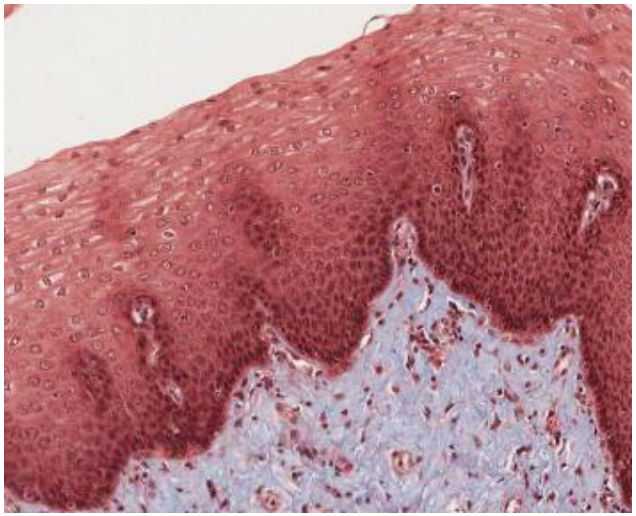
- Innervation
  - Terminaison nerveuse libre
    - ✓ Ex: Épiderme, cellule Merkel

Cellule de Merkel

Terminaison nerveuse libre

5. Biologie des épithéliums

- Nutrition
  - Absence de vaisseaux
  - Diffusion
    - ✓ Capillaire sanguin -> épithélium via membrane basale
    - ✓ Facile pour épithélium unistratifié
    - ✓ Distance plus longue pour pluristratifié
      - -> papilles



http://www.histology.be/

5. Biologie des épithéliums

- Renouvellement
  - Durée vie limitée
    - ✓ Agressions
    - ✓ Exfoliation
    - ✓ Apoptose
  - Remplacement: cellules souches
    - ✓ Durée vie longue
    - ✓ État indifférencié
    - ✓ Stade G0 cycle cellulaire (quiescent)
    - ✓ Stimulation -> entrée cycle -> cellule différenciée
    - ✓ Contrôle par facteurs de croissance locaux
    - ✓ Localisation pôle basal
      - Isolées
      - Groupées: zones germinatives
      - En contact avec lame basale
    - ✓ Vitesse renouvellement variable
      - Épithélium intestinal: 48H
      - Trompe de Fallope: 40 j

Tissu épithélial: plan

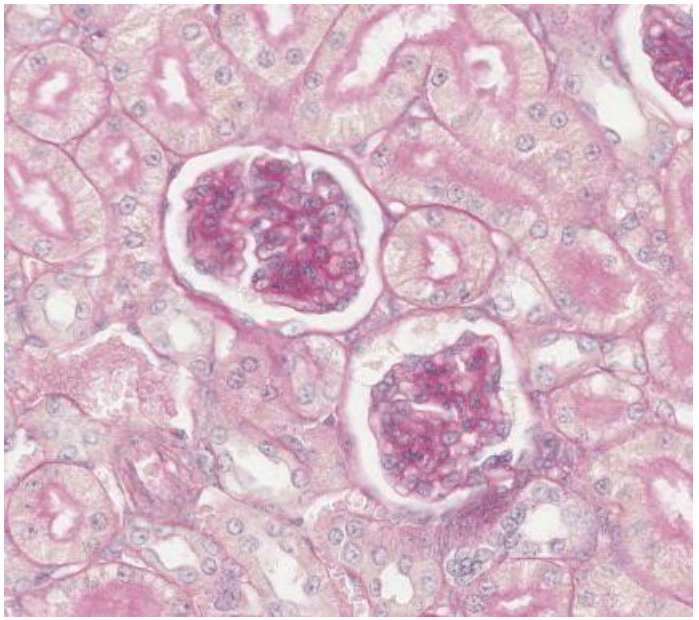
1. Définitions
2. Epithéliums de revêtement
    - 2.1_Terminologie
    - 2.2_Classification
    - 2.3_Spécialisations membranaires
        - Face apicale
        - Face latéro-basale
            - moyens de jonction
            - lame basale
3. Epithéliums glandulaires
4. Fonctions
5. Biologie des épithéliums
6. **Relations épithélium – tissu de soutien**

6. Relation épithélium – tissu soutien

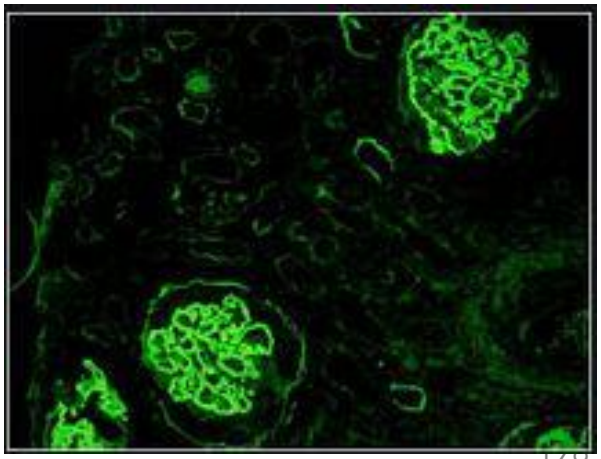
- Membrane basale (= par extension lame basale)
- Présente dans tous les tissus épithéliaux
- Interface épithélium / matrice extra cellule de tissu conjonctif

6. Relation épithélium – tissu soutien

- Membrane basale
  - Mise en évidence
    - ✓ Coloration spéciale: Acide périodique Schiff (PAS)
    - ✓ Immunofluoresence
    - ✓ Immunohistochimie
      - Exemple: rein



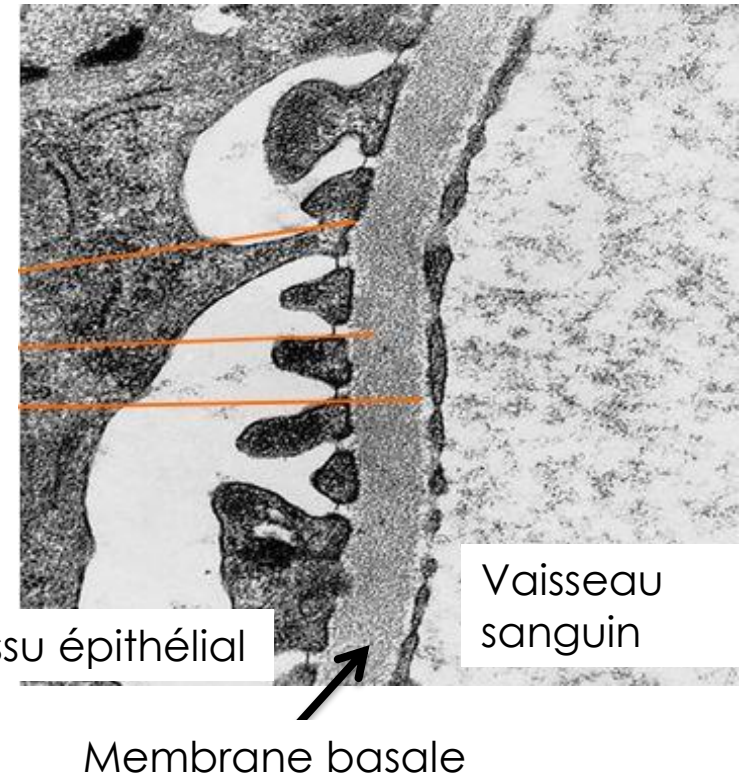
http://www.histology.be/



http://https://www.cjasn.asnjournals.org
www.histology.be/

6. Relation épithélium – tissu soutien

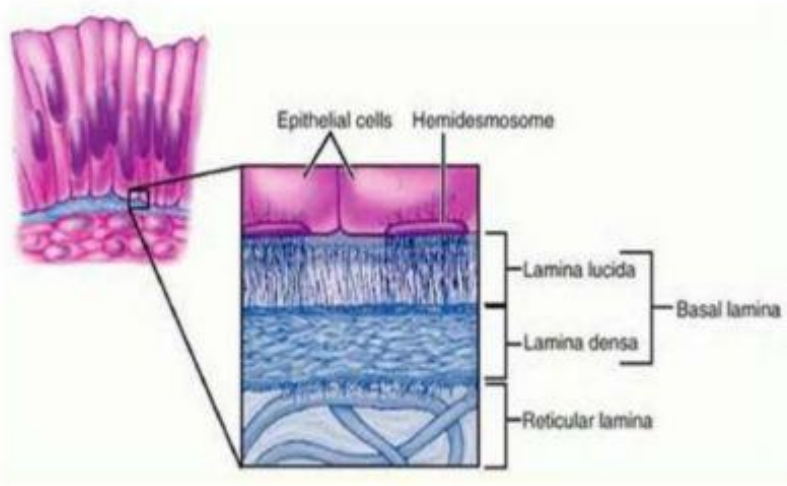
- Membrane basale
  - 50 -> 800 nm
- Microscopie électronique
  - ✓ Ex: rein



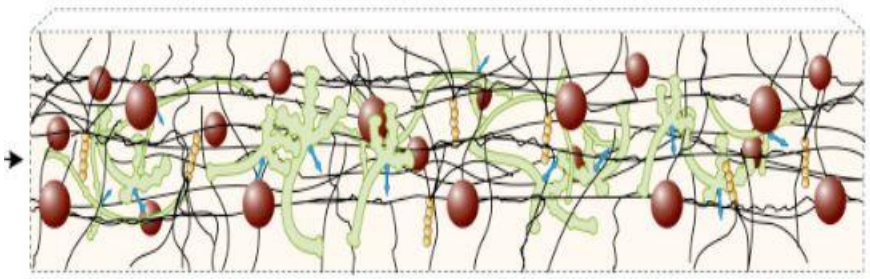
6. Relation épithélium – tissu soutien

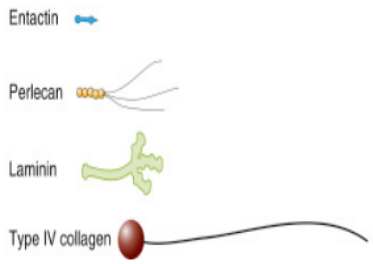
Membrane basale, 3 couches:

- ✓ Lamina lucida
  - Peu dense aux électrons
- ✓ Lamina densa:
  - Lame basale proprement dite
  - La plus dense aux électrons
- ✓ Couche fibro réticulaire (lamina fibro reticularis
  - Fusionne avec tissu soutien



6. Relation épithélium – tissu soutien



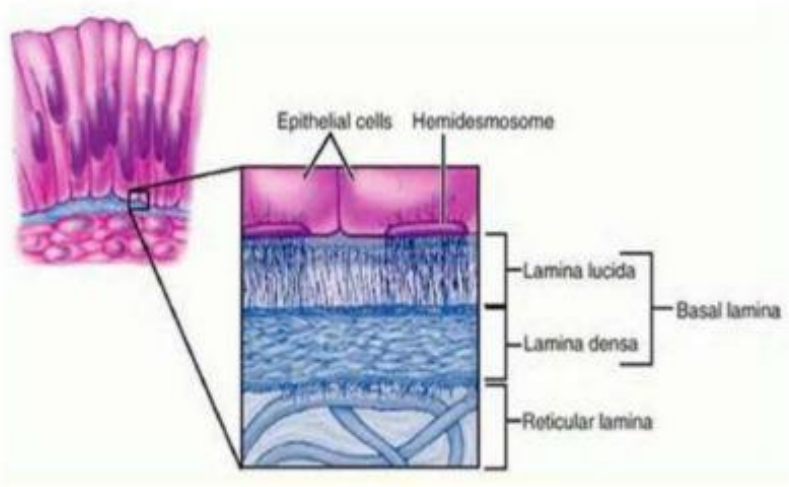


- Membrane basale: protéines + glycoprotéines
  - **Collagène IV**:
    - ✓ Caractéristique membrane basale
    - ✓ Réseau stable de polymères
  - **Laminines**:
    - ✓ Laminine 1: Trame de fond (réseau) de la plupart des membranes basales
    - ✓ Associées au collagène IV
  - Nidogène/entactine relie la structure ci-dessus à d'autres protéines (ex: SPARC)
  - Perlécan (protéoglycane)
  - Fibronectine: protéine structure
- Membrane plasmique en regard membrane basale:
  - ✓ Récepteurs
  - ✓ Ex: récepteurs à la fibronectine: intégrines

6. Relation épithélium – tissu soutien

Membrane basale, 3 couches:

- ✓ Lamina lucida
  - (10-50 nm)
  - glycosaminoglycanes
- ✓ Lamina densa:
  - (20-300 nm)
- ✓ Lamina fibro reticularis
  - Fibrille ancrage : collagène
  - Fusionne avec tissu soutien



6. Relation épithélium – tissu soutien

- Membrane basale: fonctions
  - Support:
    - ✓ Fixation épithélium -> tissu soutien
  - Tamis moléculaire
    - ✓ Régulation perméabilité
  - Développement et différenciation épithélium:
    - ✓ Passage nutriments, métabolites, facteurs de croissance
    - ✓ Régénération épithélium après lésion
      - Niche cellules souches
  - Passage terminaisons nerveuses


Bon travail!
recognition
glory
acclaim
commendation
attainment
great
accomplish
reward
triumph
approval
approve
compliant